

PHYSIQUE • 1ÈRE E

MODULE 3 : OPTIQUE

LEÇON N09

LE MICROSCOPE

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon détaille le fonctionnement du microscope optique composé, de sa description géométrique au calcul de son grossissement et de sa puissance commerciale. Elle guide l'élève vers la maîtrise de la mise au point et l'analyse des aberrations, compétences clés pour le Probatoire.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire le microscope (objectif, oculaire, tube, platine, vis de mise au point) et expliquer le rôle de chaque élément.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer le schéma de principe (faisceaux parallèles, foyers, plans principaux) et justifier la formation de l'image finale virtuelle, inversée et grossie.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le grossissement commercial $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$ et la puissance commerciale $P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}}$ (en dioptries), et les calculer à partir des focales.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la condition de fonctionnement normal (image finale à l'infini) et la condition de confort (image au point proche, 25 cm).
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser la mise au point sur un schéma (déplacer l'objectif pour que l'objet soit au foyer image de l'objectif) et décrire la manipulation réelle (macrométrie puis micrométrie).
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la longueur du tube optique $L = \Delta + f'_{\text{obj}} + f'_{\text{oc}}$ et en déduire l'encombrement de l'instrument.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. 1. Description et rôle du microscope | 6. 6. Résolution de problèmes types (Probatoire) |
| 2. 2. Schéma de principe et construction géométrique | 7. Activité d'intégration |
| 3. 3. Grossissement commercial et Puissance commerciale | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. 4. Mise au point : théorie et pratique | 9. Exercices |
| 5. 5. Longueur du tube, encombrement et limites (Complément Probatoire) | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire le microscope (objectif, oculaire, tube, platine, vis de mise au point) et expliquer le rôle de chaque élément.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer le schéma de principe (faisceaux parallèles, foyers, plans principaux) et justifier la formation de l'image finale virtuelle, inversée et grossie.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le grossissement commercial $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$ et la puissance commerciale $P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}}$ (en dioptries), et les calculer à partir des focales.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la condition de fonctionnement normal (image finale à l'infini) et la condition de confort (image au point proche, 25 cm).
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser la mise au point sur un schéma (déplacer l'objectif pour que l'objet soit au foyer image de l'objectif) et décrire la manipulation réelle (macrométrie puis micrométrie).
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la longueur du tube optique $L = \Delta + f'_{\text{obj}} + f'_{\text{oc}}$ et en déduire l'encombrement de l'instrument.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les limites du microscope optique (pouvoir séparateur, diffraction, aberrations) — complément Probatoire.
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un problème complet : dimensionner un microscope pour un grossissement donné ou vérifier la conformité d'un instrument du commerce.

PRÉREQUIS

- Lentille mince : conjugaison, grossissement, formule de Newton et de Descartes (1ère C, Module 3, Leçons 1–4).
- Modèle de la lentille épaisse : plans principaux, foyers principaux, distance interfoculaire Δ (Début Module 3).
- Loupe : grossissement commercial $G = 25 \text{ cm} / f' + 1$ (confort) ou $25 \text{ cm} / f'$ (normal), puissance $P = 1/f'$ (m^{-1}).
- Notion d'image réelle et virtuelle, inversée/redressée, grandissement algébrique γ .
- Unités : mètre, centimètre, dioptrie (δ), conversion $\text{mm} \leftrightarrow \text{m}$.

1 DESCRIPTION ET RÔLE DU MICROSCOPE

Au laboratoire de biologie du Lycée de Nkolbisson, un élève observe une lame de sang à la recherche de parasites du paludisme : l'image est floue, puis soudain nette et grossie 400 fois. Comment cet assemblage de deux lentilles simples permet-il de voir l'invisible ? Pourquoi doit-on tourner la vis macrométrique puis la micrométrique ? Et si l'on change l'objectif par un autre de puissance différente, que se passe-t-il pour la taille finale de l'image ? C'est à ces questions que cette section répond en décrivant l'instrument, ses éléments et son principe de fonctionnement.

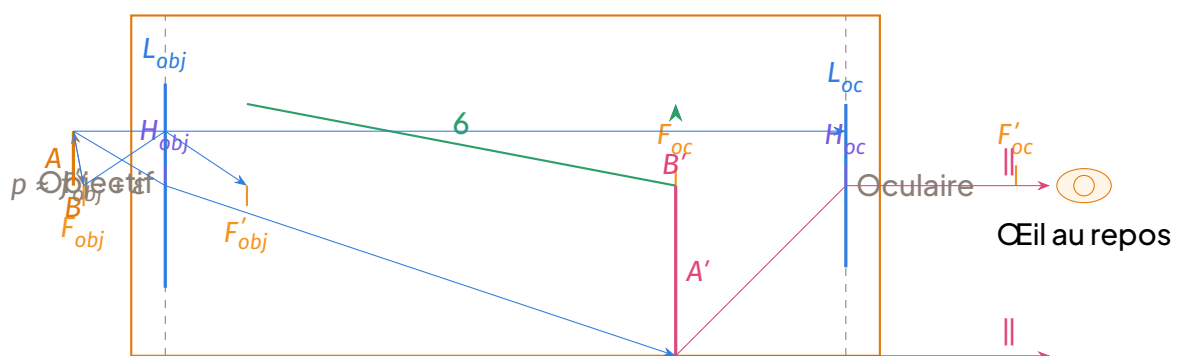
1.1 Définition et rôle général

DÉFINITION Microscope composé

Instrument d'optique à deux lentilles convergentes (objectif et oculaire) séparées par une distance Δ (intervalle inter-foculaire) servant à observer de très petits objets placés près du foyer objet de l'objectif.

Le microscope composé a pour **rôle** de produire une **image finale virtuelle, inversée** par rapport à l'objet initial, **très grossie**, située soit au **point proche** de l'œil ($D = 25 \text{ cm}$) pour un œil accommodé (fonctionnement au confort), soit à **l'infini** pour un œil au repos (fonctionnement normal). Contrairement à la loupe qui grossit un objet déjà visible, le microscope révèle des détails invisibles à l'œil nu (cellules, bactéries, globules rouges du paludisme).

1.2 Éléments mécaniques et optiques



Fonctionnement normal : image finale à l'infini

Schéma de principe du microscope composé en fonctionnement normal (image finale à l'infini). L'objet AB est placé juste au-delà de F_{obj} . L'image intermédiaire $A'B'$ est réelle, inversée et grossie, formée au foyer objet F_{oc} de l'oculaire. L'oculaire agit comme une loupe donnant une image finale virtuelle à l'infini.

Élément	Description	Rôle optique
Tube	Longueur mécanique normalisée ≈ 160 mm (standard DIN/ISO). Supporte l'objectif et l'oculaire.	Définit l'encombrement ; $\Delta = F'_{obj} F'_{oc}$ est la grandeur optique utile.
Revoluer porte-objectifs	Tourelle rotative portant 3 à 4 objectifs de puissances croissantes (ex. $\times 4$, $\times 10$, $\times 40$, $\times 100$).	Permet de changer le grossissement sans déplacer la mise au point (parfocalité).
Platine mobile	Translation X/Y micrométrique (vis à pas fin).	Déplace l'échantillon dans le plan objet pour centrer la zone d'intérêt.
Vis macrométrique	Approche rapide (pas ~ 1 mm/tour).	Rapproche grossièrement l'objectif de la platine (ou inverse) pour la mise au point approximative.
Vis micrométrique	Précision $\sim 0,002$ mm ($2 \text{ }\mu\text{m}$).	Affine la mise au point pour obtenir une image nette (profondeur de champ $\sim \mu\text{m}$).
Condenseur + diaphragme iris	Sous la platine, lentilles + diaphragme variable.	Réalise l'éclairage de Köhler : illumination uniforme, contrôle de l'ouverture numérique (résolution, contraste).

DÉFINITION Objectif

Lentille convergente (souvent système lenticulaire corrigé) de courte focale f'_{obj} (2 mm à 20 mm), de forte puissance ($P_{obj} = 1/f'_{obj}$ jusqu'à 500 Ξ), à grand diamètre numérique (ouverture angulaire grande) pour collecter un maximum de lumière diffractée par l'objet.

DÉFINITION Oculaire

Lentille convergente (souvent doublet ou triplet pour corriger les aberrations) de focale plus longue f'_{oc} (10 mm à 50 mm), de puissance moindre ($P_{oc} \approx 20 \Xi$ à 100 Ξ), définissant le champ de vision apparent (diamètre du diaphragme de champ).

1.3 Position de l'objet et formation des images

L'objet AB (ex. un globule rouge de $\sim 7 \text{ }\mu\text{m}$) est placé juste au-delà du foyer objet de l'objectif :

$$p = \overline{H_{obj}A} \approx f'_{obj} + \varepsilon \quad (\varepsilon \ll f'_{obj})$$

L'objectif forme alors une **image intermédiaire** $A'B'$:

- **Réelle** (formée par convergence effective des rayons),
- **Inversée** par rapport à AB ,
- **Très grossie** ($|Y_{obj}| \gg 1$),
- Située dans le **plan focal objet de l'oculaire** (F_{oc}) pour le fonctionnement normal, ou **légèrement en avant** de F_{oc} pour le fonctionnement au confort.

DÉFINITION Fonctionnement normal

L'image intermédiaire se forme exactement au foyer objet de l'oculaire (F_{oc}). L'image finale est à l'infini. L'œil est au repos (accommodation nulle). C'est le mode recommandé pour les observations prolongées (fatigue oculaire minimale).

DÉFINITION Fonctionnement au confort (ou vision distincte)

L'image intermédiaire se forme légèrement en avant de F_{oc} . L'image finale se forme au point proche de l'œil ($D = 25$ cm). L'œil accommode au maximum. Grossissement légèrement plus grand mais fatigant.

L'oculaire agit alors comme une **loupe** : il prend l'image intermédiaire comme objet et produit une **image finale** $A''B''$ **virtuelle, inversée par rapport à l'objet initial** (donc de même orientation que $A'B'$), et **encore grossie**.

ATTENTION Erreur fréquente : longueur mécanique vs distance inter-foculaire

Ne confondez jamais la longueur mécanique du tube (souvent 160 mm normalisée, distance entre les épaulements de l'objectif et de l'oculaire) et la distance inter-foculaire $\Delta = F'_{obj}F_{oc}$. C'est Δ qui entre dans les formules de grossissement et de puissance commerciale. Sur un microscope standard, $\Delta \approx 130$ mm à 140 mm selon les marques.

1.4 Éclairage et résolution (aperçu)

L'éclairage se fait par **lumière transmise** (échantillon transparent sur lame) ou **réfléchi** (échantillon opaque, métallographie). Le **condenseur** (sous la platine) et son **diaphragme iris** réalisent l'éclairage de **Köhler** : la source (LED ou lampe halogène) est imagée au plan pupillaire de l'objectif, assurant une illumination uniforme et contrôlant l'**ouverture numérique** :

$$NA = n \sin u'_{max}$$

où n est l'indice du milieu entre l'objet et l'objectif (air $n = 1$, huile $n = 1,51$) et u'_{max} le demi-angle d'ouverture. La **puissance de résolution** (distance minimale entre deux points discernables)

est donnée par le critère d'Abbe-Rayleigh :

$$\delta_{min} \approx \frac{0,61\lambda}{NA}$$

C'est pourquoi les objectifs à immersion ($\times 100$, $NA \approx 1,3 - 1,4$) atteignent $\delta_{min} \approx 200$ nm (lumière visible), révélant les bactéries du paludisme.

MÉTHODE Repérer les plans principaux sur un schéma

1. Pour chaque lentille (objectif, oculaire), tracer les plans principaux H et H' (confondus au centre pour lentilles minces).
2. Placer les foyers F, F' à distance f, f' de H, H' ($f' > 0$ pour lentille convergente).
3. Mesurer $\Delta = \overline{F'_{obj}F_{oc}}$ (distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire).
4. Positionner l'objet AB juste au-delà de F_{obj} ($p \geq f_{obj}$).
5. Construire l'image intermédiaire $A'B'$ par l'objectif (réelle, inversée, grossie).
6. Vérifier que $A'B'$ se trouve en F_{oc} (normal) ou légèrement avant (confort).
7. Construire l'image finale $A''B''$ par l'oculaire (virtuelle, à l'infini ou en D).

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse d'un microscope standard

Un microscope de laboratoire (type école) possède un tube mécanique de 160 mm (standard DIN). L'objectif est gravé $\times 40/0,65$ (grossissement commercial $\times 40$, ouverture numérique 0,65). L'oculaire est gravé $\times 10$ (champ 18 mm). On prend $f'_{oc} = 25$ mm.

1. Calculer la focale de l'objectif f'_{obj} .
2. Déterminer l'intervalle inter-foculaire Δ .
3. L'objet est un globule rouge de diamètre $d = 7,5 \text{ }\mu\text{m}$. Quelle est la taille de l'image intermédiaire ? De l'image finale (fonctionnement normal) ?

Solution détaillée

1. Le grossissement commercial de l'objectif est défini par rapport à la longueur mécanique du tube $L = 160$ mm (convention constructeur) : $G_{obj} = \frac{L}{f'_{obj}(\text{mm})}$. Avec $G_{obj} = 40$, on obtient $f'_{obj} = \frac{160 \text{ mm}}{40} = 4,0$ mm.
2. L'intervalle inter-foculaire est $\Delta = \overline{F'_{obj}F_{oc}} = L - f'_{obj} - f'_{oc} = 160 \text{ mm} - 4,0 \text{ mm} - 25 \text{ mm} = 131 \text{ mm}$.
3. Grossissement transverse de l'objectif (relation de Newton) : $\gamma_{obj} \approx -\frac{\Delta}{f'_{obj}} = -\frac{131}{4,0} \approx -32,8$. (La valeur commerciale 40 est une valeur normalisée pour $L = 160$ mm ; le grossisse-

ment réel transverse dépend de Δ effectif). Taille image intermédiaire : $d' = |\gamma_{obj}| \times d \approx 32,8 \times 7,5 \text{ } \mu\text{m} \approx 246 \text{ } \mu\text{m} = 0,246 \text{ mm}$.

4. Grossissement angulaire de l'oculaire (fonctionnement normal) : $G_{oc} = \frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})} = \frac{250}{25} = 10$. Grossissement commercial total : $G = G_{obj} \times G_{oc} = 40 \times 10 = 400$. L'image finale virtuelle à l'infini sous-tend un angle $\alpha' = G \times \frac{d}{250 \text{ mm}} = 400 \times \frac{7,5 \text{ } \mu\text{m}}{250 \text{ mm}} = 12 \text{ mrad}$.

LESAVAIS-TU ?

Le microscope au Cameroun : de la recherche au diagnostic

Au Centre Pasteur du Cameroun (Yaoundé) et dans les laboratoires des hôpitaux de district, le microscope optique reste l'outil de référence pour le diagnostic du paludisme (frottis sanguin épais et mince, coloration de Giemsa). Les objectifs $\times 100$ à immersion d'huile (NA 1,3) permettent de distinguer les stades du *Plasmodium falciparum* (anneaux, trophozoïtes, gamétocytes). L'électrification rurale (projets ENERGIE, SONATREL) a permis d'équiper les centres de santé en microscopes à LED (faible consommation, durée de vie $> 20000 \text{ h}$, température de couleur stable), remplaçant les lampes halogènes coûteuses. En enseignement, les lycées (Nkolbisson, Biyem-Assi, etc.) utilisent des microscopes « école » robustes (objectifs achromatiques $\times 4$, $\times 10$, $\times 40$) pour l'observation de cellules végétales (oignon, elodea) et animales (frottis sanguin, épithélium buccal), illustrant concrètement le programme de SVT et de Physique (optique géométrique).

EXEMPLE

Choix de l'objectif pour une observation

Un élève doit observer une coupe de tige de maïs (épaisseur $\sim 50 \text{ } \mu\text{m}$) puis une lame de sang (globules $\sim 7 \text{ } \mu\text{m}$).

- Coupe de maïs : objectif $\times 4$ ($f' \approx 30 \text{ mm}$, $NA \approx 0,10$). Grande distance de travail ($\sim 10 \text{ mm}$), champ large ($\sim 4 \text{ mm}$), faible grossissement suffisant pour voir les tissus.
- Lame de sang : objectif $\times 40$ ($f' \approx 4 \text{ mm}$, $NA \approx 0,65$). Distance de travail courte ($\sim 0,5 \text{ mm}$), fort grossissement, bonne résolution pour distinguer les parasites.
- Objectif $\times 100$ (huile) : indispensable pour la morphologie fine des bactéries (tuberculose, méningite) ou les stades du paludisme. Nécessite une goutte d'huile d'immersion ($n = 1,51$) entre la lame et la lentille frontale.

Règle pratique : On commence toujours par le plus petit grossissement ($\times 4$) pour localiser la zone, puis on monte en puissance ($\times 10$, $\times 40$) sans toucher à la vis macrométrique (parfocalité), en n'utilisant que la vis micrométrique.

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Dire « l'image finale est droite » FAUX. Elle est inversée par rapport à l'objet (renversée haut/bas et gauche/droite). L'image intermédiaire est inversée, l'oculaire ne la renverse pas.
- Confondre « puissance de l'objectif » (en dioptries, $P = 1/f'$) et « grossissement commercial de l'objectif » (sans unité, $G_{obj} = L/f'_{obj}$).
- Oublier que Δ est la distance inter-foculaire ($F'_{obj}F_{oc}$), pas la distance entre lentilles ($H_{obj}H_{oc}$) ni la longueur mécanique du tube.
- Ne pas préciser le mode de fonctionnement (normal ou confort) lors du calcul du grossissement de l'oculaire.

2 SCHÉMA DE PRINCIPE ET CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

2.1 Construction rigoureuse de l'image intermédiaire (Objectif)

L'objectif fonctionne comme une lentille convergente unique (modèle de Gauss) formant l'image réelle d'un objet réel. On utilise les relations de **Newton** (préférables car l'objet est près du foyer) :

$$x \cdot x' = f'_{obj}{}^2 \quad \text{avec} \quad x = \overline{F_{obj}A}, \quad x' = \overline{F'_{obj}A'}$$

L'objet étant placé à $p = f'_{obj} + \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$ petit), on a $x = -\varepsilon$ (objet entre F_{obj} et H_{obj}). Donc :

$$x' = \frac{f'_{obj}{}^2}{-\varepsilon} \ll -f'_{obj}$$

L'image $A'B'$ est réelle ($x' < 0$), inversée, située loin de F'_{obj} du côté sortant. Le grossissement transverse de l'objectif est :

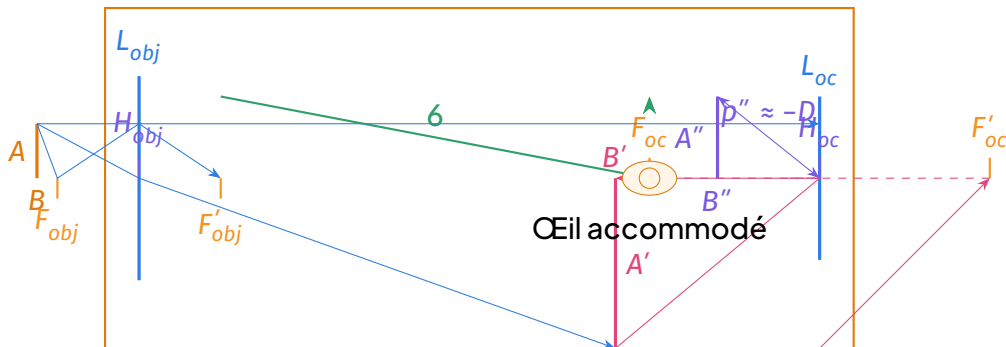
$$y_{obj} = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{f'_{obj}}{x} = \frac{f'_{obj}}{\varepsilon} \quad (\text{valeur algébrique négative, image inversée})$$

En valeur absolue, $|y_{obj}| = \frac{f'_{obj}}{\varepsilon} \gg 1$. Comme $A'B'$ doit se former au voisinage de F_{oc} , on a $\overline{F'_{obj}A'} \approx \Delta$, d'où l'approximation fondamentale :

$$|y_{obj}| \approx \frac{\Delta}{f'_{obj}}$$

2.2 Construction de l'image finale (Oculaire)

L'oculaire fonctionne comme une loupe observant l'image intermédiaire $A'B'$.



Fonctionnement au confort : image finale au point proche D

Construction géométrique en fonctionnement au confort. L'image intermédiaire $A'B'$ est placée légèrement en avant de F_{oc} ($p'_{oc} < f'_{oc}$). L'oculaire donne une image finale virtuelle $A''B''$ au point proche $D = 25\text{ cm}$ (distance algébrique $p''_{oc} \approx -D$). L'image finale est inversée par rapport à l'objet initial AB .

2.3 Fonctionnement normal (image à l'infini)

L'image intermédiaire est **exactement** au foyer objet de l'oculaire : $p'_{oc} = f'_{oc}$. Les rayons émergents sont parallèles. L'œil au repos reçoit un faisceau parallèle. Le grossissement angulaire de l'oculaire est :

$$G_{oc}^{(norm)} = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{250\text{ mm}}{f'_{oc}(\text{mm})} = \frac{D}{f'_{oc}}$$

où $\alpha = \frac{A'B'}{f'_{oc}}$ est l'angle sous-tendu par l'image intermédiaire au centre de l'oculaire, et α' l'angle sous-tendu par l'image finale à l'infini.

2.4 Fonctionnement au confort (image au point proche)

L'image intermédiaire est entre F_{oc} et H_{oc} : $p'_{oc} < f'_{oc}$. La relation de conjugaison $\frac{1}{p_{oc}} + \frac{1}{p'_{oc}} = \frac{1}{f'_{oc}}$ avec $p''_{oc} = -D$ (image virtuelle à gauche) donne :

$$p'_{oc} = \frac{f'_{oc}D}{D + f'_{oc}}$$

Le grossissement angulaire (ou commercial) de l'oculaire devient :

$$G_{oc}^{(confort)} = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{D}{p'_{oc}} = \frac{D}{f'_{oc}} + 1 = G_{oc}^{(norm)} + 1$$

ATTENTION Convention de grossissement de l'oculaire

Au Probatoire, on utilise presque toujours la valeur commerciale gravée sur l'oculaire (ex. $\times 10$), qui correspond au fonctionnement normal : $G_{oc} = \frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})}$. Si le sujet impose le fonctionnement au confort, on utilise $G_{oc} = \frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})} + 1$. Précisez toujours le mode utilisé.

3 GROSSISSEMENT COMMERCIAL ET PUISSANCE COMMERCIALE

3.1 Grossissement commercial total G

Le grossissement commercial (ou pouvoir grossissant) d'un microscope est le produit du grossissement commercial de l'objectif par celui de l'oculaire. C'est un nombre **sans unité**.

PROPRIÉTÉ Grossissement commercial du microscope

$$G = G_{obj} \times G_{oc}$$

- Objectif : $G_{obj} = \frac{\Delta}{f'_{obj}}$ (valeur absolue). Par convention constructeur (standard DIN/ISO, tube mécanique $L = 160$ mm), on utilise souvent $G_{obj} = \frac{160}{f'_{obj}(\text{mm})}$. La valeur gravée sur l'objectif (ex. 40×) est cette valeur normalisée.
- Oculaire : $G_{oc} = \frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})}$ (fonctionnement normal) ou $G_{oc} = \frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})} + 1$ (fonctionnement au confort). La valeur gravée (ex. 10×) correspond au fonctionnement normal.

À RETENIR Formules clés à connaître par cœur

$$\text{Grossissement objectif (normalisé)} \quad G_{obj} = \frac{160}{f'_{obj}(\text{mm})}$$

$$\text{Grossissement oculaire (normal)} \quad G_{oc} = \frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})}$$

$$\text{Grossissement total (normal)} \quad G = \frac{160 \times 250}{f'_{obj}(\text{mm}) \times f'_{oc}(\text{mm})} = \frac{40000}{f'_{obj}(\text{mm}) f'_{oc}(\text{mm})}$$

$$\text{Grossissement total (confort)} \quad G = G_{obj} \times \left(\frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})} + 1 \right)$$

Analyse dimensionnelle : f' en mm, 160 et 250 en mm $\rightarrow G$ sans unité. Vérifié.

3.2 Puissance commerciale et puissance optique (dioptries)

Le programme distingue le grossissement (adimensionnel) de la puissance (en dioptries).

DÉFINITION Puissance optique d'un système centré

Pour un système de deux lentilles minces (objectif + oculaire) séparées par une distance $d = \overline{H_{obj}H_{oc}}$ (distance entre plans principaux), la puissance équivalente (vergérance) est :

$$P = P_{obj} + P_{oc} - d P_{obj} P_{oc}$$

L'unité est le dioptre ($\Xi = m^{-1}$).

ATTENTION Distinction cruciale Probatoire

- Grossissement commercial G : nombre pur (ex. $\times 400$). Caractérise l'agrandissement angulaire.
- Puissance optique P : en dioptries (ex. 250Ξ). Caractérise la vergérance du système équivalent.
- Puissance de l'objectif P_{obj} : en dioptries ($1/f'_{obj}$). Ne pas confondre avec G_{obj} .

Ne mélangez jamais ces grandeurs dans une même formule.

EXEMPLE Calcul de la puissance optique du microscope

Reprenons le microscope de l'exemple résolu : $f'_{obj} = 4,0 \text{ mm}$, $f'_{oc} = 25 \text{ mm}$, $L = 160 \text{ mm}$.
 $d = \overline{H_{obj}H_{oc}} = L = 0,160 \text{ m}$. $P_{obj} = \frac{1}{0,004} = 250 \Xi$. $P_{oc} = \frac{1}{0,025} = 40 \Xi$. $P = 250 + 40 - 0,160 \times 250 \times 40 = 290 - 1600 = -1310 \Xi$. La puissance est négative : le système microscope est divergent globalement (il produit une image virtuelle). C'est normal pour un instrument de vision.

4 MISE AU POINT : THÉORIE ET PRATIQUE

4.1 Principe de la mise au point

La netteté de l'image finale exige que l'image intermédiaire $A'B'$ soit située **exactement** dans le plan focal objet de l'oculaire (F_{oc}) pour le fonctionnement normal, ou à la distance p'_{oc} calculée pour le confort. Comme la position de l'oculaire est fixe (souvent), c'est la position de l'objet (ou de l'objectif) qui doit être ajustée pour que l'image intermédiaire tombe au bon endroit. La relation de conjugaison pour l'objectif : $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'_{obj}}$. Avec $p' \approx \Delta + f'_{obj}$ (distance $\overline{H_{obj}A'} \approx \Delta + f'_{obj}$), on en déduit la distance objet p requise. Comme f'_{obj} est très petit (quelques mm), $p \approx f'_{obj}$. La **profondeur de champ** (intervalle de positions de l'objet donnant une image acceptablement

nette) est de l'ordre du μm .

4.2 Les deux vis de mise au point

Vis	Action mécanique	Rôle optique
Macrométrique	Déplace le tube (ou la platine) de $\sim 1\text{ mm}$ par tour.	Approche rapide : amène l'objet dans la zone $f'_{\text{obj}} \pm 1\text{ mm}$. Image floue mais visible.
Micrométrique	Déplace de $\sim 0,01\text{ mm}$ à $0,002\text{ mm}$ par tour.	Réglage fin : compense la faible profondeur de champ pour obtenir la netteté parfaite.

MÉTHODE

Procédure standard de mise au point (Probatoire)

1. Placer la préparation sur la platine, centrer grossièrement sur la zone d'intérêt.
2. Sélectionner l'objectif de plus faible grossissement ($\times 4$ ou $\times 10$).
3. Vis macrométrique : En regardant de côté (pas dans l'oculaire!), descendre l'objectif (ou monter la platine) au maximum sans toucher la lame (distance de travail).
4. Regarder dans l'oculaire. Tourner la vis macrométrique en remontant l'objectif (ou descendant la platine) jusqu'à l'apparition d'une image (même floue).
5. Vis micrométrique : Affiner lentement jusqu'à la netteté maximale.
6. Changer d'objectif (revolver) pour grossir. Ne toucher qu'à la vis micrométrique (par-focalité des objectifs corrigés).
7. Ajuster le diaphragme du condenseur (ouverture numérique) pour le contraste/résolution.

ATTENTION

Erreurs pratiques fréquentes

- Descendre l'objectif en regardant dans l'oculaire : risque de casser la lame ou rayer la lentille frontale (distance de travail $\sim 0,1\text{ mm}$ pour $\times 100$).
- Utiliser la macrométrique après avoir changé d'objectif pour un fort grossissement : l'image « saute » hors du champ, on perd la mise au point, risque de casse.
- Oublier de refermer le diaphragme du condenseur pour les faibles grossissements (éblouissement, perte de contraste).

5 LONGUEUR DU TUBE, ENCOMBREMENT ET LIMITES (COMPLÉMENT PROBATOIRE)

5.1 Longueur mécanique vs Intervalle inter-foculaire

PROPRIÉTÉ Relations géométriques

Soit $L = \overline{H_{obj}H_{oc}}$ la distance entre plans principaux (longueur optique du tube, $\approx$ longueur mécanique normalisée 160 mm).

$$\Delta = \overline{F'_{obj}F_{oc}} = L - f'_{obj} - f_{oc}$$

Démonstration. F'_{obj} est à f'_{obj} à droite de H_{obj} . F_{oc} est à f_{oc} à gauche de H_{oc} . $\Delta = L - f'_{obj} - f_{oc}$.

□

À RETENIR Valeurs types (Standard DIN 160 mm)

Objectif	f'_{obj} (mm)	G_{obj} (normé)	Δ (mm)	Distance travail (mm)
×4	40	4	≈ 116	~ 18
×10	16	10	≈ 119	~ 5
×40	4	40	≈ 131	$\sim 0,5$
×100 (huile)	1,6	100	≈ 133	$\sim 0,13$

Remarque : Les microscopes modernes « à tube infini » (infinity-corrected) ont un objectif qui donne une image à l'infini ; un tube-lentille (tube lens) forme l'image intermédiaire. Δ n'est plus la grandeur de référence, mais le grossissement commercial reste gravé selon la convention $G_{obj} = 160/f'_{obj}$.

5.2 Limites : Résolution et Aberrations

PROPRIÉTÉ Pouvoir de résolution (Critère d'Abbe – Rayleigh)

La distance minimale δ_{min} entre deux points distincts sur l'objet est :

$$\delta_{min} = \frac{0,61\lambda}{NA} = \frac{0,61\lambda}{n \sin u'_{max}}$$

- λ : longueur d'onde dans le vide (ex. 550 nm lumière verte).

- n : indice du milieu (air 1, huile 1,51).
- u'_{max} : demi-angle d'ouverture de l'objectif.

EXEMPLE Calcul de résolution

Objectif $\times 40$, $NA = 0,65$ (air). $\lambda = 550 \text{ nm}$. $\delta_{min} = \frac{0,61 \times 550}{0,65} \approx 516 \text{ nm} = 0,52 \text{ }\mu\text{m}$. Objectif $\times 100$, $NA = 1,30$ (huile). $\delta_{min} = \frac{0,61 \times 550}{1,30} \approx 258 \text{ nm} = 0,26 \text{ }\mu\text{m}$. Conclusion : L'immersion d'huile ($n > 1$) augmente NA et améliore la résolution (divise δ_{min} par $\sim 1,5$).

ATTENTION Grossissement utile vs Grossissement vide

Augmenter G au-delà de la limite de résolution ne révèle pas plus de détails (grossissement vide). Règle empirique : $G_{max \text{ utile}} \approx 500 \times NA$ à $1000 \times NA$. Pour $NA = 0,65$ ($\times 40$), $G_{max} \approx 300$ à 650 . Un oculaire $\times 10$ donne $G = 400$ (correct). Un oculaire $\times 15$ donnerait $G = 600$ (limite). Un oculaire $\times 20$ serait du grossissement vide.

6**RÉSOLUTION DE PROBLÈMES TYPES (PROBATOIRE)****EXERCICE RÉSOLU 2** Type 1 : Détermination des caractéristiques à partir des gravures

Un microscope possède un tube de 160 mm. L'objectif porte la gravure $\times 40/0,65/160/0,17$. L'oculaire porte $\times 10/18$.

1. Interpréter les gravures de l'objectif.
2. Calculer les focales f'_{obj} et f'_{oc} .
3. Calculer l'intervalle inter-foculaire Δ .
4. Déterminer le grossissement commercial total en fonctionnement normal.
5. Calculer la puissance optique P du système (en dioptries).

Solution détaillée

1. $\times 40$: grossissement commercial normalisé. 0,65 : ouverture numérique (NA). 160 : longueur de tube de référence (mm). 0,17 : épaisseur de lame de couvre-objet prévue pour la correction (mm).
2. $G_{obj} = 40 = \frac{160}{f'_{obj}(\text{mm})} \Rightarrow f'_{obj} = 4,0 \text{ mm}$. $G_{oc} = 10 = \frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})} \Rightarrow f'_{oc} = 25,0 \text{ mm}$.

3. $\Delta = L - f'_{obj} - f'_{oc} = 160 - 4 - 25 = 131 \text{ mm}$.
4. $G = G_{obj} \times G_{oc} = 40 \times 10 = 400 \text{ (sans unité)}$.
5. $d = L = 0,160 \text{ m}$. $P_{obj} = 1/0,004 = 250 \text{ }\Xi$. $P_{oc} = 1/0,025 = 40 \text{ }\Xi$. $P = 250 + 40 - 0,160 \times 250 \times 40 = 290 - 1600 = -1310 \text{ }\Xi$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Type 2 : Mise au point et distance objet

Un objectif de focale $f'_{obj} = 4,0 \text{ mm}$ est utilisé sur un tube $L = 160 \text{ mm}$ avec un oculaire $f'_{oc} = 25 \text{ mm}$. On veut observer en fonctionnement normal.

1. Calculer la distance $\overline{H_{obj}A}$ (distance objet-objectif) pour obtenir l'image intermédiaire en F_{oc} .
2. L'élève tourne la vis micrométrique d'un demi-tour (pas $0,01 \text{ mm/tour}$). De combien la position de l'image intermédiaire se décale-t-elle ? L'image finale reste-t-elle nette ?

Solution détaillée

1. Fonctionnement normal $\Rightarrow$ Image intermédiaire en F_{oc} . $p' = \overline{H_{obj}A'} = L - f'_{oc} = 160 - 25 = 135 \text{ mm}$. Relation de Descartes : $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'_{obj}}$. $\frac{1}{p} = \frac{1}{f'_{obj}} - \frac{1}{p'} = \frac{1}{4} - \frac{1}{135} = \frac{135-4}{540} = \frac{131}{540}$. $p = \frac{540}{131} \approx 4,12 \text{ mm}$.
Vérification : $p \approx f'_{obj} + \varepsilon$ avec $\varepsilon \approx 0,12 \text{ mm}$. Correct.
2. Déplacement objet $\delta p = \pm 0,005 \text{ mm}$ (demi-tour). Relation de Newton : $xx' = f'^2$.
 $x = p - f' \approx 0,12 \text{ mm}$. $x' = \frac{16}{0,12} \approx 133 \text{ mm}$. Différenciation : $\frac{\delta x'}{x'} = -\frac{\delta x}{x}$. $\delta x = \delta p = 0,005 \text{ mm}$.
 $|\delta x'| = x' \frac{|\delta x|}{x} = 133 \times \frac{0,005}{0,12} \approx 5,5 \text{ mm}$. L'image intermédiaire se déplace de $\sim 5,5 \text{ mm}$! Elle sort largement du plan F_{oc} (profondeur de champ oculaire $\sim \mu\text{m}$). L'image finale devient floue. Conclusion : La micrométrie est indispensable ; la sensibilité est extrême.

EXERCICE RÉSOLU 4 Type 3 : Choix d'instrument pour une application

On souhaite observer des bactéries de taille $\sim 1 \text{ }\Xi\text{m}$ (ex. *Mycobacterium tuberculosis*) au laboratoire de l'Hôpital Central de Yaoundé. Deux microscopes sont disponibles :

- Micro A : Objectif $\times 40$ (NA 0,65), Oculaire $\times 10$.
- Micro B : Objectif $\times 100$ (NA 1,30, huile), Oculaire $\times 10$.

Lequel choisir ? Justifier par le calcul de la résolution et du grossissement utile. Solution détaillée

- Micro A : $\delta_{min} = \frac{0,61 \times 550}{0,65} \approx 516 \text{ nm} = 0,52 \text{ }\Xi\text{m}$. $G = 400$. Grossissement utile max $\approx 1000 \times 0,65 = 650$. $G = 400$ est dans la plage utile. Mais $\delta_{min} = 0,52 \mu\text{m} < 1 \mu\text{m}$: théoriquement résoluble.
- Micro B : $\delta_{min} = \frac{0,61 \times 550}{1,30} \approx 258 \text{ nm} = 0,26 \text{ }\Xi\text{m}$. $G = 1000$. Grossissement utile max $\approx$

$1000 \times 1,3 = 1300$. $G = 1000$ est optimal. $\delta_{min} = 0,26 \mu m \ll 1 \mu m$: résolution excellente, détails morphologiques visibles.

Choix : **Microscope B (Objectif $\times 100$ huile)** . C'est la référence pour la bactériologie (diagnostic TB, méningite). L'objectif $\times 40$ permet le dépistage, mais la confirmation morphologique exige le $\times 100$ huile.

EXERCICE 1 Entraînement Probatoire – Microscope

- Un microscope a un tube de 160 mm. L'objectif est un $\times 10$ (NA 0,25), l'oculaire un $\times 15$.
 - Calculer f'_{obj} et f'_{oc} .
 - Calculer Δ .
 - Calculer G (normal) et G (confort).
 - Calculer la puissance optique P du système.
- On observe un cheveu (diamètre $70 \mu m$) avec un objectif $\times 4$ ($f'_{obj} = 40$ mm) et oculaire $\times 10$ ($f'_{oc} = 25$ mm), tube 160 mm.
 - Taille de l'image intermédiaire ?
 - Angle sous-tendu par l'image finale à l'infini ?
- Un objectif $\times 40$ (NA 0,65) est utilisé à sec (air) puis avec huile ($n = 1,51$, NA max 1,4). Calculer le gain de résolution (rapport $\delta_{air} / \delta_{huile}$) pour $\lambda = 500$ nm.

CORRIGÉ Exercice Entraînement

- Données : $L = 160$ mm. $G_{obj} = 10$, $G_{oc} = 15$. (a) $f'_{obj} = 160/10 = 16$ mm. $f'_{oc} = 250/15 \approx 16,7$ mm. (b) $\Delta = 160 - 16 - 16,7 = 127,3$ mm. (c) $G_{norm} = 10 \times 15 = 150$. $G_{confort} = 10 \times (15 + 1) = 160$. (d) $P_{obj} = 1/0,016 = 62,5 \text{ D}$. $P_{oc} = 1/0,0167 = 60 \text{ D}$. $d = 0,160$ m. $P = 62,5 + 60 - 0,160 \times 62,5 \times 60 = 122,5 - 600 = -477,5 \text{ D}$.
- Données : $d_{cheveu} = 70 \mu m$. $f'_{obj} = 40$ mm ($G_{obj} = 4$). $f'_{oc} = 25$ mm ($G_{oc} = 10$). (a) $y_{obj} \approx -\Delta/f'_{obj}$. $\Delta = 160 - 40 - 25 = 95$ mm. $|y_{obj}| \approx 95/40 = 2,375$. (Valeur normalisée $G_{obj} = 4$). Utilisons la valeur normalisée pour la taille image intermédiaire standard : $d' = 4 \times 70 = 280 \mu m = 0,28$ mm. (b) $G = 40$. $\alpha' = G \times \frac{d}{250} = 40 \times \frac{70 \times 10^{-3}}{250} = 40 \times 2,8 \times 10^{-4} = 11,2 \text{ mrad}$.
- Données : $\lambda = 500$ nm. Air : NA = 0,65. Huile : NA = 1,40 (valeur max théorique pour $\times 100$, pour $\times 40$ huile rare, supposons NA passe à 1,4 pour l'exercice ou restons sur $\times 100$). L'énoncé dit "Objectif $\times 40$... puis avec huile". Un objectif $\times 40$ n'est généralement pas à immersion. Supposons un objectif $\times 100$ huile pour la comparaison standard, ou cal-

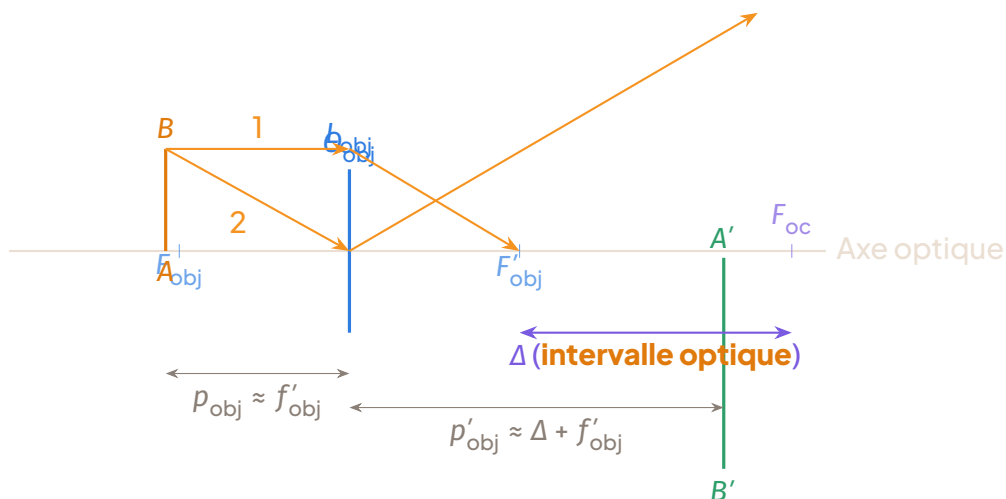
culons avec NA huile = 1,4 pour le même grossissement. $\delta_{air} = 0,61 \times 500 / 0,65 \approx 469$ nm. $\delta_{huile} = 0,61 \times 500 / 1,40 \approx 218$ nm. Gain = $469 / 218 \approx 2,15$. La résolution est doublée.

7 SCHÉMA DE PRINCIPE ET CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE

Après avoir identifié les deux lentilles constitutives du microscope (l'objectif et l'oculaire) et leur rôle respectif dans la section précédente, nous allons maintenant comprendre comment ces deux lentilles coopèrent pour produire une image finale grandie et inversée. La clé réside dans la position relative de l'image intermédiaire formée par l'objectif par rapport au foyer de l'oculaire. C'est cette géométrie précise qui définit le « fonctionnement normal » (image à l'infini, repos de l'œil) et le « fonctionnement confort » (image à 25 cm, point proche).

7.1 Choix de l'objet et action de l'objectif : formation de l'image intermédiaire

Rappelons la condition fondamentale : l'objet **AB** est placé très légèrement au-delà du foyer objet de l'objectif F_{obj} . En pratique, la distance $p_{obj} = \overline{F_{obj}A}$ est de l'ordre du dixième de millimètre, alors que la focale de l'objectif f'_{obj} vaut quelques millimètres (4 mm, 10 mm, 40 mm...). On a donc $p_{obj} \approx f'_{obj}$ et l'objet est quasi au foyer.



Construction géométrique de l'image intermédiaire $A'B'$ par l'objectif. L'objet AB est placé juste après F_{obj} . L'image $A'B'$ est réelle, inversée et grandie. Elle se forme au voisinage de F_{oc} (foyer objet de l'oculaire).

PROPRIÉTÉ Relation de Newton pour l'objectif

Pour l'objectif, notons $x_{\text{obj}} = \overline{F_{\text{obj}}A}$ (distance objet/foyer objet, positive car A est après F_{obj}) et $x'_{\text{obj}} = \overline{F'_{\text{obj}}A'}$ (distance image/foyer image). La relation de Newton s'écrit :

$$x_{\text{obj}} \times x'_{\text{obj}} = f_{\text{obj}}'^2$$

Comme l'objet est placé très près du foyer ($x_{\text{obj}} \ll f_{\text{obj}}'$), l'image se forme très loin du foyer image ($x'_{\text{obj}} \gg f_{\text{obj}}'$). C'est le principe de l'agrandissement : un petit déplacement de l'objet près du foyer produit un grand déplacement de l'image.

PROPRIÉTÉ Grandissement de l'objectif — Démonstration guidée

Le grandissement transverse (algébrique) de l'objectif est $\gamma_{\text{obj}} = -\frac{A'B'}{AB} = -\frac{p'_{\text{obj}}}{p_{\text{obj}}}$.

1. On a $p_{\text{obj}} = f_{\text{obj}}' + x_{\text{obj}} \approx f_{\text{obj}}'$ (car x_{obj} est très petit).
2. L'image intermédiaire $A'B'$ doit se former au plan focal objet de l'oculaire F_{oc} pour le fonctionnement normal. La distance entre les foyers image de l'objectif et objet de l'oculaire est l'**intervalle optique** $\Delta = \overline{F'_{\text{obj}}F_{\text{oc}}}$.
3. Donc $p'_{\text{obj}} = \overline{O_{\text{obj}}A'} \approx \overline{F'_{\text{obj}}F_{\text{oc}}} + \overline{F'_{\text{obj}}O_{\text{obj}}} = \Delta + f_{\text{obj}}'$.
4. Comme Δ (de l'ordre de 16 cm = 160 mm) est très grand devant f_{obj}' (quelques mm), on a $p'_{\text{obj}} \approx \Delta$.

Finalement :

$$\gamma_{\text{obj}} \approx -\frac{\Delta}{f_{\text{obj}}'}$$

Le signe négatif confirme que l'image intermédiaire $A'B'$ est inversée par rapport à l'objet AB.

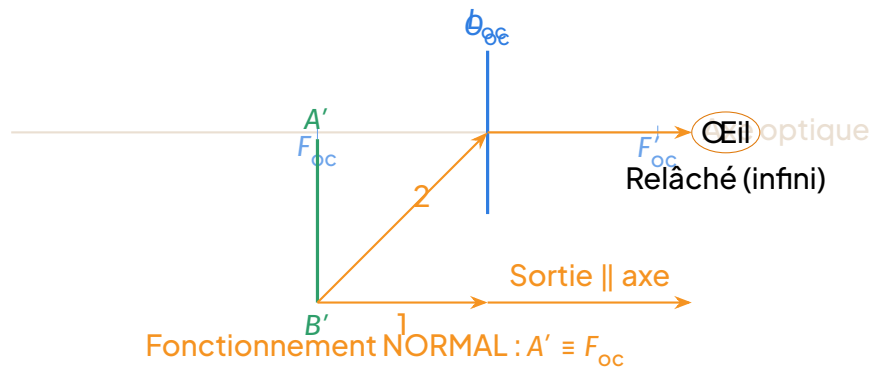
ATTENTION Piège classique : Confondre Δ et L

L'intervalle optique $\Delta = \overline{F'_{\text{obj}}F_{\text{oc}}}$ est une constante géométrique de l'instrument (standardisée à 160 mm pour les microscopes « tube fini »). La longueur mécanique du tube $L = \overline{O_{\text{obj}}O_{\text{oc}}}$ vaut $L = \Delta + f_{\text{obj}}' + f_{\text{oc}}'$. N'utilisez jamais L dans la formule du grandissement de l'objectif, mais bien Δ .

7.2 Action de l'oculaire : de l'image intermédiaire à l'image finale

L'image intermédiaire $A'B'$ devient l'objet de l'oculaire. Sa position par rapport au foyer objet

de l'oculaire F_{oc} dicte le mode de fonctionnement.



Fonctionnement normal : L'image intermédiaire $A'B'$ est confondue avec le foyer objet F_{oc} . Les rayons émergents de l'oculaire sont parallèles. L'image finale $A''B''$ est à l'infini. L'œil est au repos (accommodation nulle).

PROPRIÉTÉ Grandissement angulaire de l'oculaire (Rappel Loupe)

L'oculaire fonctionne comme une loupe observant l'image intermédiaire $A'B'$.

- Fonctionnement normal (image à l'infini) : Le **grandissement commercial** (angulaire) est

$$G_{oc}^{(normal)} = \frac{25 \text{ cm}}{f'_{oc}} = \frac{250 \text{ mm}}{f'_{oc}(\text{mm})}$$

- Fonctionnement confort (image au point proche $D = 25 \text{ cm}$) : On décale légèrement l'objectif (vis micrométrique) pour que $A'B'$ soit entre F_{oc} et l'oculaire ($p_{oc} < f'_{oc}$). L'oculaire donne une image virtuelle $A''B''$ à $p'_{oc} = -25 \text{ cm}$. Le grandissement vaut alors

$$G_{oc}^{(confort)} = \frac{25 \text{ cm}}{f'_{oc}} + 1$$

Dans les deux cas, $\gamma_{oc} > 0$: l'oculaire ne ré-inverse pas l'image. L'image finale $A''B''$ a le même sens que $A'B'$ (donc inversée par rapport à AB initial).

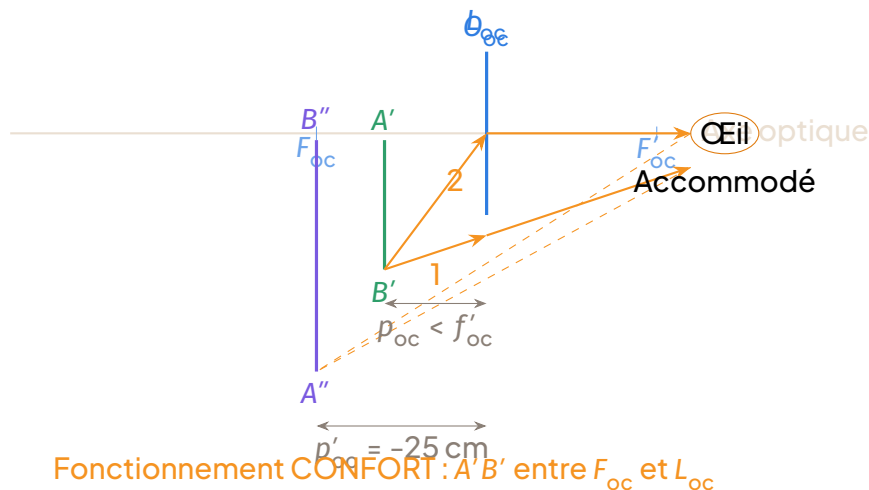
ATTENTION Erreur fatale au Probatoire : Le « +1 » du microscope

Beaucoup d'élèves appliquent systématiquement $G = \frac{25}{f'} + 1$ (formule de la loupe au point proche) au microscope.

- Si l'énoncé précise « fonctionnement normal » ou « œil au repos » ou « image à l'infini » $\rightarrow G_{oc} = \frac{25}{f'_{oc}}$ SANS le +1.
- Si l'énoncé précise « fonctionnement confort » ou « image au point proche » ou « œil

accommodé » $\rightarrow G_{oc} = \frac{25}{f'_{oc}} + 1$ AVEC le +1.

Lisez attentivement l'énoncé!



Fonctionnement confort : L'image intermédiaire $A'B'$ est placée entre F'_{oc} et L'_{oc} . Les rayons émergents sont divergents; leurs prolongements se coupent en $A''B''$ (image virtuelle) à 25 cm. L'œil doit accommoder.

7.3 Schéma global complet et bilan des sens

Assemblons les deux étapes. C'est la figure de référence pour tout problème de microscope.

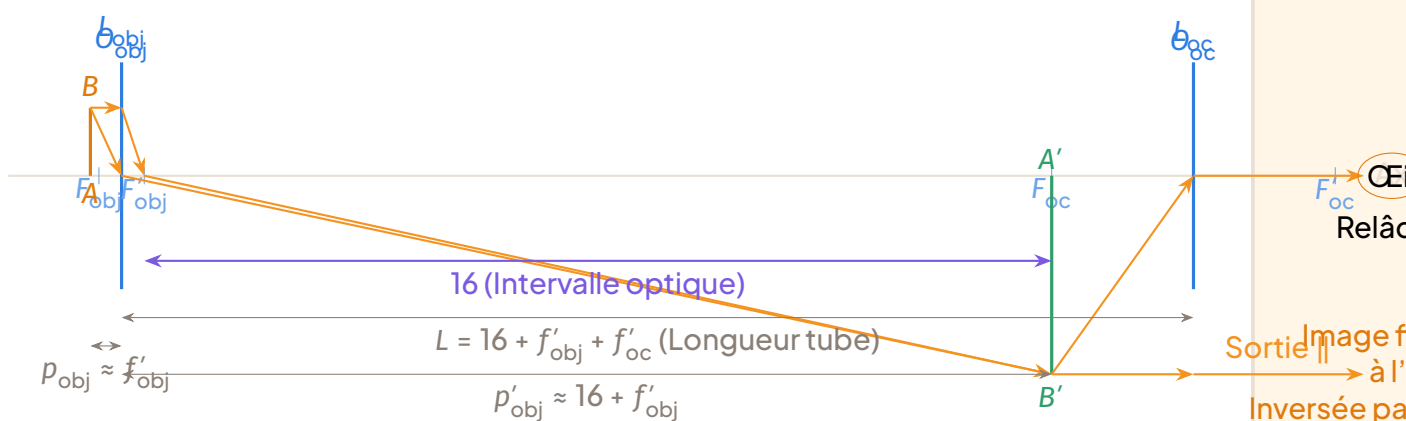


Schéma global complet du microscope en fonctionnement normal. $\Delta = \frac{f'_{obj} f'_{oc}}{L}$ est l'intervalle optique. $L = \overline{O_{obj} O_{oc}}$ est la longueur mécanique du tube. L'image finale est à l'infini, inversée par rapport à l'objet initial.

À RETENIR Bilan des sens et grandissements

- Objectif : $\gamma_{\text{obj}} = -\frac{p_{\text{obj}}}{p_{\text{obj}}} \approx -\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} < 0$. Image intermédiaire $A'B'$ réelle, inversée, grandie.
- Oculaire : $G_{\text{oc}} > 0$ (loupe). Image finale $A''B''$ virtuelle, même sens que $A'B'$.
- Total : $\gamma_{\text{total}} = \gamma_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}} < 0$. Image finale inversée par rapport à l'objet initial AB .
- Grandissement commercial (Puissance) du microscope :

$$\text{Normal : } G_{\text{mic}} = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}}^{(\text{normal})} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \times \frac{25 \text{ cm}}{f'_{\text{oc}}}$$

$$\text{Confort : } G_{\text{mic}} = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}}^{(\text{confort})} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \times \left(\frac{25 \text{ cm}}{f'_{\text{oc}}} + 1 \right)$$

7.4 Exemple chiffré complet : Microscope standard

EXEMPLE Calcul des grandissements — Microscope « standard »

Un microscope est constitué d'un objectif de focale $f'_{\text{obj}} = 4,0 \text{ mm}$ et d'un oculaire de focale $f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm}$. L'intervalle optique est normalisé à $\Delta = 160 \text{ mm}$.

1. Calculer le grandissement de l'objectif γ_{obj} .
2. Calculer le grandissement commercial de l'oculaire en fonctionnement normal et en fonctionnement confort.
3. Dédire la puissance commerciale (grandissement total) du microscope dans les deux cas.

Solution détaillée

1. Objectif :

$$\gamma_{\text{obj}} \approx -\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} = -\frac{160 \text{ mm}}{4,0 \text{ mm}} = -40$$

L'image intermédiaire est réelle, inversée et 40 fois plus grande que l'objet.

2. Oculaire :

- Normal (image à l'infini) : $G_{\text{oc}} = \frac{250 \text{ mm}}{25 \text{ mm}} = 10$.

- Confort (image à 25 cm) : $G_{\text{oc}} = \frac{250 \text{ mm}}{25 \text{ mm}} + 1 = 10 + 1 = 11$.

3. Microscope total :

- Normal : $G_{\text{mic}} = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}} = 40 \times 10 = 400$ (souvent noté $\times 400$).

- Confort : $G_{\text{mic}} = 40 \times 11 = 440$.

Interprétation : En fonctionnement normal, l'œil observe une image à l'infini 400 fois plus grande (en angle) que l'objet vu à l'œil nu à 25 cm. En confort, le grossissement est légèrement plus fort (440) mais l'œil fatigue.

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse d'un schéma de microscope — Type Probatoire

Énoncé. On observe la figure ci-dessous représentant un microscope en fonctionnement normal. L'intervalle optique $\Delta = 16$ cm. La focale de l'objectif est $f'_{\text{obj}} = 5$ mm. La focale de l'oculaire est $f'_{\text{oc}} = 2,5$ cm.

1. Sur la figure, l'image intermédiaire $A'B'$ est tracée. Justifier sa position par rapport au foyer F_{oc} .
2. Calculer le grandissement γ_{obj} de l'objectif.
3. Déterminer le grandissement commercial G_{mic} du microscope.
4. L'image finale est-elle droite ou inversée par rapport à l'objet AB ? Justifier.



SOLUTION

Solution détaillée.

1. Position de $A'B'$: Le microscope fonctionne en fonctionnement normal (rayons émergents de l'oculaire parallèles entre eux et à l'axe). Pour qu'une lentille convergente (l'oculaire) donne des rayons émergents parallèles, son objet doit être placé au foyer objet F_{oc} . Donc A' est confondu avec F_{oc} . L'image intermédiaire $A'B'$ est dans le plan focal objet de l'oculaire.
2. Grandissement de l'objectif :

$$\gamma_{\text{obj}} \approx -\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} = -\frac{160 \text{ mm}}{5 \text{ mm}} = -32$$

(On a converti $\Delta = 16 \text{ cm} = 160 \text{ mm}$ pour avoir des unités cohérentes).

3. Grandissement commercial du microscope (fonctionnement normal) : Grandissement oculaire : $G_{\text{oc}} = \frac{25 \text{ cm}}{f'_{\text{oc}}} = \frac{25 \text{ cm}}{2,5 \text{ cm}} = 10$. Grandissement total : $G_{\text{mic}} = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}} = 32 \times 10 = 320$.

4. Sens de l'image finale :

- Objectif : $\gamma_{\text{obj}} = -32 < 0 \Rightarrow$ Image intermédiaire $A'B'$ inversée par rapport à AB .
- Oculaire : Fonctionne en loupe sur un objet réel ($A'B'$ entre F_{oc} et lentille pour le confort, sur F_{oc} pour le normal). Dans les deux cas, le grandissement angulaire $G_{\text{oc}} > 0$. L'image finale $A''B''$ a le même sens que $A'B'$.

Conclusion : L'image finale $A''B''$ est inversée par rapport à l'objet initial AB .

MÉTHODE Construction géométrique rigoureuse au Probatoire

Si l'énoncé demande « Faire la construction géométrique de l'image intermédiaire » ou « Construire l'image finale » :

1. Repérage : Tracer l'axe optique, placer O_{obj} , F_{obj} , F'_{obj} , O_{oc} , F_{oc} , F'_{oc} . Respecter $\Delta = \frac{F'_{\text{obj}}}{F_{\text{obj}} F_{\text{oc}}}$.
2. Objet : Placer AB perpendiculaire à l'axe, A sur l'axe, B légèrement après F_{obj} ($p_{\text{obj}} > f_{\text{obj}}$).
3. Objectif (2 rayons suffisent) :
 - Rayon 1 : Partant de B , parallèle à l'axe $\rightarrow$ réfracté par L_{obj} en passant par F'_{obj} .
 - Rayon 2 : Partant de B , passant par le centre optique O_{obj} $\rightarrow$ non dévié.
 Intersection $\rightarrow B'$. A' est sur l'axe (pied de la perpendiculaire).
4. Vérification cruciale : A' doit tomber sur F_{oc} (fonctionnement normal) ou entre F_{oc} et O_{oc} (confort). Si ce n'est pas le cas, votre construction de l'objectif est fautive (objet mal placé).
5. Oculaire (si image finale demandée) : Traiter $A'B'$ comme objet.
 - Normal : Rayons sortants parallèles (un passant par O_{oc} , l'autre $\parallel$ axe incident $\rightarrow$ passe par F'_{oc} puis $\parallel$ axe).
 - Confort : Construire l'image virtuelle $A''B''$ par intersection des prolongements des rayons émergents divergents.
6. Légender : Nommer tous les points (A, B, A', B', F, F', O), indiquer les sens des flèches (rayons incidents $\rightarrow$ réfractés), noter Δ , f'_{obj} , f'_{oc} .

LES AVAIS-TU ? Le standard RMS (Royal Microscopical Society) et le « tube fini »

La valeur $\Delta = 160 \text{ mm}$ n'est pas un hasard. Elle correspond à une norme historique (RMS, 19e

siècle) pour les microscopes à « tube fini » (longueur mécanique $L \approx 160 \text{ mm} + f'_{\text{obj}} + f'_{\text{oc}}$). Cela garantissait l'interchangeabilité des objectifs et oculaires de marques différentes (Zeiss, Leitz, Olympus, Nikon). Aujourd'hui, les microscopes de recherche utilisent l'optique « à l'infini » (objectif donne image à l'infini, tube lens avant l'oculaire). Δ n'est plus pertinent, on parle de distance tube (souvent 200 mm). Mais au Probatoire, le modèle à tube fini avec $\Delta = 160 \text{ mm}$ reste la référence exclusive. Ne soyez pas destabilisé si vous voyez d'autres valeurs dans des sujets d'annales récentes : l'énoncé donne toujours Δ .

8 GROSSISSEMENT COMMERCIAL ET PUISSANCE COMMERCIALE

Dans la section précédente, nous avons construit le schéma de principe du microscope et déterminé la position et la nature des images intermédiaires. Nous savons maintenant que l'objectif forme une image réelle, inversée et grossie A_1B_1 de l'objet AB , et que l'oculaire agit comme une loupe sur cette image intermédiaire pour fournir une image finale virtuelle A_2B_2 à l'infini (fonctionnement normal) ou au point proche (fonctionnement confort). Il nous reste à quantifier ce grossissement global et à introduire la notion de puissance commerciale, langage standard des fabricants (Zeiss, Olympus, Leica, ou les équipements des laboratoires du CHU de Yaoundé ou de l'Université de Douala).

8.1 Définition du grossissement commercial G

Le grossissement d'un microscope ne se définit pas comme le rapport de tailles linéaires (l'image finale est à l'infini, sa taille linéaire n'a pas de sens), mais comme un **grossissement angulaire**. C'est le rapport de l'angle sous-tendu par l'image finale à l'œil à l'angle sous-tendu par l'objet vu à l'œil nu dans les meilleures conditions de netteté (au point proche, $D = 25 \text{ cm}$).

DÉFINITION Grossissement commercial G

Soit un microscope utilisé par un œil emmétrope (sans défaut de vision). On note :

- α : l'angle sous-tendu par l'objet AB placé au point proche $D = 25 \text{ cm}$ de l'œil nu (vision de référence).
- α' : l'angle sous-tendu par l'image finale A_2B_2 à l'œil placé au niveau de l'oculaire.

Le grossissement commercial G est défini par :

$$G = \left| \frac{\alpha'}{\alpha} \right|$$

G est un nombre sans unité. Il indique combien de fois l'instrument agrandit l'angle de vision par rapport à la vision directe au point proche.

8.2 Expression du grossissement commercial

Rappelons les résultats de la section 2 (schéma de principe) :

- L'objectif (focale f'_{obj} , puissance P_{obj}) donne un grossissement transverse (linéaire) $\gamma_{\text{obj}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}}$. Comme l'image A_1B_1 est réelle et inversée, $\gamma_{\text{obj}} < 0$. Sa valeur absolue est $|\gamma_{\text{obj}}| = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}}$, où $\Delta = \overline{F'_{\text{obj}}F_{\text{oc}}}$ est l'intervalle optique (distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire). C'est la **longueur du tube optique** (souvent normalisée à $\Delta = 160 \text{ mm}$ sur les microscopes standards).
- L'oculaire (focale f'_{oc} , puissance P_{oc}) fonctionne comme une loupe. Son grossissement commercial (angulaire) est noté G_{oc} .

Le grossissement total est le produit du grossissement linéaire de l'objectif (en valeur absolue) par le grossissement angulaire de l'oculaire :

$$G = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}}$$

Cas 1 : Fonctionnement normal (image finale à l'infini, œil au repos). L'œil est détendu, l'image intermédiaire A_1B_1 est au foyer objet de l'oculaire (F_{oc}). Le grossissement de l'oculaire vaut $G_{\text{oc}} = \frac{D}{f'_{\text{oc}}}$ avec $D = 25 \text{ cm} = 250 \text{ mm}$.

$$G_{\text{normal}} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \times \frac{25 \text{ cm}}{f'_{\text{oc}}}$$

Cas 2 : Fonctionnement confort (image finale au point proche $D = 25 \text{ cm}$). L'œil accommode au maximum. L'image intermédiaire A_1B_1 est légèrement en avant de F_{oc} . Le grossissement de l'oculaire vaut $G_{\text{oc}} = \frac{D}{f'_{\text{oc}}} + 1$.

$$G_{\text{confort}} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \times \left(\frac{25 \text{ cm}}{f'_{\text{oc}}} + 1 \right)$$

PROPRIÉTÉ Formules de calcul du grossissement commercial

Pour un microscope de longueur de tube optique Δ (en mm), objectif de focale f'_{obj} (en mm) et oculaire de focale f'_{oc} (en mm) :

$$\text{Fonctionnement normal : } G = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \times \frac{250}{f'_{\text{oc}}}$$

$$\text{Fonctionnement confort : } G = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \times \left(\frac{250}{f'_{\text{oc}}} + 1 \right)$$

Attention à l'homogénéité des unités : Δ et f'_{obj} doivent être dans la même unité (mm ou cm). La constante 25 cm s'exprime en 250 mm si Δ est en mm.

EXEMPLE Calcul de G : Microscope standard de lycée

Un microscope de laboratoire (type équipant les lycées de Douala ou Yaoundé) a les caractéristiques suivantes :

- Longueur de tube optique normalisée : $\Delta = 160 \text{ mm}$.
- Objectif : $f'_{\text{obj}} = 4,0 \text{ mm}$ (marquage 40×).
- Oculaire : $f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm}$ (marquage 10×).

1. Fonctionnement normal (image à l'infini) :

$$G_{\text{normal}} = \frac{160}{4,0} \times \frac{250}{25} = 40 \times 10 = 400$$

2. Fonctionnement confort (image à 25 cm) :

$$G_{\text{confort}} = \frac{160}{4,0} \times \left(\frac{250}{25} + 1 \right) = 40 \times (10 + 1) = 440$$

L'instrument est donc un microscope 400× (normal) / 440× (confort).

8.3 Puissance commerciale P (en dioptries)

La puissance commerciale est une grandeur additive qui caractérise la convergence globale de l'instrument. Elle est définie par convention comme la somme des puissances des deux lentilles (objectif + oculaire), exprimée en dioptries ($\delta = \text{m}^{-1}$).

DÉFINITION Puissance commerciale P

Soit $P_{\text{obj}} = \frac{1}{f'_{\text{obj}}}$ et $P_{\text{oc}} = \frac{1}{f'_{\text{oc}}}$ les puissances de l'objectif et de l'oculaire (focales en mètres).

La puissance commerciale du microscope est :

$$P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}} \quad (\text{en } \delta \text{ ou } \text{m}^{-1})$$

ATTENTION Puissance vs Grossissement : Ne pas confondre !

- Les puissances s'additionnent : $P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}}$. C'est une définition conventionnelle commode pour classer les instruments.
- Les grossissements se multiplient : $G = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}}$.
- Erreur fatale au Probatoire : Écrire $G = P$ ou $G = k \times P$ sans justification, ou additionner les grossissements ($G = G_{\text{obj}} + G_{\text{oc}}$).

Lien approximatif entre G et P (fonctionnement normal). En remplaçant $f'_{\text{obj}} = 1/P_{\text{obj}}$ et $f'_{\text{oc}} = 1/P_{\text{oc}}$ (focales en mètres) dans la formule de G_{normal} :

$$G_{\text{normal}} = \Delta \times P_{\text{obj}} \times \frac{0,25}{1} \times P_{\text{oc}} = 0,25 \times \Delta \times P_{\text{obj}} \times P_{\text{oc}}$$

avec Δ en **mètres**. Si on utilise la normale $\Delta = 160 \text{ mm} = 0,16 \text{ m}$:

$$G_{\text{normal}} \approx 0,25 \times 0,16 \times P_{\text{obj}} \times P_{\text{oc}} = 0,04 \times P_{\text{obj}} \times P_{\text{oc}}$$

On admet souvent la relation approchée (valable pour $\Delta = 16 \text{ cm}$) :

$$G \approx \frac{P_{\text{obj}} \times P_{\text{oc}}}{25} \quad \text{ou} \quad G \approx \frac{P}{4} \quad (\text{très approximatif, si } P_{\text{obj}} \gg P_{\text{oc}})$$

Prudence : Cette relation n'est qu'une estimation rapide. Au Probatoire, on exige le calcul rigoureux via les focales.

EXEMPLE Calcul de la puissance commerciale

Reprenons le microscope de l'exemple précédent ($f'_{\text{obj}} = 4 \text{ mm}$, $f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm}$).

1. Conversion en mètres : $f'_{\text{obj}} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$; $f'_{\text{oc}} = 25 \times 10^{-3} \text{ m}$.

2. Puissances :

$$P_{\text{obj}} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 250 \text{ } \delta \quad ; \quad P_{\text{oc}} = \frac{1}{25 \times 10^{-3}} = 40 \text{ } \delta$$

3. Puissance commerciale :

$$P = 250 + 40 = 290 \equiv$$

4. Vérification du lien $G \approx 0,04 P_{\text{obj}} P_{\text{oc}}$: $0,04 \times 250 \times 40 = 400 = G_{\text{normal}}$. La relation est exacte ici car $\Delta = 0,16 \text{ m}$ exactement.

8.4 Marquage normalisé des objectifs et oculaires (Norme ISO 8038)

Sur le corps de l'objectif et de l'oculaire, on ne trouve pas les focales, mais des codes normalisés. Savoir les déchiffrer est une compétence clé.

À RETENIR Lecture du marquage normalisé

Élément	Marquage typique	Signification et déduction
Objectif	40 / 0,65 / 160 / 0,17	40 : Grossissement linéaire de l'objectif $Y_{\text{obj}} = 40\times$ (pour $\Delta = 160 \text{ mm}$). 0,65 : Ouverture numérique $NA = n \sin i_{\text{max}}$ (détermine la résolution, voir Section 5). 160 : Longueur de tube mécanique de référence (mm). 0,17 : Épaisseur de la lame de couvre-objet prévue (mm). Focale déduite : $f'_{\text{obj}} = \frac{\Delta}{ Y_{\text{obj}} } = \frac{160 \text{ mm}}{40} = 4,0 \text{ mm}$.
Oculaire	10× ou WF 10× / 18	10× : Grossissement commercial de l'oculaire $G_{\text{oc}} = 10$ (fonctionnement normal). - WF : Wide Field (champ large). 18 : Diamètre du champ de vision (mm) au plan de l'image intermédiaire. Focale déduite : $f'_{\text{oc}} = \frac{250 \text{ mm}}{G_{\text{oc}}} = \frac{250}{10} = 25 \text{ mm}$.
Microscope complet	Non marqué globalement.	Le grossissement total G et la puissance P se calculent à partir des composants.

MÉTHODE Déchiffrer un marquage et calculer G et P

1. Objectif : Lire le grossissement gravé (ex : 40×). C'est $| \gamma_{\text{obj}} |$. En déduire $f'_{\text{obj}} = \Delta / | \gamma_{\text{obj}} |$ (avec $\Delta = 160$ mm sauf indication contraire).
2. Oculaire : Lire le grossissement gravé (ex : 10×). C'est G_{oc} . En déduire $f'_{\text{oc}} = 250 \text{ mm} / G_{\text{oc}}$.
3. Grossissement total : $G = | \gamma_{\text{obj}} | \times G_{\text{oc}}$ (normal) ou $| \gamma_{\text{obj}} | \times (G_{\text{oc}} + 1)$ (confort).
4. Puissance : Convertir f'_{obj} et f'_{oc} en mètres. Calculer $P_{\text{obj}} = 1 / f'_{\text{obj}}$, $P_{\text{oc}} = 1 / f'_{\text{oc}}$. Sommier : $P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}}$.

8.5 Problème inverse : Choisir les composants pour un grossissement donné

C'est un classique du Probatoire : « On dispose d'objectifs 4×, 10×, 40×, 100× et d'oculaires 5×, 10×, 15×. Choisir la combinaison pour obtenir $G \approx 600$ en fonctionnement normal. »

EXERCICE RÉSOLU 6 Choix de la configuration pour $G = 600$

Données : $\Delta = 160$ mm. Objectifs disponibles : 4×, 10×, 40×, 100×. Oculaires disponibles : 5×, 10×, 15×. Fonctionnement normal. Recherche : Couple (Objectif, Oculaire) tel que $G = | \gamma_{\text{obj}} | \times G_{\text{oc}} \approx 600$.

Raisonnement : On teste les produits $| \gamma_{\text{obj}} | \times G_{\text{oc}}$:

- $4 \times 5 = 20$; $4 \times 10 = 40$; $4 \times 15 = 60$ (trop faibles)
- $10 \times 5 = 50$; $10 \times 10 = 100$; $10 \times 15 = 150$ (trop faibles)
- $40 \times 5 = 200$; $40 \times 10 = 400$; $40 \times 15 = 600 \equiv$
- $100 \times 5 = 500$; $100 \times 10 = 1000$; $100 \times 15 = 1500$ (trop forts)

SOLUTION

Solution : Choisir l'objectif 40× et l'oculaire 15×. Vérification des focales et puissance :

- $f'_{\text{obj}} = 160 / 40 = 4,0$ mm ; $P_{\text{obj}} = 1 / 0,004 = 250$ δ.
- $f'_{\text{oc}} = 250 / 15 \approx 16,7$ mm ; $P_{\text{oc}} = 1 / 0,0167 \approx 60$ δ.
- $P = 250 + 60 = 310$ δ.
- $G_{\text{normal}} = 40 \times 15 = 600$. $G_{\text{confort}} = 40 \times 16 = 640$.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

1. Unités mélangées : Utiliser $\Delta = 16$ cm et $f'_{\text{obj}} = 4$ mm sans conversion. Toujours convertir Δ et f'_{obj} en mm (ou cm) avant de diviser.

2. Addition des grossissements : Écrire $G = 40 + 10 = 50$ au lieu de $40 \times 10 = 400$. Zéro pointé.
3. Confusion P et G : Calculer $P = 290 \delta$ et répondre « Le grossissement est $290\times$ ». Faux. $G = 400$, $P = 290 \delta$.
4. Oubli du $+1$ en confort : La formule $G = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \times \frac{250}{f'_{\text{oc}}}$ est uniquement pour le fonctionnement normal (image à l'infini). Si l'énoncé précise « œil accommodé » ou « image au point proche », il faut ajouter $+1$ au facteur oculaire.
5. Marquage objectif : Le nombre gravé sur l'objectif (ex : 40) est $|Y_{\text{obj}}|$, pas f'_{obj} en mm (sauf coïncidence pour le $40\times$ où $f' = 4 \text{ mm}$). Pour un $100\times$, $f'_{\text{obj}} = 1,6 \text{ mm}$, pas 100 mm !

8.6 Synthèse visuelle : Tableau récapitulatif des calculs

Élément	Objectif	Oculaire	Microscope Complet
Marquage normalisé	40 / 0,65 160 / 0,17 ▼ $\Delta = 160 \text{ mm}$	WF 10× / 18 ▼ $D = 250 \text{ mm}$	–
Focale f'	$f'_{\text{obj}} = \frac{\Delta}{40} =$ 4,0 mm ▼ f' en m	$f'_{\text{oc}} = \frac{250}{10} =$ 25 mm ▼ f' en m	–
Puissance P (δ)	$P_{\text{obj}} = \frac{1}{0,004} =$ 250 ▼ Marquage direct	$P_{\text{oc}} =$ $\frac{1}{0,025} =$ 40 ▼ Marquage direct	$P = P_{\text{obj}} +$ $P_{\text{oc}} =$ 290
Grossissement partiel	$ Y_{\text{obj}} =$ 40×	$G_{\text{oc}} =$ 10× (normal)	–
Grossissement total G	–	–	Normal : $40 \times 10 =$ 400 Confort : $40 \times 11 =$ 440

Tableau récapitulatif : du marquage normalisé aux grandeurs caractéristiques du microscope (exemple objectif $40\times$, oculaire $10\times$, $\Delta = 160 \text{ mm}$). Les flèches orange indiquent les déductions depuis le marquage; les flèches bleues les combinaisons finales (addition pour P , multiplication pour G).

LESAVAIS-TU ?

Le microscope au Cameroun : de la recherche à l'enseignement

Les laboratoires de l'IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) à Nkol-bisson ou de l'IMPM (Institut de Recherche Médicale et d'Études des Plantes Médicinales) à Yaoundé utilisent des microscopes à fluorescence ou confocaux dont les objectifs ont des corrections complexes (plan-apochromatiques) et des ouvertures numériques $NA > 1,4$

(immersion huile). Leur grossissement utile peut dépasser 1000× (limite de diffraction). En revanche, dans nos lycées (Lycée Leclerc, Lycée Technique de Douala, etc.), les microscopes « à miroir » ou à éclairage intégré (type XSZ-107BN) équipés d'objectifs achromatiques 4×, 10×, 40× et d'oculaires 10×, 15× couvrent parfaitement le programme : observation de cellules végétales (oignon, mousse), coupes histologiques, hématies, bactéries (coloration de Gram). La maîtrise du calcul de G et P permet au technicien de choisir la bonne combinaison pour voir un noyau de cellule ($\sim 10 \mu\text{m}$) ou une bactérie ($\sim 1 \mu\text{m}$).

EXERCICE 2 Entraînement Probatoire : Microscope à immersion

Un microscope possède un tube optique de longueur $\Delta = 160 \text{ mm}$. On utilise un objectif à immersion huile marqué 100 / 1,25 / 160 / 0,17 et un oculaire marqué 15×.

1. Déterminer les focales f'_{obj} et f'_{oc} en mm.
2. Calculer la puissance commerciale P de l'instrument (en δ).
3. Calculer le grossissement commercial G en fonctionnement normal et en fonctionnement confort.
4. L'ouverture numérique de l'objectif est $NA = 1,25$. Sachant que l'indice de l'huile d'immersion est $n = 1,515$, calculer l'angle maximal d'ouverture i_{max} de l'objectif. (Rappel : $NA = n \sin i_{\text{max}}$).

CORRIGÉ Exercice : Microscope à immersion

1. Focales :

- Objectif : Marquage 100× $\Rightarrow |V_{\text{obj}}| = 100$. $f'_{\text{obj}} = \frac{\Delta}{|V_{\text{obj}}|} = \frac{160}{100} = 1,6 \text{ mm}$.
- Oculaire : Marquage 15× $\Rightarrow G_{\text{oc}} = 15$. $f'_{\text{oc}} = \frac{250}{15} \approx 16,7 \text{ mm}$.

2. Puissance commerciale : Conversion en mètres : $f'_{\text{obj}} = 1,6 \times 10^{-3} \text{ m}$; $f'_{\text{oc}} = 16,7 \times 10^{-3} \text{ m}$.
 $P_{\text{obj}} = \frac{1}{1,6 \times 10^{-3}} = 625 \delta$. $P_{\text{oc}} = \frac{1}{16,7 \times 10^{-3}} \approx 60 \delta$. $P = 625 + 60 = 685 \Xi$.

3. Grossissement commercial :

- Normal : $G = |V_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}} = 100 \times 15 = 1500$.
- Confort : $G = 100 \times (15 + 1) = 1600$.

4. Angle d'ouverture maximal : $NA = n \sin i_{\text{max}} \Rightarrow \sin i_{\text{max}} = \frac{NA}{n} = \frac{1,25}{1,515} \approx 0,825$. $i_{\text{max}} = \arcsin(0,825) \approx 55,6^\circ$. Cet angle élevé (proche de 90°) justifie l'usage de l'huile ($n \approx 1,5$) pour capter un maximum de lumière diffractée et atteindre la limite de résolution théorique ($\delta x \approx \frac{\lambda}{2NA}$).

9

MISE AU POINT : THÉORIE ET PRATIQUE

Dans la section précédente, nous avons appris à quantifier les performances d'un microscope : sa puissance commerciale P_c et son grossissement commercial G_c . Mais ces grandeurs ne prennent tout leur sens que si l'observateur voit une image nette. Or, quiconque a déjà approché son œil d'un microscope au laboratoire du lycée le sait : sans une manipulation préalable des deux vis latérales, on ne voit qu'une tache lumineuse floue. Cette manipulation, c'est la **mise au point**. C'est elle que nous allons maintenant étudier, d'abord sur le plan théorique (où doit se former l'image intermédiaire?), puis sur le plan pratique (comment y parvenir sans casser la lame?).

9.1 Le principe de la mise au point

Une observation pour commencer. Prends une loupe et regarde un texte à travers elle : tant que la distance loupe-texte n'est pas la bonne, les lettres sont floues ou invisibles. Le microscope fonctionne de la même manière, mais en deux étages : l'objectif fabrique une image intermédiaire A_1B_1 , et l'oculaire joue le rôle de la loupe pour observer cette image intermédiaire. Pour que l'image finale soit nette et confortable, il faut donc que l'image intermédiaire tombe au bon endroit par rapport à l'oculaire.

DÉFINITION Mise au point d'un microscope

La **mise au point** d'un microscope consiste à régler la distance entre l'objet observé et l'objectif, de façon que l'**image intermédiaire** A_1B_1 donnée par l'objectif se forme dans le **plan focal objet de l'oculaire** (réglage dit normal, image finale rejetée à l'infini) ou dans son voisinage immédiat (réglage de confort, image finale à distance finie adaptée à l'œil de l'observateur).

À RETENIR Condition fondamentale

L'image intermédiaire A_1B_1 doit coïncider avec le plan focal objet de l'oculaire, c'est-à-dire :

$$A_1 \equiv F_2 \quad (\text{foyer objet de l'oculaire}).$$

Alors l'oculaire renvoie l'image définitive $A'B'$ à l'infini : l'œil normal observe sans accommoder, sans fatigue. C'est la condition de **vision à l'infini**.

9.2 Théorie : où doit se trouver l'objet ?

Notons, pour l'objectif (lentille L_1 de centre O_1 et de distance focale image f'_{obj}) :

- $p_{obj} = \overline{O_1A}$ la distance algébrique objet-objectif (négative, l'objet étant réel) ;
- $p'_{obj} = \overline{O_1A_1}$ la distance algébrique objectif-image intermédiaire (positive).

PROPRIÉTÉ Condition de netteté (formule de conjugaison de Descartes)

La mise au point est réalisée lorsque la position de l'objet vérifie la relation de conjugaison de l'objectif :

$$\frac{1}{p'_{obj}} - \frac{1}{p_{obj}} = \frac{1}{f'_{obj}}.$$

Pour le réglage normal (image intermédiaire sur le foyer objet de l'oculaire), en notant $\Delta = \overline{F'_1 F_2}$ l'intervalle optique (distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire), on a $p'_{obj} = f'_{obj} + \Delta$, d'où :

$$p_{obj} = -\frac{f'_{obj}(f'_{obj} + \Delta)}{\Delta} \approx -f'_{obj} \left(1 + \frac{f'_{obj}}{\Delta}\right).$$

Comme $f'_{obj} \ll \Delta$ (par exemple $f'_{obj} = 4 \text{ mm}$ et $\Delta = 160 \text{ mm}$), l'objet se trouve très légèrement en avant du foyer objet de l'objectif : $|p_{obj}| \approx 1,025 f'_{obj}$ dans cet exemple.

Conséquence pratique capitale. La position de l'objet qui donne une image nette est unique et extrêmement précise. Un calcul rapide le montre : si l'on déplace l'objet de $\delta = 10 \mu\text{m}$, l'image intermédiaire se déplace de $\delta' \approx \left(\frac{\Delta}{f'_{obj}}\right)^2 \delta = \left(\frac{160}{4}\right)^2 \times 10 \mu\text{m} = 16 \text{ mm}$! Le facteur d'amplification des déplacements est le carré du grandissement de l'objectif ($G_{obj} \approx -\Delta/f'_{obj}$). C'est pourquoi la mise au point exige des vis de très grande précision.

EXEMPLE Position de l'objet pour un objectif 40×

Un objectif de distance focale $f'_{obj} = 4,0 \text{ mm}$ est associé à un intervalle optique $\Delta = 160 \text{ mm}$. Pour le réglage normal :

$$p_{obj} = -\frac{4,0 \times (4,0 + 160)}{160} = -\frac{4,0 \times 164}{160} = -4,1 \text{ mm}.$$

L'objet doit donc être placé à seulement 0,1 mm en avant du foyer objet de l'objectif, situé lui-même à 4,0 mm de la lentille. La marge de manœuvre est de l'ordre du micromètre : d'où la nécessité de la vis micrométrique.

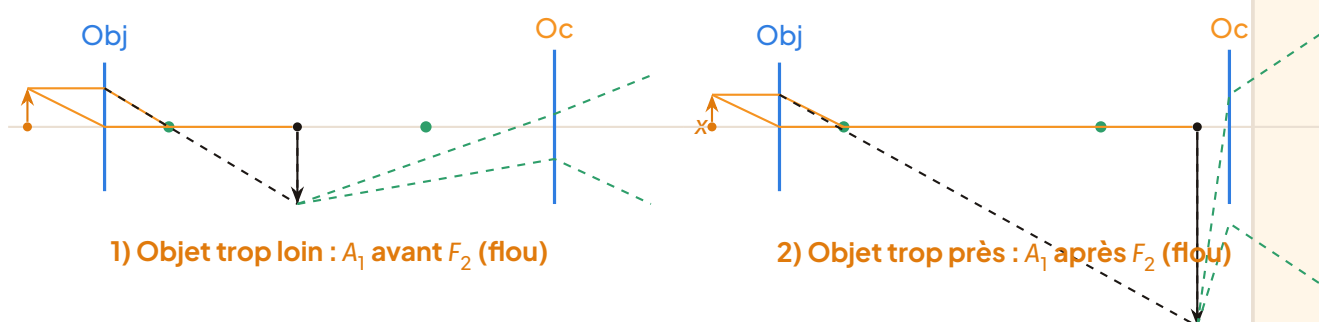
9.3 L'action mécanique : les vis de mise au point

Sur un microscope réel, on ne déplace pas l'objet à la main : ce sont deux vis coaxiales, situées de part et d'autre du pied du microscope, qui déplacent la **platine** (ou, sur certains modèles, le tube porte-objectif) le long de l'axe optique. Cela modifie la distance p_{obj} entre l'objet et l'objectif.

DÉFINITION Les deux vis de mise au point

- La vis **macrométrique** (grosse vis) : déplacement rapide de la platine, de l'ordre de quelques millimètres par tour. Elle sert à amener grossièrement l'image intermédiaire dans le voisinage du plan focal objet de l'oculaire.
- La vis **micrométrique** (vis fine) : déplacement lent et précis, de l'ordre de quelques micromètres par fraction de tour. Elle sert à l'ajustement final : netteté parfaite, c'est-à-dire A_1 exactement sur F_2 (ou légèrement décalé pour le confort de l'œil).

Sens de rotation. Sur la plupart des microscopes, tourner les vis dans le sens horaire (vu de la droite) fait monter la platine, c'est-à-dire rapproche l'objectif de la lame (diminue $|p_{obj}|$). Mais cette convention varie d'un modèle à l'autre : il faut toujours vérifier sur l'instrument, grâce aux flèches gravées près des boutons, avant toute manipulation.



Principe dynamique de la mise au point (construction géométrique rigoureuse). L'objectif (foyer image F'_1) forme l'image intermédiaire A_1 . L'oculaire a son foyer objet en F_2 . 1) Objet trop loin de l'objectif ($|p|$ grand) → A_1 se forme avant F_2 . 2) Objet trop près ($|p|$ petit) → A_1 se forme après F_2 . 3) Mise au point normale : $A_1 \equiv F_2$, l'oculaire renvoie des faisceaux parallèles (image à l'infini). Les rayons de construction (orange) passent par le centre optique ou sont parallèles à l'axe incident.

9.4 Parfocalité et parcentrage

Les microscopes modernes portent plusieurs objectifs (par exemple 4×, 10×, 40×, 100×) montés sur une tourelle pivotante appelée **revolver**. Deux qualités mécaniques rendent le changement d'objectif confortable :

DÉFINITION Parfocalité et parcentrage

- La **parfocalité** : les objectifs montés sur le revolver sont conçus pour que l'image intermédiaire se forme (quasiment) dans le même plan quel que soit l'objectif utilisé. Après une mise au point soignée avec un objectif, le passage à un autre objectif ne demande qu'une retouche à la vis micrométrique — il est inutile (et déconseillé) de re-

faire la mise au point macrométrique.

- Le **parcentrage** : les objectifs sont réglés en usine pour que le centre du champ observé reste le même lorsqu'on change d'objectif. Ce réglage n'est pas accessible à l'utilisateur ; il garantit que la zone d'intérêt centrée à faible grossissement reste visible à fort grossissement.

9.5 Procédure pratique de mise au point au laboratoire

MÉTHODE Procédure de mise au point réelle

1. Mettre en place l'objectif de plus faible grossissement (4× ou 10×) en faisant tourner le revolver jusqu'au déclic.
2. En regardant de côté (jamais dans l'oculaire!), actionner la vis macrométrique pour monter la platine (ou descendre l'objectif) jusqu'à ce que l'objectif frôle la lame, sans la toucher.
3. Regarder maintenant dans l'oculaire et écarter lentement la platine de l'objectif (toujours à la vis macrométrique) jusqu'à l'apparition de l'image.
4. Centrer la zone d'intérêt dans le champ en déplaçant doucement la lame à la main ou avec le chariot.
5. Affiner la netteté avec la vis micrométrique uniquement.
6. Pour changer d'objectif : tourner le revolver (parfocalité) puis retoucher uniquement la vis micrométrique.

ATTENTION Danger : ne jamais monter la platine en regardant dans l'oculaire

L'erreur classique du débutant consiste à rapprocher l'objectif de la lame tout en regardant dans l'oculaire. Comme on ne voit rien tant que la mise au point n'est pas faite, on continue de monter... jusqu'à ce que la frontale de l'objectif écrase la lame : lame cassée, objectif rayé, et parfois éclats de verre. Règle d'or : l'approche macrométrique se fait en regardant de côté, et l'on ne cherche l'image qu'en écartant la platine de l'objectif.

ATTENTION Ne pas confondre mise au point et réglage dioptrique

La **mise au point** (vis macro/micrométrique) positionne l'image intermédiaire par rapport à l'oculaire : elle dépend de l'échantillon. Le **réglage dioptrique** de l'oculaire (bague cran-

tée sur l'oculaire) compense le défaut de vision de l'observateur (myopie, hypermétropie) : il ne dépend que de l'œil. Il se règle une fois pour toutes, sur un oculaire, en observant un réticule ou une préparation nette ; il ne faut pas le retoucher à chaque observation.

LESAVAIS-TU ? La vis micrométrique, un instrument de mesure

Sur les microscopes de qualité, la vis micrométrique a un pas de 0,5 mm ou 0,25 mm par tour, et son tambour gradué permet une lecture au 1/100 de tour : la précision de déplacement vertical atteint donc $2,5 \mu\text{m}$ à $5 \mu\text{m}$. On peut ainsi mesurer l'épaisseur d'un objet transparent : on fait la mise au point sur la face supérieure, puis sur la face inférieure, et l'on lit la différence au tambour (méthode dite de Berek, utilisée aussi en cristallographie). C'est le même principe que le palmer (vis micrométrique) utilisé en atelier de mécanique !

9.6 Mise au point sur un schéma de principe

Au Probatoire, on te demandera souvent de construire la marche des rayons et de vérifier graphiquement la mise au point. La démarche est la suivante :

MÉTHODE Vérifier ou réaliser la mise au point sur un schéma

1. Placer l'objectif L_1 , l'oculaire L_2 , leurs foyers, et l'objet AB .
2. Tracer les deux rayons utiles issus de B à travers l'objectif : le rayon parallèle à l'axe (qui ressort par F'_1) et le rayon passant par O_1 (non dévié). Leur intersection donne B_1 , image intermédiaire.
3. Comparer la position de A_1 à celle de F_2 :
 - si A_1 est avant F_2 (trop près de l'objectif) : l'objet est trop loin de L_1 , il faut l'éloigner légèrement (diminuer $|p_{obj}|$) ;
 - si A_1 est après F_2 : l'objet est trop près, il faut le rapprocher (augmenter $|p_{obj}|$) ;
 - si $A_1 \equiv F_2$: la mise au point est réalisée, l'oculaire renvoie l'image finale à l'infini (rayons émergents parallèles entre eux).
4. Sur le schéma, déplacer l'objet (ou l'objectif) le long de l'axe et reprendre le tracé jusqu'à ce que A_1 coïncide avec F_2 .

EXERCICE RÉSOLU 7 Mise au point d'un microscope de laboratoire

Un microscope est modélisé par un objectif de distance focale $f'_{obj} = 5,0 \text{ mm}$ et un ocu-

laire de distance focale $f'_{oc} = 25$ mm, séparés de telle sorte que l'intervalle optique vaut $\Delta = 160$ mm. Un préparateur place une lame de telle sorte que l'objet A soit à 5,3 mm devant le centre O_1 de l'objectif.

1. Calculer la position $p'_{obj} = \overline{O_1 A_1}$ de l'image intermédiaire. La mise au point normale est-elle réalisée ?
2. De combien et dans quel sens faut-il déplacer la lame pour obtenir une image nette à l'infini ?

SOLUTION

1. La relation de conjugaison de Descartes appliquée à l'objectif s'écrit :

$$\frac{1}{p'_{obj}} = \frac{1}{f'_{obj}} + \frac{1}{p_{obj}} = \frac{1}{5,0} + \frac{1}{-5,3} \quad (\text{en mm}).$$

D'où :

$$\frac{1}{p'_{obj}} = \frac{5,3 - 5,0}{5,0 \times 5,3} = \frac{0,3}{26,5} \Rightarrow p'_{obj} = \frac{26,5}{0,3} \approx 88,3 \text{ mm}.$$

Pour la mise au point normale, il faudrait :

$$p'_{obj} = f'_{obj} + \Delta = 5,0 + 160 = 165 \text{ mm}.$$

Or $88,3 \text{ mm} < 165 \text{ mm}$: l'image intermédiaire se forme avant le foyer objet F_2 de l'oculaire. La mise au point n'est pas réalisée : l'image finale serait floue (l'oculaire recevrait des faisceaux convergents et formerait une image virtuelle mal placée).

2. Il faut augmenter p'_{obj} , donc rapprocher l'objet de l'objectif (diminuer $|p_{obj}|$). La position correcte de l'objet est :

$$p_{obj} = -\frac{f'_{obj}(f'_{obj} + \Delta)}{\Delta} = -\frac{5,0 \times 165}{160} \approx -5,16 \text{ mm}.$$

Il faut donc rapprocher la lame de l'objectif de :

$$5,30 - 5,16 \approx 0,14 \text{ mm} = 140 \mu\text{m}.$$

Un déplacement de seulement $140 \mu\text{m}$ suffit : cela justifie l'usage de la vis micrométrique (la vis macrométrique, à quelques millimètres par tour, serait bien trop grossière pour ce réglage).

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

Un microscope possède un objectif de distance focale $f'_{obj} = 16$ mm et un intervalle optique $\Delta = 160$ mm.

1. Calculer la distance objet-objectif p_{obj} pour une observation à l'infini (réglage nor-

mal).

2. L'opérateur éloigne la lame de $50\text{ }\mu\text{m}$ par rapport à cette position. Calculer la nouvelle position de l'image intermédiaire et conclure sur la netteté.
3. Pourquoi dit-on que l'objet est « pratiquement au foyer de l'objectif » ?

CORRIGÉ Exercice : mise au point

$$1. p_{obj} = -\frac{f'_{obj}(f'_{obj} + \Delta)}{\Delta} = -\frac{16 \times 176}{160} = -17,6\text{ mm}.$$

2. Nouvelle distance : $p_{obj} = -17,65\text{ mm}$. Alors :

$$\frac{1}{p'_{obj}} = \frac{1}{16} - \frac{1}{17,65} = \frac{17,65 - 16}{16 \times 17,65} = \frac{1,65}{282,4} \Rightarrow p'_{obj} \approx 171\text{ mm}.$$

L'image intermédiaire se déplace de $171\text{ mm} - 176\text{ mm} = -5\text{ mm}$: elle tombe 5 mm avant F_2 . Un déplacement de l'objet de $50\text{ }\mu\text{m}$ a provoqué un déplacement de l'image 100 fois plus grand (facteur $(\Delta/f'_{obj})^2 = 100$) : l'image devient floue, il faut retoucher la vis micrométrique.

3. $|p_{obj}| = 17,6\text{ mm} \approx f'_{obj} = 16\text{ mm}$: l'écart relatif n'est que de $f'_{obj}/\Delta = 10\%$ environ, et il est d'autant plus faible que l'objectif est plus convergent. L'objet est donc placé quasiment au foyer objet de l'objectif, légèrement en avant.

À RETENIR L'essentiel de la mise au point

- Image nette à l'infini $\Leftrightarrow$ image intermédiaire A_1 sur le foyer objet F_2 de l'oculaire.
- On règle la distance objet-objectif avec la vis macrométrique (approche grossière, en regardant de côté) puis la vis micrométrique (netteté parfaite).
- La position correcte de l'objet est $p_{obj} \approx -f'_{obj} \left(1 + \frac{f'_{obj}}{\Delta}\right)$: l'objet est presque au foyer de l'objectif, et la tolérance est de l'ordre du micromètre.
- Grâce à la parfocalité, le changement d'objectif sur le revolver ne demande qu'une retouche micrométrique ; le parcentrage conserve le centre du champ.

10 LONGUEUR DU TUBE, ENCOMBREMENT ET LIMITES (COMPLÉMENT PROBATOIRE)

Après avoir maîtrisé la mise au point et le calcul des grossissements (section 4), nous devons comprendre pourquoi tous les microscopes ne se valent pas. La qualité de l'image finale ne dépend pas seulement du grossissement affiché sur les lentilles, mais de paramètres géométriques rigoureux (longueur de tube, ouverture numérique) et de limites physiques fondamentales (diffraction, aberrations). C'est ce qui sépare un jouet d'un instrument de recherche, et c'est exactement ce que le Probatoire attend de vous : **relier les caractéristiques gravées sur l'objectif à la performance réelle de l'instrument.**

10.1 Longueur optique du tube et longueur mécanique

Dans un microscope à tube fini (standard historique encore très présent dans nos lycées, comme les modèles Olympus CH-2 ou les microscopes chinois type XSZ), la distance mécanique entre l'épaulement de l'objectif (plan de référence où il se visse) et le plan de l'anneau de l'oculaire (où s'insère l'oculaire) est normalisée.

DÉFINITION Longueur mécanique du tube (Standard RMS)

C'est la distance physique, en millimètres, entre l'épaulement de l'objectif et le plan de l'anneau de l'oculaire. La norme RMS (Royal Microscopical Society) impose :

$$L_{\text{mécanique}} = 160 \text{ mm.}$$

C'est une constante constructive pour les microscopes dits « à tube fini ».

Mais l'optique géométrique ne raisonne pas sur les épaulements métalliques, elle raisonne sur les **plans principaux** des systèmes optiques.

DÉFINITION Longueur optique du tube (Δ_{optique} ou L)

C'est la distance algébrique entre le foyer image de l'objectif (F'_{obj}) et le foyer objet de l'oculaire (F_{oc}). On la note souvent Δ (Delta) ou L_{optique} . Pour des lentilles minces (approximation souvent utilisée en Première), les plans principaux coïncident avec les lentilles. Si f'_{obj} et f'_{oc} sont les focales image (positives) de l'objectif et de l'oculaire :

$$L_{\text{mécanique}} \approx L_{\text{optique}} + f'_{\text{obj}} + f'_{\text{oc}} \implies \Delta = L_{\text{optique}} = 160 \text{ mm} - f'_{\text{obj}} - f'_{\text{oc}}.$$

ATTENTION Piège : Confusion Δ et $L_{\text{mécanique}}$

Au Probatoire, on vous donne souvent $L = 160$ mm comme « longueur du tube ». Vérifiez toujours s'il s'agit de la longueur mécanique (standard RMS) ou de l'intervalle optique Δ .

- Si l'énoncé dit « longueur du tube $L = 160$ mm » sans précision et que les focales sont données : c'est la longueur mécanique. Vous devez calculer $\Delta = 160 \text{ mm} - f'_{\text{obj}} - f'_{\text{oc}}$.
- Si l'énoncé dit « intervalle optique $\Delta = \dots$ » : utilisez directement cette valeur pour le grossissement $G_{\text{obj}} = -\Delta / f'_{\text{obj}}$.

Ne confondez jamais les deux sous peine de perdre tous les points de calcul.

EXEMPLE Calcul de l'intervalle optique Δ

Un microscope scolaire (tube fini RMS) possède un objectif de focale $f'_{\text{obj}} = 4,0$ mm (gravure 40×) et un oculaire de focale $f'_{\text{oc}} = 25,0$ mm (gravure 10×). Calculer l'intervalle optique Δ et le grossissement de l'objectif.

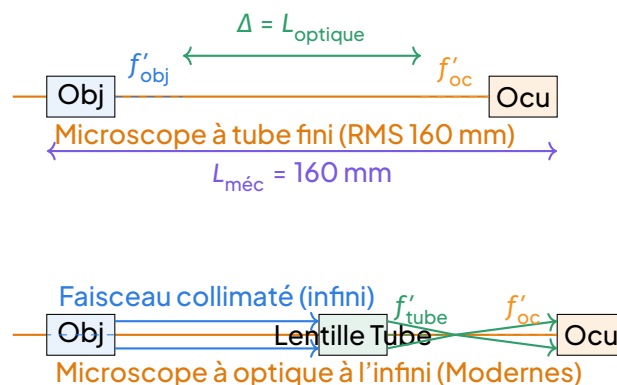
$$\begin{aligned}\Delta &= L_{\text{mécanique}} - f'_{\text{obj}} - f'_{\text{oc}} \\ &= 160 \text{ mm} - 4,0 \text{ mm} - 25,0 \text{ mm} = 131 \text{ mm.} \\ G_{\text{obj}} &= -\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} = -\frac{131}{4,0} \approx -32,8 \quad (\text{au lieu de } -40 \text{ si on utilisait } 160 \text{ mm à tort}).\end{aligned}$$

Le grossissement commercial 40× est une valeur normalisée (basée sur $\Delta_{\text{std}} = 160$ mm), le grossissement réel dépend de Δ effectif.

Microscopes à optique à l'infini (Modernes / Recherche).

Sur les microscopes modernes (Leica, Zeiss, Nikon, Olympus recherche), l'objectif est corrigé pour donner une image **à l'infini** (faisceau sortant collimaté). Il n'y a plus de Δ fixe. Un composant supplémentaire, la **lentille tube** (ou tube-lens, focale $f'_{\text{tube}} \approx 200$ mm pour Nikon/Leica, 180 mm pour Olympus), forme l'image intermédiaire dans son plan focal. L'oculaire observe ensuite cette image.

- **Avantage** : On peut insérer des accessoires (filtres fluorescence, lames de Nomarski pour contraste de phase DIC, polariseurs) dans l'espace « infini » entre objectif et lentille tube sans perturber la correction optique.
- Le grossissement de l'objectif devient $G_{\text{obj}} = -f'_{\text{tube}} / f'_{\text{obj}}$.



Comparaison des géométries : Tube fini (standard scolaire) vs Optique à l'infini (standard recherche).

10.2 Pouvoir séparateur (Résolution) et Ouverture Numérique

Grossir une image floue ne sert à rien. La limite fondamentale de tout instrument d'optique est la **diffraction**. Deux points sources très proches produisent des taches d'Airy qui se chevauchent. Le critère de Rayleigh définit la distance minimale d pour les distinguer.

DÉFINITION Ouverture Numérique (NA — Numerical Aperture)

C'est la grandeur clé qui caractérise la capacité d'un objectif à collecter la lumière et à résoudre les détails. Elle est gravée sur le corps de l'objectif (ex : 40/0,65 ou 100/1,30 Oil).

$$NA = n \sin(\alpha_{\text{max}})$$

où :

- n : indice de réfraction du milieu entre l'objet (lame) et la lentille frontale de l'objectif.
- α_{max} : demi-angle d'ouverture maximal du cône de lumière entrant dans l'objectif.

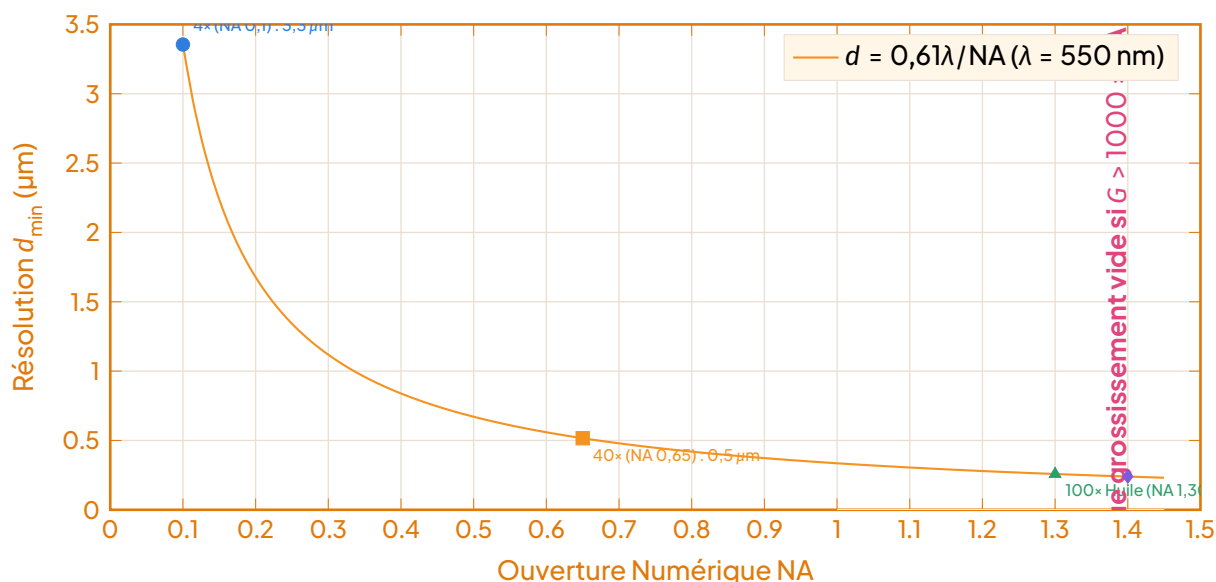
Valeurs typiques : Air ($n = 1$) $\Rightarrow NA_{\text{max}} \approx 0,95$. Huile d'immersion ($n = 1,515$) $\Rightarrow NA_{\text{max}} \approx 1,4 - 1,45$.

PROPRIÉTÉ Critère de Rayleigh — Pouvoir séparateur (Admis au Probatoire)

Deux points sont juste résolus si le maximum central de la tache de diffraction de l'un coïncide avec le premier minimum de l'autre. La distance minimale résoluble (pouvoir séparateur) dans le plan de l'objet est :

$$d_{\text{min}} = 0,61 \frac{\lambda}{NA}$$

λ : longueur d'onde dans le vide (on prend souvent $\lambda = 550 \text{ nm}$, vert, sensibilité max de l'œil). $d_{\min}$ est en mètres (ou nm, μm) si λ est dans la même unité. Analyse dimensionnelle : $[\lambda] = L$, $[NA] = 1 \Rightarrow [d] = L$. Correct.



Évolution du pouvoir séparateur $d_{\min}$ en fonction de l'Ouverture Numérique (NA) pour $\lambda = 550 \text{ nm}$. Les points correspondent aux objectifs standards.

EXEMPLE Résolution réelle d'un objectif 100× Huile

Objectif : 100× / 1,30 Oil ($NA = 1,30$, $n_{\text{huile}} = 1,515$). $\lambda = 550 \text{ nm}$.

$$d_{\min} = 0,61 \times \frac{550 \text{ nm}}{1,30} = 0,61 \times 423 \text{ nm} \approx 258 \text{ nm} = 0,258 \mu\text{m}.$$

Cet objectif peut distinguer deux bactéries espacées de $0,26 \mu\text{m}$. Si on utilise le même objectif sans huile (air, $n = 1$, $NA_{\max} \approx 0,95$ mais l'objectif n'est pas corrigé pour l'air, NA effectif chute drastiquement $\sim 0,6$), la résolution tombe à $\sim 0,56 \mu\text{m}$: perte de facteur 2. L'huile n'est pas optionnelle pour les objectifs « Oil » !

10.3 Grossissement utile et grossissement vide

Le grossissement total $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$ agrandit la tache de diffraction. L'œil humain a une acuité angulaire d'environ $1'$ (un minute d'angle) $\approx 3 \times 10^{-4} \text{ rad}$. À la distance de vision distincte $D = 250 \text{ mm}$, l'œil sépare deux points s'ils sont écartés de $d_{\text{œil}} \approx D \times 3 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0,075 \text{ mm} = 75 \mu\text{m}$.

Pour que le détail résolu par l'objectif ($d_{\min}$) devienne visible à l'œil, il faut :

$$G \times d_{\min} \geq d_{\text{œil}} \Rightarrow G \geq \frac{75 \mu\text{m}}{d_{\min}}$$

En utilisant $d_{\min} = 0,61\lambda/\text{NA}$ avec $\lambda = 550 \text{ nm}$:

$$G_{\min \text{ utile}} \approx \frac{75 \times 10^{-6}}{0,61 \times 550 \times 10^{-9} / \text{NA}} \approx 224 \times \text{NA}.$$

On retient généralement la règle empirique (validée par l'expérience) :

À RETENIR Grossissement utile maximal

$$G_{\max \text{ utile}} \approx 500 \text{ à } 1000 \times \text{NA}$$

- Minimum utile ($\approx 500 \times \text{NA}$) : Le détail résolu devient juste visible par l'œil.
- Maximum utile ($\approx 1000 \times \text{NA}$) : Au-delà, l'image est plus grande mais pas plus nette. C'est le grossissement vide (empty magnification) : on agrandit le flou de diffraction.

ATTENTION Erreur classique au Probatoire : « Mon microscope fait 2500× ! »

Un élève achète un oculaire 25× pour son objectif 100× (NA=1,30). $G = 2500\times$. $G_{\max \text{ utile}} = 1000 \times 1,30 = 1300\times$. Résultat : Grossissement vide. L'image est grande, floue, sombre, et ne révèle aucune information supplémentaire par rapport à un grossissement 1000× (oculaire 10×). Perte de luminosité ($L \propto 1/G^2$) et de champ de vision en prime. Conseil : Choisissez l'oculaire pour que $G_{\text{total}} \in [500\text{NA}, 1000\text{NA}]$. Pour NA=1,30 : $G \in [650, 1300]$. Oculaire 10× ($G = 1000\times$) est idéal. Oculaire 15× ($G = 1500\times$) est déjà limite.

EXEMPLE Choix de l'oculaire pour un objectif 40× (NA=0,65)

$G_{\text{obj}} \approx 40\times$. $G_{\max \text{ utile}} \in [500 \times 0,65; 1000 \times 0,65] = [325; 650]$. Oculaires disponibles : 5×, 10×, 15×, 20×.

- Oculaire 5× : $G = 200\times$ Trop faible (détail non visible par l'œil).
- Oculaire 10× : $G = 400\times$ Bon (dans la plage utile).
- Oculaire 15× : $G = 600\times$ Acceptable (proche limite haute).
- Oculaire 20× : $G = 800\times$ Grossissement vide.

10.4 Aberrations, corrections et épaisseur de lame

Un objectif n'est pas une lentille unique. C'est un système complexe (jusqu'à 15 lentilles) corrigé pour plusieurs défauts.

DÉFINITION Principales aberrations corrigées

- Aberration chromatique : f' dépend de λ (dispersion). Image colorée sur les bords.
 - Achromate : Corrigé pour 2 longueurs d'onde (rouge, bleu). Foyer commun pour le rouge et le bleu. Standard scolaire. Gravure : Achro ou rien.
 - Apochromate (Apo) : Corrigé pour 3 longueurs d'onde (rouge, vert, bleu) + correction sphérique améliorée. Haute performance. Gravure : Plan Apo ou Apo.
 - Plan-achromate (Plan) : Champ d'image plan (correction de la courbure de champ). Net jusqu'aux bords. Essentiel pour photo/microscopie numérique. Gravure : Plan.
- Aberration sphérique : Rayons marginaux focalisent différemment des paraxiaux. Corrigée par combinaisons de verres (couronnes/flints) ou lentilles asphériques.

ATTENTION L'épaisseur du couvre-objet : 0,17 mm standard !

Les objectifs à fort grossissement (40 $\times$, 60 $\times$, 100 $\times$) sont conçus pour travailler à travers un couvre-objet d'épaisseur standard $e = 0,17$ mm (indice $n \approx 1,52$).

- Gravure sur l'objectif : 0,17 ou /0 (signifie corrigé pour 0,17 mm).
- Si vous mettez une lame plus épaisse (ex : 0,5 mm) ou pas de lame : aberration sphérique introduite, perte nette de résolution et de contraste, surtout en 100 $\times$ huile.
- Objectifs « sans couvre-objet » (gravure 0 ou NCG – No Cover Glass) existent pour métallurgie ou cultures en milieu liquide (fond de boîte de Pétri ~ 1 mm).

LESAVAIS-TU ? Le Microscope Électronique : Dépasser la limite de la lumière

La résolution optique est limitée par λ (visible ≈ 500 nm $\Rightarrow d_{\min} \approx 200$ nm). Le Microscope Électronique à Transmission (MET) utilise un faisceau d'électrons accélérés à 100 kV – 300 kV. Longueur d'onde de Broglie : $\lambda = h/p \approx 0,0037$ nm (à 100 kV). Résolution théorique $\ll 1$ nm. Pratique : $\sim 0,1$ nm (résolution atomique!). Le Microscope Électronique à Balayage (MEB) : résolution ~ 1 nm – 10 nm, image 3D de surface. Contraintes : Vide poussé (10^{-4} à 10^{-6} Pa), échantillon conducteur (métallisation or/palladium pour MEB), coupes ultrafines (< 100 nm) pour MET. Coût : millions de FCFA. Indispensable en virologie (IRAD, Centre Pasteur Cameroun), science des matériaux, nanotechnologies.

10.5 Exercice résolu type Probatoire : Analyse complète d'un microscope

EXERCICE RÉSOLU 8 Caractérisation d'un microscope de laboratoire

Énoncé : On utilise un microscope à tube fini (standard RMS $L_{\text{méc}} = 160 \text{ mm}$) équipé de :

- Objectif : Plan 40× / 0,65 / 0,17 (focale $f'_{\text{obj}} = 4,0 \text{ mm}$).
- Oculaire : WF 10× / 20 (focale $f'_{\text{oc}} = 25,0 \text{ mm}$, champ apparent $2\omega' = 20 \text{ mm}$).
- Éclairage : Lampe LED blanche ($\lambda_{\text{moy}} = 550 \text{ nm}$), diaphragme d'ouverture réglé au max.
- Préparation : lame standard ($e = 1,0 \text{ mm}$) + Couvre-objet standard ($e = 0,17 \text{ mm}$).

Questions :

1. Calculer l'intervalle optique Δ et le grossissement réel de l'objectif G_{obj} . Comparer à la gravure 40×.
2. Calculer le grossissement total G et le diamètre du champ objet visible.
3. Calculer le pouvoir séparateur d_{min} (critère de Rayleigh).
4. Déterminer si le grossissement total est utile, vide ou insuffisant.
5. L'utilisateur retire le couvre-objet pour observer une goutte d'eau sans lame. Quel défaut apparaît ? Pourquoi ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Intervalle optique et grossissement objectif.

$$\begin{aligned}\Delta &= L_{\text{méc}} - f'_{\text{obj}} - f'_{\text{oc}} \\ &= 160 \text{ mm} - 4,0 \text{ mm} - 25,0 \text{ mm} = 131 \text{ mm.} \\ G_{\text{obj}} &= -\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} = -\frac{131}{4,0} = -32,75 \approx -32,8.\end{aligned}$$

Commentaire : La gravure « 40× » correspond à une définition normalisée basée sur $\Delta_{\text{std}} = 160 \text{ mm}$ ($G_{\text{norm}} = -160/4 = -40$). Le grossissement réel est inférieur de $\approx 18\%$ car l'oculaire prend de la place dans le tube.

2. Grossissement total et champ objet. $G_{\text{oc}} = \frac{250 \text{ mm}}{f'_{\text{oc}}} = \frac{250}{25} = 10$ (vérifie la gravure 10×). $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}} = (-32,75) \times 10 = -327,5 \approx -328$. Diamètre champ objet $D_{\text{obj}} = \frac{\text{Champ apparent oculaire}}{|G_{\text{obj}}|} = \frac{20 \text{ mm}}{32,75} \approx 0,61 \text{ mm} = 610 \mu\text{m}$. (L'oculaire WF 10×/20 a un diaphragme de champ de 20 mm de diamètre dans son plan focal).

3. Pouvoir séparateur (Résolution). $\text{NA} = 0,65$ (air). $\lambda = 550 \text{ nm}$. $d_{\text{min}} = 0,61 \frac{\lambda}{\text{NA}} = 0,61 \times \frac{550}{0,65} \approx 516 \text{ nm} = 0,516 \mu\text{m}$. Interprétation : Deux points distants de $0,52 \mu\text{m}$ sur la préparation sont juste distinguables dans l'image finale.

4. Utilité du grossissement. $G_{\text{max utile}} \approx 1000 \times \text{NA} = 1000 \times 0,65 = 650$. $G_{\text{min utile}} \approx 500 \times \text{NA} = 325$. Notre $G = 328$. Conclusion : Le grossissement est juste au seuil minimal utile ($328 \approx 325$). Le détail résolu ($0,52 \mu\text{m}$) est agrandi à $328 \times 0,52 \approx 170 \mu\text{m}$ sur la rétine, juste

au-dessus du seuil de l'œil ($\sim 75 \text{ }\mu\text{m}$). C'est acceptable mais limite. Un oculaire $15\times$ ($G \approx 490$) serait plus confortable pour l'observation. Un oculaire $5\times$ ($G \approx 164$) serait insuffisant (grossissement sous-optimal).

5. Retrait du couvre-objet (Épaisseur 0 au lieu de $0,17 \text{ mm}$). L'objectif est gravé $/0,17$ (corrigé pour couvre-objet $0,17 \text{ mm}$). Sans couvre-objet, le milieu entre l'objet et la lentille frontale est l'air ($n = 1$) sur une distance où l'objectif « attend » du verre ($n = 1,52$). Conséquence : Introduction d'une aberration sphérique positive (sous-correction). Les rayons marginaux sont moins déviés que prévu, ils focalisent plus loin que les rayons paraxiaux. Résultat visuel : Image floue, perte de contraste, « voile » lumineux, résolution effective très dégradée (bien pire que $d_{\min}$ théorique). L'objectif $40\times/0,65$ devient inutilisable pour du travail fin sans son couvre-objet standard.

EXERCICE 4 Entraînement : Objectif 100× Huile

Un microscope à tube fini ($L_{\text{méc}} = 160 \text{ mm}$) possède un objectif $100\times / 1,30 \text{ Oil} / 0,17$ ($f'_{\text{obj}} = 1,6 \text{ mm}$) et un oculaire $10\times$ ($f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm}$).

1. Calculer Δ et G_{obj} réel. Pourquoi la gravure $100\times$ diffère-t-elle ?
2. Calculer $d_{\min}$ pour $\lambda = 550 \text{ nm}$.
3. Déterminer la plage de grossissement utile. L'oculaire $10\times$ est-il adapté ? Et un oculaire $15\times$?
4. L'utilisateur met de l'huile d'immersion ($n = 1,515$) mais utilise un couvre-objet d'épaisseur $0,13 \text{ mm}$ (trop fin). Expliquer l'effet sur l'image.

CORRIGÉ Exercice : Objectif 100× Huile

1. $\Delta = 160 - 1,6 - 25 = 133,4 \text{ mm}$. $G_{\text{obj}} = -133,4 / 1,6 = -83,4$. Gravure $100\times$ basée sur $\Delta_{\text{std}} = 160 \text{ mm}$ ($160 / 1,6 = 100$).
2. $d_{\min} = 0,61 \times 550 / 1,30 \approx 258 \text{ nm}$.
3. $G_{\text{utile}} \in [650; 1300]$. $G(10\times) = 834$ Parfait (au milieu de la plage). $G(15\times) = 1251$ Acceptable (proche max). $G(20\times) = 1668$ Vide.
4. Couvre-objet trop fin ($0,13 \text{ mm}$ au lieu de $0,17 \text{ mm}$) $\Rightarrow$ Aberration sphérique positive (sous-correction). Les rayons marginaux focalisent après les paraxiaux (plus loin). Image floue, anneaux de diffraction visibles. Qualité dégradée. Il faut impérativement $e = 0,17 \text{ mm} \pm 0,01 \text{ mm}$.

11 RÉOLUTION DE PROBLÈMES TYPES (PROBATOIRE)

11.1 Transition et stratégie générale

Après avoir étudié la géométrie du microscope, ses grandeurs caractéristiques (grandissement, puissance, longueur de tube) et la mise au point, nous abordons maintenant la résolution systématique des problèmes types que vous rencontrerez au Probatoire. La clé de la réussite réside dans une **méthode rigoureuse** : identifier les données, choisir le mode de fonctionnement (normal ou confort), appliquer les bonnes formules sans confusion d'unités, et vérifier la cohérence des résultats.

MÉTHODE Stratégie universelle « Microscope au Probatoire »

1. Lister les données en les convertissant systématiquement en unités SI (mètres pour les puissances, millimètres pour les grandissements) ou en les gardant cohérentes selon la formule utilisée.
2. Identifier le mode de fonctionnement : normal (image finale à l'infini, œil relâché) ou confort (image finale à 25 cm, distance de vision distincte). L'énoncé le précise souvent (« microscope réglé en vision normale » ou « pour un œil normal »).
3. Choisir les formules adaptées (voir boîte récapitulative ci-dessous).
4. Calculer étape par étape : puissances, grandissements partiels, grandissement total, longueur du tube.
5. Vérifier les ordres de grandeur : f'_{obj} de l'ordre du mm, f'_{oc} de l'ordre de la cm, $\Delta \approx 160$ mm, G entre 50 et 1500, P entre 50 et 200 δ .
6. Phraser la réponse finale avec unité, encadrée, et commentaire physique si demandé (signe du grandissement, pouvoir séparateur, etc.).

À RETENIR Formules de référence — À connaître par cœur

Pour un microscope de longueur d'intervalle optique Δ (souvent 160 mm), objectif de fo-

cale image f'_{obj} et oculaire de focale image f'_{oc} :

$$\text{Puissances : } P_{\text{obj}} = \frac{1}{f'_{\text{obj}}}, \quad P_{\text{oc}} = \frac{1}{f'_{\text{oc}}}, \quad P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}} \quad (\text{en dioptries } \delta, f' \text{ en m})$$

$$\text{Grandissement objectif : } \gamma_{\text{obj}} = -\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \quad (\Delta, f'_{\text{obj}} \text{ en mm})$$

$$\text{Grandissement oculaire (normal) : } G_{\text{oc}} = \frac{250}{f'_{\text{oc}}} \quad (f'_{\text{oc}} \text{ en mm})$$

$$\text{Grandissement oculaire (confort) : } G_{\text{oc}} = \frac{250}{f'_{\text{oc}}} + 1 \quad (f'_{\text{oc}} \text{ en mm})$$

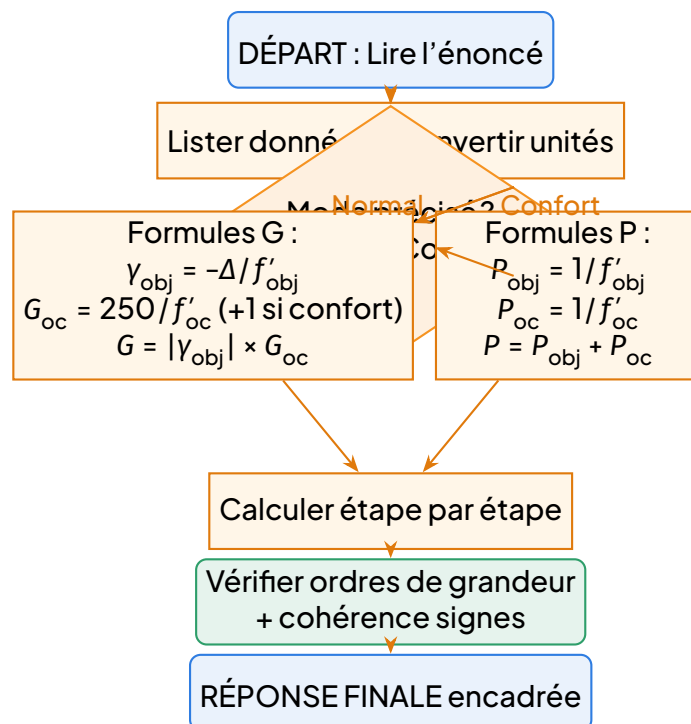
$$\text{Grandissement commercial : } G = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}}$$

$$\text{Longueur mécanique (approx.) : } L \approx \Delta + f'_{\text{obj}} + f'_{\text{oc}} \quad (\text{tout en mm})$$

ATTENTION Piège mortel : les unités !

C'est la première cause de perte de points au Probatoire.

- Pour les puissances ($P, P_{\text{obj}}, P_{\text{oc}}$) : les focales doivent être en mètres. Exemple : $f'_{\text{obj}} = 4 \text{ mm} = 0,004 \text{ m} \Rightarrow P_{\text{obj}} = 250 \delta$.
- Pour les grandissements ($\gamma_{\text{obj}}, G_{\text{oc}}, G$) : on garde généralement les millimètres car $\Delta = 160 \text{ mm}$ et 250 mm (distance de vision distincte) sont en mm. Exemple : $\gamma_{\text{obj}} = -160/4 = -40$ (sans unité).
- Ne jamais mélanger m et mm dans une même formule. Convertissez tout au début.



Arbre de décision pour la résolution de problèmes de microscope au Probatoire.

11.2 Type 1 : Données f'_{obj} , f'_{oc} , Δ — Calculer G , P , L

C'est le type le plus classique. On vous donne les focales image de l'objectif et de l'oculaire (souvent en mm ou cm) et l'intervalle optique Δ (souvent 160 mm). On demande le grandissement commercial (normal et/ou confort), la puissance commerciale et la longueur du tube.

EXEMPLE Type 1 — Exemple complet

Énoncé. Un microscope est constitué d'un objectif de focale image $f'_{\text{obj}} = 4,0 \text{ mm}$ et d'un oculaire de focale image $f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm}$. L'intervalle optique est $\Delta = 160 \text{ mm}$.

1. Calculer la puissance commerciale P (en δ).
2. Calculer le grandissement commercial G en vision normale et en vision de confort.
3. Déterminer la longueur mécanique approximative L du microscope.

EXERCICE RÉSOLU 9 Type 1 — Solution détaillée

Données (conversion en SI pour les puissances) : $f'_{\text{obj}} = 4,0 \text{ mm} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}$, $f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$, $\Delta = 160 \text{ mm}$ (on garde mm pour les grandissements).

1. Puissance commerciale P :

$$P_{\text{obj}} = \frac{1}{f'_{\text{obj}}} = \frac{1}{4,0 \times 10^{-3}} = 250 \delta$$

$$P_{\text{oc}} = \frac{1}{f'_{\text{oc}}} = \frac{1}{2,5 \times 10^{-2}} = 40 \delta$$

$$P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}} = 250 + 40 = 290 \delta$$

2. Grandissement commercial G : Grandissement de l'objectif (toujours négatif, image inversée) :

$$\gamma_{\text{obj}} = -\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} = -\frac{160}{4,0} = -40$$

- Vision normale (image finale à l'infini, œil relâché) :

$$G_{\text{oc}} = \frac{250}{f'_{\text{oc}}} = \frac{250}{25} = 10$$

$$G_{\text{normal}} = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}} = 40 \times 10 = 400$$

- Vision de confort (image finale à 25 cm, œil accommodé au maximum) :

$$G_{\text{oc}} = \frac{250}{f'_{\text{oc}}} + 1 = 10 + 1 = 11$$

$$G_{\text{confort}} = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}} = 40 \times 11 = 440$$

3. Longueur mécanique L :

$$L \approx \Delta + f'_{\text{obj}} + f'_{\text{oc}} = 160 + 4,0 + 25 = 189 \text{ mm}$$

$$L \approx 18,9 \text{ cm}$$

Vérification : $P \approx 290 \delta$ (cohérent : objectif fort, oculaire modéré), $G \approx 400$ (microscope standard), $L \approx 19 \text{ cm}$ (encombrement réaliste).

11.3 Type 2 : Données G visé, Δ , f'_{oc} — Déterminer f'_{obj} et choisir dans un catalogue

Ici, on inverse le problème : on veut obtenir un grandissement donné, on connaît l'oculaire et Δ , il faut trouver la focale de l'objectif nécessaire, puis sa puissance, et enfin choisir l'objectif standard le plus proche (catalogue : 4×, 10×, 40×, 100×).

EXEMPLE Type 2 — Choix dans un catalogue

Énoncé. On souhaite réaliser un microscope de grandissement commercial $G = 600$ en

vision normale. L'intervalle optique est $\Delta = 160$ mm et l'oculaire disponible a une focale $f'_{oc} = 20$ mm. Le catalogue propose des objectifs de grossissements nominaux 4×, 10×, 40×, 100× (pour $\Delta = 160$ mm).

1. Calculer la focale image f'_{obj} nécessaire.
2. En déduire la puissance P_{obj} .
3. Quel objectif du catalogue choisir? Justifier.

EXERCICE RÉSOLU 10 Type 2 — Solution détaillée

Données : $G = 600$ (normal), $\Delta = 160$ mm, $f'_{oc} = 20$ mm.

1. Grossissement oculaire (normal) :

$$G_{oc} = \frac{250}{f'_{oc}} = \frac{250}{20} = 12,5$$

2. Grossissement objectif requis :

$$G = |\gamma_{obj}| \times G_{oc} \Rightarrow |\gamma_{obj}| = \frac{G}{G_{oc}} = \frac{600}{12,5} = 48$$

3. Focale image de l'objectif :

$$|\gamma_{obj}| = \frac{\Delta}{f'_{obj}} \Rightarrow f'_{obj} = \frac{\Delta}{|\gamma_{obj}|} = \frac{160}{48} \approx 3,33 \text{ mm}$$

$$f'_{obj} \approx 3,3 \text{ mm}$$

4. Puissance de l'objectif :

$$P_{obj} = \frac{1}{f'_{obj}} = \frac{1}{3,33 \times 10^{-3}} \approx 300 \text{ } \delta$$

$$P_{obj} \approx 300 \text{ } \delta$$

5. Choix dans le catalogue : Les objectifs du catalogue sont caractérisés par leur grossissement nominal $\gamma_{cat} = -\Delta/f'_{cat}$ pour $\Delta = 160$ mm.

- 4× $\Rightarrow f' = 40$ mm
- 10× $\Rightarrow f' = 16$ mm
- 40× $\Rightarrow f' = 4,0$ mm
- 100× $\Rightarrow f' = 1,6$ mm

Notre $f'_{obj} \approx 3,3$ mm est le plus proche de 4,0 mm (objectif 40×). Avec l'objectif 40× ($f'_{obj} = 4,0$ mm), on obtient $|\gamma_{obj}| = 40$ et $G = 40 \times 12,5 = 500$. Avec l'objectif 100× ($f'_{obj} = 1,6$ mm), on obtient $|\gamma_{obj}| = 100$ et $G = 100 \times 12,5 = 1250$.

Choix : L'objectif 40× est le plus adapté pour approcher $G = 600$ (on obtient 500). L'objectif 100× donnerait un grossissement trop fort (1250) et une profondeur de champ trop faible.

Choisir l'objectif 40 × ($f'_{\text{obj}} = 4,0 \text{ mm}$)

11.4 Type 3 : Marquage objectif (ex : 40/0,65/160/0,17) et oculaire (10×) — Interprétation complète

C'est un classique du Probatoire. Il faut savoir lire le marquage normalisé d'un objectif : Grossissement / Ouverture numérique / Longueur de tube / Épaisseur couvre-objet.

DÉFINITION Marquage normalisé d'un objectif (ex : 40/0,65/160/0,17)

- 40 : Grandissement nominal $\gamma_{\text{nom}} = -40$ (pour $\Delta = 160 \text{ mm}$).
- 0,65 : Ouverture numérique $NA = n \sin \alpha_{\text{max}} = 0,65$ (air, $n = 1$).
- 160 : Longueur de tube mécanique normalisée $L = 160 \text{ mm}$ (ancienne norme) ou intervalle optique $\Delta = 160 \text{ mm}$.
- 0,17 : Épaisseur du couvre-objet (en mm) pour laquelle l'objectif est corrigé. Important : si on observe sans couvre-objet ou avec une épaisseur différente, des aberrations sphériques apparaissent.

EXEMPLE Type 3 — Lecture de marquage

Énoncé. Un objectif porte le marquage 40/0,65/160/0,17. L'oculaire est marqué 10×. On suppose $\Delta = 160 \text{ mm}$.

1. Déterminer f'_{obj} , f'_{oc} , P_{obj} , P_{oc} , P .
2. Calculer G en vision normale.
3. Calculer la distance minimale résolue d_{min} pour $\lambda = 550 \text{ nm}$ (lumière verte).
4. Interpréter le chiffre 0,17.

EXERCICE RÉSOLU 11 Type 3 — Solution détaillée

Données : Objectif 40/0,65/160/0,17, Oculaire 10×, $\Delta = 160 \text{ mm}$.

1. Focales et puissances :

- Objectif : $\gamma_{\text{nom}} = -40 = -\Delta/f'_{\text{obj}} \Rightarrow f'_{\text{obj}} = 160/40 = 4,0 \text{ mm} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}$.

$$P_{\text{obj}} = \frac{1}{4,0 \times 10^{-3}} = 250 \delta$$

- Oculaire : $G_{\text{oc}} = 10 = 250/f'_{\text{oc}} \Rightarrow f'_{\text{oc}} = 250/10 = 25 \text{ mm} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$.

$$P_{\text{oc}} = \frac{1}{2,5 \times 10^{-2}} = 40 \delta$$

- Puissance commerciale :

$$P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}} = 250 + 40 = 290 \delta$$

2. Grandissement commercial (normal) :

$$\gamma_{\text{obj}} = -40, \quad G_{\text{oc}} = 10 \quad \Rightarrow \quad G = 40 \times 10 = 400$$

3. Pouvoir séparateur (critère de Rayleigh) : $NA = 0,65$ (air, $n = 1$), $\lambda = 550 \text{ nm} = 5,5 \times 10^{-7} \text{ m}$.

$$d_{\text{min}} = 0,61 \frac{\lambda}{NA} = 0,61 \times \frac{5,5 \times 10^{-7}}{0,65} \approx 5,16 \times 10^{-7} \text{ m} = 516 \text{ nm}$$

$$d_{\text{min}} \approx 520 \text{ nm} (0,52 \mu\text{m})$$

4. Interprétation du 0,17 : Ce chiffre indique que l'objectif est corrigé pour un couvre-objet d'épaisseur 0,17 mm (couvre-objet standard n°1,5). Si on observe une lame sans couvre-objet ou avec un couvre-objet d'épaisseur différente (ex : 0,5 mm), l'objectif introduit une aberration sphérique qui dégrade l'image. Pour les objectifs à forte ouverture numérique ($NA > 0,4$), cette correction est cruciale. Les objectifs « sans couvre-objet » portent la mention « 0 » ou « - » à la place de 0,17.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi 0,17 mm exactement ?

Historiquement, les couvre-objets standards (norme ISO 8255) ont une épaisseur nominale de 0,17 mm (tolérance $\pm 0,01 \text{ mm}$). Les objectifs à fort NA (plan-apochromatiques, immersion huile) sont conçus pour que les rayons traversant le couvre-objet convergent parfaitement en son absence d'aberration sphérique. En microscopie moderne (microscopes à tube infini), la correction est souvent déplacée dans le tube optique (objectifs « ∞ »).

11.5 Type 4 : Mise au point — Déplacement de l'objectif pour passer du normal au confort

La mise au point se fait en déplaçant l'objectif (ou la platine) pour que l'image intermédiaire se forme au foyer image de l'oculaire (vision normale) ou légèrement en avant (vision confort). On utilise la relation de conjugaison de Newton ou de Descartes pour l'objectif.

PROPRIÉTÉ Relations de mise au point — Objectif

Pour l'objectif de focale f'_{obj} , soit $p_{\text{obj}} = \overline{F_{\text{obj}}A}$ (distance objet-foyer objet, algébrique, négative si objet réel) et $p'_{\text{obj}} = \overline{F'_{\text{obj}}A'}$ (distance image-foyer image, algébrique, positive si image réelle).

- Relation de Newton : $p_{\text{obj}} \cdot p'_{\text{obj}} = -f'_{\text{obj}}{}^2$
- Relation de Descartes : $\frac{1}{p_{\text{obj}}} + \frac{1}{p'_{\text{obj}}} = \frac{1}{f'_{\text{obj}}}$ (avec signes algébriques : $p_{\text{obj}} < 0$, $p'_{\text{obj}} > 0$, $f'_{\text{obj}} > 0$)

L'image intermédiaire $A'B'$ doit se former au foyer objet de l'oculaire F_{oc} pour la vision normale, ou à une distance p_{oc} de l'oculaire telle que $p'_{\text{oc}} = -25$ cm pour la vision de confort.

EXEMPLE Type 4 — Mise au point normal → confort

Énoncé. Un microscope a un objectif de focale $f'_{\text{obj}} = 4,0$ mm. En vision normale, l'objet est placé à une distance $p_{\text{obj}} = -4,2$ mm du foyer objet de l'objectif (c'est-à-dire $\overline{F_{\text{obj}}A} = -4,2$ mm). L'oculaire a une focale $f'_{\text{oc}} = 25$ mm.

1. Calculer p'_{obj} en vision normale. Vérifier que l'image intermédiaire est bien au foyer objet de l'oculaire.
2. Pour passer en vision de confort (image finale à 25 cm), on déplace l'objectif. Calculer le nouveau p'_{obj} .
3. En déduire le déplacement Δp_{obj} de l'objectif (ou de la platine). Sens du déplacement ?

EXERCICE RÉSOLU 12 Type 4 — Solution détaillée

Données : $f'_{\text{obj}} = 4,0$ mm, $p_{\text{obj}} = -4,2$ mm (normal), $f'_{\text{oc}} = 25$ mm, $\Delta = 160$ mm.

1. Vision normale : Relation de Newton : $p_{\text{obj}} \cdot p'_{\text{obj}} = -f'_{\text{obj}}{}^2$

$$(-4,2) \cdot p'_{\text{obj}} = -(4,0)^2 = -16 \Rightarrow p'_{\text{obj}} = \frac{16}{4,2} \approx 3,81 \text{ mm}$$

L'image intermédiaire est à 3,81 mm du foyer image de l'objectif. Comme $\Delta = 160$ mm, l'image est à $160 - 3,81 \approx 156,2$ mm de l'objectif, soit très proche du foyer objet de l'oculaire (à 160 mm de F'_{obj}). C'est cohérent.

2. Vision de confort : Pour l'oculaire, image finale à $p'_{\text{oc}} = -250$ mm (virtuelle, même côté que l'objet pour l'oculaire). Relation de Descartes pour l'oculaire : $\frac{1}{p_{\text{oc}}} + \frac{1}{p'_{\text{oc}}} = \frac{1}{f'_{\text{oc}}}$

$$\frac{1}{p_{\text{oc}}} + \frac{1}{-250} = \frac{1}{25} \Rightarrow \frac{1}{p_{\text{oc}}} = \frac{1}{25} + \frac{1}{250} = \frac{11}{250}$$

$$p_{oc} = \frac{250}{11} \approx 22,7 \text{ mm}$$

L'image intermédiaire doit donc se former à 22,7 mm de l'oculaire (côté objet), c'est-à-dire à une distance $p'_{obj} = \Delta - p_{oc} = 160 - 22,7 = 137,3 \text{ mm}$ du foyer image de l'objectif.

$$p'_{obj}(\text{confort}) \approx 137,3 \text{ mm}$$

3. Déplacement de l'objectif : En vision normale : $p'_{obj} \approx 3,8 \text{ mm}$. En vision confort : $p'_{obj} \approx 137,3 \text{ mm}$. L'image intermédiaire s'éloigne de l'objectif de $\Delta p'_{obj} = 137,3 - 3,8 = 133,5 \text{ mm}$. Pour maintenir la conjugaison, il faut rapprocher l'objectif de l'objet (diminuer $|p_{obj}|$). Calculons le nouveau p_{obj} (Newton) : $p_{obj} \cdot 137,3 = -16 \Rightarrow p_{obj} \approx -0,116 \text{ mm}$. L'objet passe de $-4,2 \text{ mm}$ à $-0,116 \text{ mm}$ du foyer : il se rapproche de 4,1 mm du foyer.

Déplacement de l'objectif (ou platine) : $\approx 4,1 \text{ mm}$ vers l'objet (rapprochement)

ATTENTION Piège : sens du déplacement

Pour passer du normal au confort, l'image intermédiaire doit se former plus loin de l'objectif (plus près de l'oculaire). Comme l'objectif est convergent, il faut rapprocher l'objet de l'objectif (diminuer la distance objet-objectif). En pratique, on monte la platine (ou on descend l'objectif) de quelques mm. Au Probatoire, précisez toujours : « On rapproche l'objectif de l'objet » ou « On monte la platine ».

11.6 Type 5 : Résolution — Pouvoir séparateur, observation de bactéries, virus, atomes

Le pouvoir séparateur (résolution) est la plus petite distance $d_{\min}$ entre deux points distincts que l'instrument peut discriminer. Critère de Rayleigh pour un microscope : $d_{\min} = 0,61 \frac{\lambda}{NA}$.

EXEMPLE Type 5 — Résolution et observabilité

Énoncé. Un microscope a un objectif d'ouverture numérique $NA = 1,30$ (immersion huile, $n = 1,52$). On utilise une lumière verte $\lambda = 550 \text{ nm}$.

1. Calculer la distance minimale résolue $d_{\min}$.
2. Peut-on distinguer deux bactéries de taille $1 \mu\text{m}$ espacées de $0,5 \mu\text{m}$?
3. Peut-on distinguer des virus de 100 nm ?
4. Peut-on voir des atomes ($0,1 \text{ nm}$)?
5. Que proposez-vous pour améliorer la résolution?

EXERCICE RÉSOLU 13 Type 5 — Solution détaillée

Données : $NA = 1,30$, $\lambda = 550 \text{ nm} = 5,5 \times 10^{-7} \text{ m}$.

1. Distance minimale résolue :

$$d_{\min} = 0,61 \frac{\lambda}{NA} = 0,61 \times \frac{5,5 \times 10^{-7}}{1,30} \approx 2,58 \times 10^{-7} \text{ m} = 258 \text{ nm}$$

$$d_{\min} \approx 260 \text{ nm} (0,26 \mu\text{m})$$

2. Bactéries ($1 \mu\text{m}$, espacement $0,5 \mu\text{m} = 500 \text{ nm}$) : $500 \text{ nm} > 260 \text{ nm} \Rightarrow$ OUI, on peut les distinguer (résolution suffisante).

3. Virus (100 nm) : $100 \text{ nm} < 260 \text{ nm} \Rightarrow$ NON, on ne peut pas les distinguer (taille inférieure à la résolution). Ils apparaîtront comme des taches floues de $\sim 260 \text{ nm}$.

4. Atomes ($0,1 \text{ nm}$) : $0,1 \text{ nm} \ll 260 \text{ nm} \Rightarrow$ ABSOLUMENT PAS. La microscopie optique ne voit pas les atomes. Il faut de la microscopie électronique (MET, MEB) ou à effet tunnel (STM).

5. Améliorer la résolution : D'après $d_{\min} = 0,61 \frac{\lambda}{NA}$, on peut :

- Diminuer λ : utiliser de la lumière bleue ($\lambda \approx 450 \text{ nm}$) ou UV (mais attention aux dommages biologiques et à l'absorption du verre).
- Augmenter $NA = n \sin \alpha_{\max}$:
 - Augmenter n : immersion huile ($n = 1,52$) ou eau ($n = 1,33$) au lieu d'air ($n = 1$). Déjà fait ici ($NA = 1,30$).
 - Augmenter $\alpha_{\max}$: objectif à plus grand angle (haute ouverture), mais limité par la géométrie ($\sin \alpha_{\max} \leq 1 \Rightarrow NA_{\max} = n$). En huile, $NA_{\max} \approx 1,52$.
- Microscopie à fluorescence / super-résolution (STED, PALM/STORM) : contourne la limite de diffraction (prix Nobel 2014).

LESAVAIS-TU ? Microscopie au Cameroun — Contexte réel

Au Centre Pasteur du Cameroun (Yaoundé) et dans les laboratoires de l'Université de Yaoundé I, les microscopes à immersion huile ($100\times$, $NA = 1,30$) sont standards pour le diagnostic du paludisme (recherche de Plasmodium dans le sang, taille $\sim 1 - 2 \mu\text{m}$) et de la tuberculose (bacilles de Koch, $\sim 0,5 \times 2 \mu\text{m}$). La résolution de $\sim 250 \text{ nm}$ est amplement suffisante. Pour les virus (VIH, Ebola, COVID-19), on utilise la PCR (biologie moléculaire) ou la microscopie électronique au Centre de Recherche en Santé de la Défense (CRESAR) ou à l'étranger. Le microscope optique reste l'outil de base, robuste et peu coûteux, pour l'hématologie, la parasitologie et la bactériologie de routine.

11.7 Type 6 : Aberration chromatique — Objectif simple vs doublet achromate

Un objectif simple (une lentille) a une focale qui dépend de la longueur d'onde (dispersion) : $f'_{\text{bleu}} < f'_{\text{rouge}}$. L'image d'un objet blanc présente des franges colorées. La solution est le dou-

plet achromate (couronne + flint).

EXEMPLE Type 6 — Aberration chromatique

Énoncé. Un objectif simple en verre couronne a une focale $f'_{\text{rouge}} = 4,2 \text{ mm}$ pour $\lambda_R = 656 \text{ nm}$ (raie C) et $f'_{\text{bleu}} = 3,8 \text{ mm}$ pour $\lambda_B = 486 \text{ nm}$ (raie F).

1. Calculer la dispersion de focale $\Delta f' = f'_{\text{rouge}} - f'_{\text{bleu}}$.
2. Expliquer pourquoi l'image d'un objet blanc est colorée.
3. On réalise un doublet achromate en associant cette lentille couronne ($V_1 = 60$, $f'_1 = 4,0 \text{ mm}$ pour $\lambda_d = 589 \text{ nm}$) à une lentille flint ($V_2 = 36$). Calculer la focale f'_2 de la lentille flint pour obtenir un doublet achromate ($f'_{\text{rouge}} = f'_{\text{bleu}}$).

EXERCICE RÉSOLU 14 Type 6 — Solution détaillée

Données : $f'_{\text{rouge}} = 4,2 \text{ mm}$, $f'_{\text{bleu}} = 3,8 \text{ mm}$, $V_1 = 60$ (couronne), $V_2 = 36$ (flint), $f'_1 = 4,0 \text{ mm}$ (ligne jaune sodium).

1. Dispersion de focale :

$$\Delta f' = f'_{\text{rouge}} - f'_{\text{bleu}} = 4,2 - 3,8 = 0,4 \text{ mm}$$

$$\Delta f' = 0,4 \text{ mm}$$

2. Image colorée : Le verre a un indice de réfraction plus grand pour le bleu que pour le rouge ($n_B > n_R$). Donc la lentille est plus convergente pour le bleu : $f'_{\text{bleu}} < f'_{\text{rouge}}$. L'image bleue se forme plus près de la lentille que l'image rouge. Sur un écran placé pour le vert, on voit une tache bleue nette au centre et un halo rouge flou (ou inversement selon la position de l'écran). C'est l'aberration chromatique longitudinale.

3. Doublet achromate : Condition d'achromatisme pour deux lentilles minces jointes : $\frac{P_1}{V_1} + \frac{P_2}{V_2} = 0$ où $P = 1/f'$. $P_1 = 1/f'_1 = 1/0,004 = 250 \delta$.

$$\frac{250}{60} + \frac{P_2}{36} = 0 \Rightarrow P_2 = -36 \times \frac{250}{60} = -150 \delta$$

$$f'_2 = \frac{1}{P_2} = \frac{1}{-150} \approx -6,67 \times 10^{-3} \text{ m} = -6,67 \text{ mm}$$

$$f'_2 \approx -6,7 \text{ mm (lentille divergente en flint)}$$

Focale du doublet : $P = P_1 + P_2 = 250 - 150 = 100 \delta \Rightarrow f' = 10 \text{ mm}$. Le doublet corrige l'aberration chromatique pour le rouge et le bleu (même focale), mais une aberration résiduelle (secondaire) subsiste pour le vert (spectre apochromatique nécessite 3 lentilles).

11.8 Exercices types Probatoire — Entraînement

EXERCICE 5 Exercice 1 — Calcul complet

Un microscope a un objectif de puissance $100\ \delta$ et un oculaire de focale $2,0\text{ cm}$. L'intervalle optique est $\Delta = 16\text{ cm}$.

1. Calculer les focales f'_{obj} et f'_{oc} en mm.
2. Calculer le grandissement commercial en vision normale et en vision de confort.
3. Calculer la puissance commerciale P .
4. Calculer la longueur mécanique L .

CORRIGÉ Exercice 1

Données : $P_{\text{obj}} = 100\ \delta \Rightarrow f'_{\text{obj}} = 1/100 = 0,01\text{ m} = 10\text{ mm}$. $f'_{\text{oc}} = 2,0\text{ cm} = 20\text{ mm}$. $\Delta = 16\text{ cm} = 160\text{ mm}$.

1. $f'_{\text{obj}} = 10\text{ mm}$, $f'_{\text{oc}} = 20\text{ mm}$.
2. $\gamma_{\text{obj}} = -160/10 = -16$. Normal : $G_{\text{oc}} = 250/20 = 12,5 \Rightarrow G = 16 \times 12,5 = \boxed{200}$. Confort : $G_{\text{oc}} = 12,5 + 1 = 13,5 \Rightarrow G = 16 \times 13,5 = \boxed{216}$.
3. $P_{\text{oc}} = 1/0,02 = 50\ \delta$. $P = 100 + 50 = \boxed{150\ \delta}$.
4. $L \approx 160 + 10 + 20 = 190\text{ mm} = \boxed{19,0\text{ cm}}$.

EXERCICE 6 Exercice 2 — Choix d'objectif

On veut obtenir $G = 800$ en vision normale avec $\Delta = 160\text{ mm}$ et un oculaire $15\times$. Catalogue objectifs : $4\times$, $10\times$, $40\times$, $100\times$ (pour $\Delta = 160\text{ mm}$). Lequel choisir ? Calculer le G réel obtenu.

CORRIGÉ Exercice 2

$G_{\text{oc}} = 15$. $|\gamma_{\text{obj}}| = 800/15 \approx 53,3$. Objectif $40\times \Rightarrow |\gamma| = 40 \Rightarrow G = 600$. Objectif $100\times \Rightarrow |\gamma| = 100 \Rightarrow G = 1500$. Choix : objectif $40\times$ (plus proche de 800, bien que 600 soit en dessous). L'objectif $100\times$ donne un grossissement trop fort (vide). $G_{\text{réel}} = \boxed{600}$.

EXERCICE 7 Exercice 3 — Marquage et résolution

Objectif marqué 100/1,30/160/0,17. Oculaire 10×. $\lambda = 550 \text{ nm}$.

1. f'_{obj} , f'_{oc} , P , G (normal).
2. d_{min} .
3. Peut-on voir un virus de 120 nm ? Une bactérie de 1 μm ?
4. Signification du 0,17 ?

CORRIGÉ Exercice 3

1. $\gamma_{\text{obj}} = -100 \Rightarrow f'_{\text{obj}} = 1,6 \text{ mm}$. $G_{\text{oc}} = 10 \Rightarrow f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm}$. $P_{\text{obj}} = 625 \delta$, $P_{\text{oc}} = 40 \delta$, $P = 665 \delta$.
 $G = 100 \times 10 = \boxed{1000}$.
2. $d_{\text{min}} = 0,61 \times 550 / 1,30 \approx 258 \text{ nm}$.
3. Virus 120 nm < 258 nm : Non. Bactérie 1000 nm > 258 nm : Oui.
4. Épaisseur du couvre-objet pour laquelle l'objectif est corrigé (0,17 mm = standard n°1,5).

EXERCICE 8 Exercice 4 — Mise au point

Objectif $f'_{\text{obj}} = 5,0 \text{ mm}$. En vision normale, $p_{\text{obj}} = -5,5 \text{ mm}$. Oculaire $f'_{\text{oc}} = 20 \text{ mm}$. $\Delta = 160 \text{ mm}$. Calculer le déplacement de la platine pour passer en vision de confort ($p'_{\text{oc}} = -25 \text{ cm}$). Sens ?

CORRIGÉ Exercice 4

Normal : $p'_{\text{obj}} = -f'^2/p_{\text{obj}} = -25/(-5,5) = 4,55 \text{ mm}$. Confort : $1/p_{\text{oc}} = 1/20 + 1/250 = 0,054 \Rightarrow p_{\text{oc}} = 18,5 \text{ mm}$. $p'_{\text{obj}} = \Delta - p_{\text{oc}} = 160 - 18,5 = 141,5 \text{ mm}$. Nouveau $p_{\text{obj}} = -f'^2/p'_{\text{obj}} = -25/141,5 = -0,177 \text{ mm}$. Déplacement objet : $|-5,5 - (-0,177)| = 5,32 \text{ mm}$.
Rapprocher la platine de l'objectif de $\approx 5,3 \text{ mm}$.

11.9 Check-list finale avant de rendre la copie (Probatoire)

À RETENIR Check-list « Zéro faute » — Microscope

- ☐ Unités cohérentes : Puissances en δ (f' en m) ; Grandissements avec Δ et f' en mm.
- ☐ Signes respectés : $\gamma_{\text{obj}} < 0$ (image inversée), $p_{\text{obj}} < 0$, $p'_{\text{obj}} > 0$, $p'_{\text{oc}} < 0$ (image virtuelle).
- ☐ Mode précisé : « Vision normale » ou « Vision de confort » écrit explicitement avant le calcul de G_{oc} .
- ☐ Formule G : $G = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}}$ (produit, jamais somme).
- ☐ Formule P : $P = P_{\text{obj}} + P_{\text{oc}}$ (somme des puissances).
- ☐ Réponse encadrée : $G = \dots$, $P = \dots \delta$, $L = \dots \text{ cm}$.
- ☐ Justifications : Signe de γ (image inversée), rôle du couvre-objet (0,17 mm), immersion huile (augmente NA), aberration chromatique (doublet achromate).

ATTENTION Derniers pièges à éviter

- Confondre grandissement nominal de l'objectif (ex : 40 $\times$) et grandissement commercial du microscope (ex : 400 $\times$). Le premier est γ_{obj} , le second est G .
- Oublier le +1 pour la vision de confort : $G_{\text{oc}} = 250/f'_{\text{oc}} + 1$.
- Utiliser $\Delta = 160$ mm en mètres dans la formule de γ_{obj} (donnerait $\gamma_{\text{obj}} = -0,16$ au lieu de -160).
- Dire « l'image est droite » au lieu de « l'image est inversée » (grandissement négatif).
- Confondre pouvoir séparateur (d_{min}) et grandissement. Un grand G ne garantit pas une bonne résolution si NA est faible (grossissement vide).

LESAVAIS-TU ? L'huile d'immersion au Probatoire — Le point bonus

Si l'énoncé mentionne « objectif à immersion huile » ou donne $NA > 1$ (ex : 1,30), sachez que :

- L'huile ($n \approx 1,52$) remplit l'espace entre l'objectif et le couvre-objet.
- Cela supprime la réflexion/réfraction à l'interface air-verre, augmentant l'angle α_{max} capté.
- $NA = n \sin \alpha_{\text{max}}$ peut dépasser 1 (max $\approx 1,4 - 1,5$).
- Résultat : d_{min} divisé par $\sim 1,5$ par rapport à l'air. C'est indispensable pour le 100 $\times$.
- Au Probatoire, on demande souvent : « Pourquoi utilise-t-on de l'huile ? » $\rightarrow$ « Pour augmenter l'indice n , donc le NA, donc la résolution (diminuer d_{min}). »

Fin de la leçon 9 — Le microscope. Vous maîtrisez maintenant la description, le schéma, les calculs de G et P , la mise au point, la lecture des marquages, la résolution et les aberrations. Entraînez-vous sur les exercices types ci-dessus : ce sont exactement les questions qui tombent au Probatoire. Bon courage et bon travail !

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

13 LE MICROSCOPE

13.1 Description et rôle du microscope

Le microscope optique composé est un instrument d'optique destiné à l'observation d'objets de très petite taille (cellules, bactéries, tissus) invisibles à l'œil nu. Il réalise un **grossissement angulaire** en deux étapes successives grâce à deux systèmes convergents :

- L'**objectif** (face à l'objet), de courte distance focale ($f'_{obj} \approx$ quelques mm), forme une **image réelle, inversée et grossie** $A'B'$ (image intermédiaire) dans le plan focal objet de l'oculaire.
- L'**oculaire** (face à l'œil), de distance focale plus grande ($f'_{oc} \approx 1$ à 3 cm), fonctionne comme une **loupe** : il donne une **image finale virtuelle, inversée par rapport à l'objet initial** (donc redressée par rapport à l'image intermédiaire), située à l'infini (réglage normal) ou au point proche (réglage confort).

Microscope Objectif Oculaire Image intermédiaire Image finale

LESAVAIS-TU ?

Contexte camerounais – Microscopie et santé publique

Au Cameroun, le microscope optique est l'outil de diagnostic de première ligne dans les laboratoires d'analyses médicales (hôpitaux, centres de santé, laboratoires privés). Il est indispensable pour :

- Le diagnostic du paludisme (recherche de Plasmodium sur frottis sanguin épais et mince) – première cause de consultation.
- La bactériologie : identification des bacilles (tuberculose, méningite, choléra), recherche de germes dans les urines, selles, LCR.
- L'hématologie (formule leucocytaire), la parasitologie intestinale, la cytologie.

La maîtrise de son fonctionnement, de sa mise au point et de ses performances (grossissement, résolution) est une compétence vitale pour les futurs techniciens de laboratoire, biologistes et médecins formés en série C.

13.2 Schéma de principe et construction géométrique

EXPÉRIENCE

Construction géométrique de l'image par un microscope – Réglage normal (image à l'infini)

Matériel (simulation ou banc d'optique) : Objectif ($f'_{obj} \approx 4 \text{ mm}$), Oculaire ($f'_{oc} \approx 25 \text{ mm}$), Objet (flèche) à $x_{obj} \approx -4,5 \text{ mm}$ de l'objectif, Écran pour image intermédiaire, Règle, Crayon.

Protocole :

1. Placer l'objet AB légèrement au-delà du foyer objet de l'objectif ($OF_{obj} < AB < 2f'_{obj}$).
2. Tracer les rayons émergents de l'objectif : rayon parallèle à l'axe $\rightarrow$ passe par F'_{obj} ; rayon passant par le centre optique $O_{obj} \rightarrow$ non dévié. Ils se coupent en $A'B'$: image réelle, inversée, grossie ($G_{obj} > 1$).
3. Placer l'oculaire de sorte que $A'B'$ se trouve dans son plan focal objet F_{oc} (distance $F_{oc}A'B' = f'_{oc}$).
4. Tracer les rayons émergents de l'oculaire : depuis $A'B'$, rayon passant par centre O_{oc} ; rayon parallèle à l'axe $\rightarrow$ réfracté vers F'_{oc} . Les rayons émergents sont parallèles : image finale à l'infini.
5. L'œil placé derrière l'oculaire reçoit un faisceau parallèle $\rightarrow$ vision nette sans accommodation (œil relâché). L'image finale virtuelle $A''B''$ est inversée par rapport à AB .

Interprétation : Le grossissement angulaire G_c est le rapport de l'angle sous-tendu par l'image finale à l'infini (α') à l'angle sous-tendu par l'objet au point proche ($\alpha = AB/250$).

On démontre $G_c = \frac{\Delta}{f'_{obj}} \times \frac{250}{f'_{oc}}$.

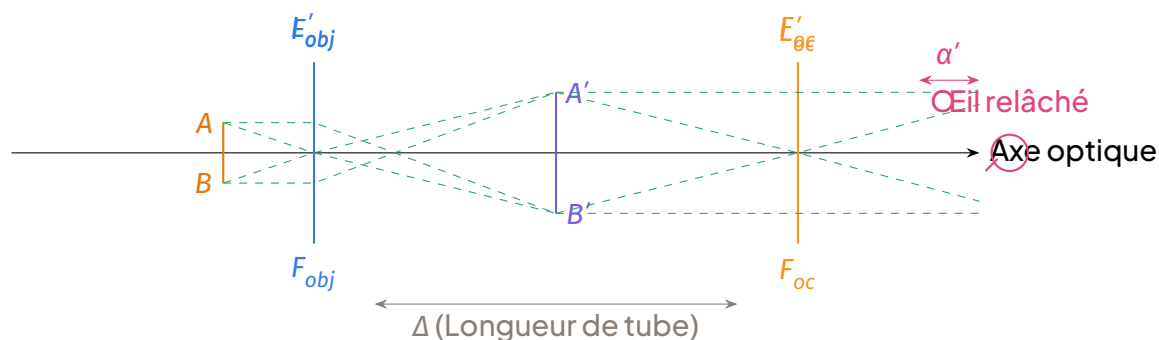


Schéma de principe du microscope (réglage normal, image finale à l'infini). L'objectif forme l'image intermédiaire réelle $A'B'$ dans le plan focal objet de l'oculaire. L'oculaire renvoie des faisceaux parallèles.

13.3 Grossissement commercial et Puissance commerciale

PROPRIÉTÉ Grandeurs caractéristiques du microscope – Réglage Normal (image à l'infini)

Soit un microscope de longueur de tube mécanique Δ (distance entre le foyer image de l'objectif F'_{obj} et le foyer objet de l'oculaire F_{oc}), normalisée à $\Delta = 160$ mm (standard RMS).

$$\text{Grossissement de l'objectif : } G_{obj} = \frac{\Delta}{f'_{obj}} \quad (\Delta \text{ et } f'_{obj} \text{ en mm})$$

$$\text{Grossissement de l'oculaire : } G_{oc} = \frac{250 \text{ mm}}{f'_{oc}} \quad (f'_{oc} \text{ en mm, image à l'infini})$$

$$\text{Grossissement commercial : } G_c = G_{obj} \times G_{oc} = \frac{\Delta \times 250 \text{ mm}}{f'_{obj} f'_{oc}}$$

$$\text{Puissance commerciale : } P_c = G_c \quad (\text{nombre pur, sans unité})$$

$$\text{Vergence de l'objectif : } V_{obj} = \frac{1}{f'_{obj}} = \frac{1000}{f'_{obj}(\text{mm})} \quad (\text{en } \delta = \text{m}^{-1})$$

$$\text{Vergence de l'oculaire : } V_{oc} = \frac{1}{f'_{oc}} = \frac{1000}{f'_{oc}(\text{mm})} \quad (\text{en } \delta)$$

Convention de marquage : Un objectif marqué « 40 × / 0,65 » a $G_{obj} = 40$ (pour $\Delta = 160$ mm) et $NA = 0,65$. Un oculaire marqué « 10 × » a $G_{oc} = 10$ ($f'_{oc} = 25,0$ mm). Le marquage « 160 / 0,17 » indique la correction pour $\Delta = 160$ mm et épaisseur de couvre-objet 0,17 mm.

PROPRIÉTÉ

Grossissement effectif – Réglage Confort (image au point proche $D = 250$ mm)

L'oculaire fonctionne comme une loupe utilisée au point proche : $G_{oc,eff} = 1 + \frac{D}{f'_{oc}} = 1 + \frac{250 \text{ mm}}{f'_{oc}(\text{mm})}$.
Le grossissement effectif total est :

$$G_{eff} = G_{obj} \times G_{oc,eff} = \frac{\Delta}{f'_{obj}} \left(1 + \frac{250 \text{ mm}}{f'_{oc}} \right) = G_c \left(1 + \frac{1}{G_{oc}} \right)$$

Attention : $G_{eff} > G_c$. Au Probatoire, préciser toujours quel réglage est utilisé (commercial = image à l'infini ; effectif = image à 250 mm).

13.4 Mise au point : théorie et pratique

MÉTHODE

Mise au point standard (Objectifs secs : 4×, 10×, 40×)

1. Préparation : Nettoyer les lentilles (objectifs, oculaire, condenseur) avec du papier optique. Vérifier l'épaisseur du couvre-objet (0,17 mm). Poser la lame sur la platine, couvre-objet vers le haut. Centrer la zone d'observation sous l'objectif de plus faible grossissement (4× ou 10×).

2. Mise au point macrométrique (grosse vis) : En regardant de côté (pas dans l'oculaire), descendre l'objectif (ou monter la platine) au plus près de la lame sans la toucher (distance ≈ 1 mm).
3. Mise au point micrométrique (petite vis) : Regarder dans l'oculaire. Tourner la micrométrique pour monter l'objectif (ou descendre la platine) jusqu'à obtenir une image nette. Ne jamais forcer vers le bas.
4. Changement d'objectif : Basculer sur l'objectif supérieur ($10\times \rightarrow 40\times$). Retoucher uniquement au micrométrique (l'image est quasi-nette par conception parfocale). Recentrer la zone d'intérêt.
5. Éclairage (Köhler approximatif) : Fermer le diaphragme d'ouverture du condenseur jusqu'à ce que son image apparaisse nette dans le champ, puis l'ouvrir juste au bord du champ pour optimiser contraste et résolution.

MÉTHODE Mise au point à l'immersion (Objectif $100\times$ Huile – Indice $n = 1,515$)

1. Effectuer la mise au point complète sur l'objectif $40\times$ (étapes 1 à 4 ci-dessus). L'image est nette et centrée.
2. Ne pas basculer encore sur $100\times$. Déposer une seule goutte d'huile d'immersion ($n = 1,515$) sur le centre du couvre-objet, exactement sur la zone éclairée.
3. Basculer lentement l'objectif $100\times$ jusqu'au clic. La lentille frontale doit tremper dans la goutte d'huile.
4. Interdiction formelle d'utiliser la macrométrie. Mise au point exclusivement au micrométrique (débattement très court $\approx 0,1$ mm). Tourner très lentement. Si pas d'image après un tour complet : remonter légèrement, vérifier l'absence de bulle d'air, redescendre.
5. Fin de séance (CRITIQUE) : Remonter l'objectif $100\times$ (ou baisser la platine) AVANT de basculer sur un autre objectif. Essuyer immédiatement l'huile sur la lentille frontale de l'objectif $100\times$ et sur le couvre-objet avec du papier optique imbibé de xylène ou d'alcool isopropylique $\geq 99\%$. Ne jamais laisser l'huile sécher (durcissement, décollement des lentilles, perte de NA).

13.5 Longueur du tube, encombrement et limites (Complément Probatoire)

PROPRIÉTÉ Longueur de tube Δ et encombrement

La distance optique $\Delta = \overline{F'_{obj}F_{oc}}$ est fixée par le constructeur (160 mm standard RMS,

170 mm ou ∞ pour les microscopes à l'infini modernes). L'encombrement mécanique L (distance objectif-oculaire) vaut $L \approx \Delta + f'_{obj} + f'_{oc}$.

- Objectif 100× huile : $f'_{obj} = 1,6$ mm. $NA = n \sin \alpha \leq n = 1,515$ (théorique max $\approx 1,4$). Sans huile ($n = 1$), $NA_{eff} \approx 1,0 \rightarrow$ résolution divisée par 1,4 et aberrations sphériques majeures (image floue, halo).
- Grossissement vide (inutile) : Augmenter G_c en changeant l'oculaire (ex : 25×) sans augmenter NA ne révèle aucun détail nouveau. Limite utile : $G_c \approx 500 \times NA$ à $1000 \times NA$.
- Champ de vision : Diamètre champ objet = $\frac{\text{Champ oculaire (mm)}}{G_{obj}}$. Un oculaire 15× a un champ apparent plus petit qu'un 10× $\rightarrow$ champ objet réduit.
- Luminosité : Éclairement image $\propto \left(\frac{NA}{G_c}\right)^2$. Doubler G_c divise la luminosité par 4.

13.6 Résolution de problèmes types (Probatoire) – Activité d'intégration

13.7 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des compétences acquises dans la leçon sur le microscope (description, schéma, calculs de grossissement et de puissance, mise au point, pouvoir séparateur) pour résoudre une situation professionnelle authentique : la vérification de conformité du matériel d'un lycée camerounais avant une session d'examen pratique du Probatoire. À l'issue de cette activité, vous devez être capable de :

- Calculer les distances focales, puissances vergences et grossissements (normal et confort) pour toutes les combinaisons objectifs/oculaires données.
- Exploiter l'ouverture numérique pour déterminer le pouvoir séparateur et juger de l'aptitude à observer des bactéries.
- Détecter une non-conformité de marquage (anomalie) et en quantifier l'impact sur le grossissement réel.
- Rédiger une procédure rigoureuse de mise au point à l'immersion (objectif 100× huile).
- Structurer un rapport technique clair, complet et argumenté.

13.8 Situation

Contexte : Nous sommes au Lycée Bilingue d'Etoug-Ebe (Yaoundé), une semaine avant le début des épreuves pratiques du Probatoire, session de juin. M. Mvondo, le chef des travaux de SVT, doit valider les deux microscopes optiques du laboratoire qui serviront aux candidats de la série C pour l'observation de lames de sang (recherche de plasmodium du paludisme) et de cultures bactériennes (identification de bacilles). Les fiches techniques constructeurs sont égarées ; seuls les marquages gravés sur les objectifs et les oculaires sont lisibles. Il constitue des groupes de 3–4 élèves « experts en optique » pour auditer le matériel.

Matériel à auditer (données relevées sur les instruments) :

Composant	Microscope A (Marque Optika B-150)	Microscope B (Marque Eurumex Oxion)
Objectifs disponibles	- Obj1 : 10× / 0,25 (marqué 160 / 0,17) - Obj 2 : 40 × / 0,65 (marqué 160 / 0,17)	- Obj1 : 4 × / 0,10 (marqué 160 / 0,17) - Obj 2 : 40 × / 0,65 (marqué 160 / 0,17) - Obj 3 : 100 × / 1,25 Huile (marqué 160 / 0,17)
Oculaires disponibles	Oculaire unique : 10× (marqué $f' = 25,0$ mm)	Deux oculaires : 10× ($f' = 25,0$ mm) et 15× ($f' = 16,7$ mm)
Longueur de tube mécanique Δ	$\Delta = 160$ mm (standard RMS, distance plan image objectif – plan objet)	

Anomalie suspectée sur Microscope A : Sur l'objectif 40×, le marquage « 160 / 0,17 » indique une correction pour une longueur de tube de 160 mm et une lame de couvre-objet d'épaisseur 0,17 mm. Or, l'oculaire présent est un 15× (focale 16,7 mm) au lieu du 10× standard prévu pour ce grossissement commercial affiché.

Contraintes de l'examen :

- Observation de bactéries (bacilles) de taille typique 1 μm à 2 μm .
- Longueur d'onde de référence pour la résolution : $\lambda = 550$ nm (lumière verte, pic de sensibilité de l'œil).
- Distance de vision distincte (confort) : $D = 250$ mm.
- Réglage « normal » : image finale à l'infini (œil relâché). Réglage « confort » : image finale à 250 mm (point proche).

13.9 Consignes

Travailler en groupe et produire un rapport unique structuré répondant aux cinq points suivants :

1. Tableau récapitulatif des performances optiques.

Pour chaque microscope et chaque combinaison (Objectif + Oculaire) utilisable, calculer :

- La distance focale image de l'objectif f'_{obj} (en mm) et sa vergence V_{obj} (en dioptries).
- La distance focale image de l'oculaire f'_{oc} (en mm) et sa vergence V_{oc} (en dioptries).
- Le grossissement commercial G_c (réglage normal, image à l'infini).
- Le grossissement effectif G_{eff} (réglage confort, image à 250 mm).
- La puissance commerciale P_c (rappel : $P_c = G_c$ pour un microscope, nombre pur).

Présenter les résultats dans un grand tableau comparatif.

2. Pouvoir séparateur et choix pour la bactériologie.

- Rappeler la formule du pouvoir séparateur (critère de Rayleigh) δ en fonction de l'ouverture numérique NA et de λ .
- Calculer δ pour chaque objectif des deux microscopes.
- Déterminer quel(s) microscope(s) et quel(s) objectif(s) permettent de **distinguer** deux bactéries adjacentes de $1,5 \mu\text{m}$ (critère : $\delta < \text{taille}$).
- Justifier le choix final de l'instrument pour l'épreuve de bactériologie.

3. Analyse de l'anomalie du Microscope A.

- L'objectif 40× est conçu pour donner un grossissement objectif $G_{obj} = 40$ avec $\Delta = 160 \text{ mm}$. Vérifier sa focale théorique.
- L'oculaire monté est un 15× ($f'_{oc} = 16,7 \text{ mm}$) au lieu du 10× standard. Calculer le **vrai grossissement commercial** $G_{c,réel}$ obtenu avec cette combinaison.
- Commenter l'impact sur le champ de vision, la luminosité et la validité de l'échelle de mesure (micromètre oculaire) pour les candidats.

4. Procédure de mise au point : Objectif 100× Huile (Microscope B). Rédiger la procédure pas à pas, en langage impératif, en précisant :

- La préparation de la lame (couvre-objet 0,17 mm, immersion).
- La séquence de grossissements (bas → haut) et les boutons à actionner (macrométrie / micrométrie).
- La gestion de l'huile d'immersion (indice $n = 1,515$) : quantité, mise en place, nettoyage final.
- Les consignes de sécurité (objectif fragile, huile sur les autres objectifs interdite).

5. Synthèse et Recommandation. Rédiger une conclusion formelle (style rapport technique) indiquant :

- Le microscope retenu pour l'examen (A ou B?).
- La configuration exacte (Objectif + Oculaire) pour l'épreuve de parasitologie (paludisme) et pour la bactériologie.
- La décision concernant l'anomalie du Microscope A (réparation, étiquetage, mise au rebut?).

13.10 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Formules du microscope – Réglage Normal (image à l'infini)

Pour un microscope de longueur de tube Δ (distance foyer image objectif – foyer objet

oculaire) :

$$\text{Grossissement objectif : } G_{obj} = \frac{\Delta}{f'_{obj}} \quad (\Delta \text{ et } f'_{obj} \text{ en mm})$$

$$\text{Grossissement oculaire : } G_{oc} = \frac{250}{f'_{oc}} \quad (f'_{oc} \text{ en mm, image à l'infini})$$

$$\text{Grossissement commercial : } G_c = G_{obj} \times G_{oc} = \frac{\Delta \times 250}{f'_{obj} f'_{oc}}$$

$$\text{Puissance commerciale : } P_c = G_c \quad (\text{adimensionnel})$$

$$\text{Vergence objectif : } V_{obj} = \frac{1000}{f'_{obj}(\text{mm})} \quad (\delta)$$

$$\text{Vergence oculaire : } V_{oc} = \frac{1000}{f'_{oc}(\text{mm})} \quad (\delta)$$

Note : Le marquage « 10× » sur l'objectif signifie $G_{obj} = 10$ pour $\Delta = 160$ mm. Le marquage « 10× » sur l'oculaire signifie $G_{oc} = 10$ (soit $f'_{oc} = 25$ mm).

PROPRIÉTÉ Grossissement effectif – Réglage Confort (image au point proche $D = 250$ mm)

L'oculaire fonctionne comme une loupe : $G_{oc,eff} = 1 + \frac{D}{f'_{oc}} = 1 + \frac{250}{f'_{oc}(\text{mm})}$. Le grossissement effectif total est :

$$G_{eff} = G_{obj} \times G_{oc,eff} = \frac{\Delta}{f'_{obj}} \left(1 + \frac{250}{f'_{oc}} \right)$$

Attention : $G_{eff} > G_c$. Au Probatoire, préciser toujours quel réglage est utilisé.

PROPRIÉTÉ Pouvoir séparateur (Résolution) – Critère de Rayleigh

Pour un objectif d'ouverture numérique $NA = n \sin \alpha$ (air : $n = 1$; huile : $n = 1,515$), la distance minimale résolue entre deux points est :

$$\delta = 0,61 \frac{\lambda}{NA}$$

avec λ en nm (ou μm) et δ dans la même unité. Deux objets sont distingués si leur distance centre-à-centre $> \delta$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Rapport d'expertise complet – Microscopes A et B

Énoncé de l'activité : Voir consignes ci-dessus (Situation, Matériel, Anomalie, Contraintes, 5 points à traiter).

SOLUTION

Solution détaillée

Étape 1 : Calcul des caractéristiques intrinsèques (Focales, Vergences). Rappel : Marquage Objectif $G_{obj} \times / NA \Rightarrow f'_{obj} = \frac{\Delta}{G_{obj}}$ avec $\Delta = 160$ mm. Marquage Oculaire $G_{oc} \times \Rightarrow f'_{oc} = \frac{250}{G_{oc}}$ (mm).

	Microscope A			Microscope B		
Paramètre	Obj 10×	Obj 40×	Ocul 10×	Obj 4×	Obj 40×	Obj 100× Huile
G_{obj} marqué	10	40	–	4	40	100
f'_{obj} (mm)	$\frac{160}{10} = 16,0$	$\frac{160}{40} = 4,00$	–	$\frac{160}{4} = 40,0$	4,00	$\frac{160}{100} = 1,60$
V_{obj} (δ)	$\frac{1000}{16} = 62,5$	$\frac{1000}{4} = 250$	–	$\frac{1000}{40} = 25,0$	250	$\frac{1000}{1,6} = 625$
NA	0,25	0,65	–	0,10	0,65	1,25
G_{oc} marqué	10			10 / 15		
f'_{oc} (mm)	$\frac{250}{10} = 25,0$			25,0 / $\frac{250}{15} = 16,7$		
V_{oc} (δ)	$\frac{1000}{25} = 40,0$			40,0 / $\frac{1000}{16,7} = 60,0$		

Étape 2 : Grossissements Commercial (G_c) et Effectif (G_{eff}). Formules : $G_c = G_{obj} \times G_{oc}$; $G_{eff} =$

$$G_{obj} \times \left(1 + \frac{250}{f'_{oc}}\right) = G_{obj} \times (1 + G_{oc}).$$

Combinaison	Microscope A		Microscope B	
	Obj 10× + Ocul 10×	Obj 40× + Ocul 10×	Obj 4× + Ocul 10×	Obj 40× + Ocul 10×
G_{obj}	10	40	4	40
G_{oc} (normal)	10	10	10	10
$G_c = G_{obj} G_{oc}$	100	400	40	400
$G_{oc,eff}$ (confort)	$1 + 10 = 11$	11	11	11
$G_{eff} = G_{obj} G_{oc,eff}$	110	440	44	440
Puissance $P_c = G_c$	100	400	40	400

Étape 3 : Pouvoir séparateur δ et choix bactériologie. $\lambda = 550$ nm = 0,55 μ m. Formule :

$$\delta = 0,61 \frac{\lambda}{NA}.$$

$$\text{Micro A - Obj 10} \times (NA = 0,25) : \delta = 0,61 \times \frac{0,55}{0,25} = 1,34 \mu\text{m}$$

$$\text{Micro A - Obj 40} \times (NA = 0,65) : \delta = 0,61 \times \frac{0,55}{0,65} = 0,52 \mu\text{m}$$

$$\text{Micro B - Obj 4} \times (NA = 0,10) : \delta = 0,61 \times \frac{0,55}{0,10} = 3,36 \mu\text{m}$$

$$\text{Micro B - Obj 40} \times (NA = 0,65) : \delta = 0,52 \mu\text{m} \quad (\text{identique Micro A})$$

$$\text{Micro B - Obj 100} \times \text{Huile} (NA = 1,25) : \delta = 0,61 \times \frac{0,55}{1,25} = 0,27 \mu\text{m}$$

Analyse : Taille bactéries $\approx 1,5 \mu\text{m}$.

- Micro A Obj 10 $\times$: $\delta = 1,34 \mu\text{m} < 1,5 \mu\text{m}$? Limite. Théoriquement résolu, mais contraste faible, limite de l'œil.
- Micro A Obj 40 $\times$: $\delta = 0,52 \mu\text{m} \ll 1,5 \mu\text{m}$ Excellent.
- Micro B Obj 4 $\times$: $\delta = 3,36 \mu\text{m} > 1,5 \mu\text{m}$ Impossible.
- Micro B Obj 40 $\times$: $\delta = 0,52 \mu\text{m}$ Excellent.
- Micro B Obj 100 $\times$ Huile : $\delta = 0,27 \mu\text{m}$ Optimal (détails internes).

Conclusion : Les deux microscopes permettent l'observation bactériologique avec leur objectif 40 $\times$ (air). Le Microscope B offre en plus l'objectif 100 $\times$ huile pour une résolution supérieure (morphologie fine, flagelles). Le Microscope A n'a pas d'objectif 100 $\times$.

Étape 4 : Anomalie Microscope A (Objectif 40 $\times$ + Oculaire 15 $\times$). L'objectif 40 $\times$ est calibré pour $\Delta = 160 \text{ mm} \Rightarrow f'_{obj} = 4,00 \text{ mm}$ (vérifié). L'oculaire présent est 15 $\times$ ($f'_{oc} = 16,7 \text{ mm}$) au lieu de 10 $\times$ (25,0 mm). Vrai grossissement commercial : $G_{c,r\acute{e}el} = G_{obj} \times G_{oc,r\acute{e}el} = 40 \times 15 = 600\times$. Commentaires critiques :

- Sur-grossissement de 50% par rapport au marquage « 400 $\times$ » implicite (objectif 40 $\times$ + oculaire standard 10 $\times$). Les candidats mesurant une cellule avec un micromètre oculaire étalonné pour 400 $\times$ trouveront une taille 1,5 fois trop grande $\rightarrow$ Erreur systématique majeure.
- Champ de vision réduit : Le champ réel objet = $\frac{\text{Champ oculaire}}{G_{obj}}$. L'oculaire 15 $\times$ a un champ apparent plus petit qu'un 10 $\times$ (souvent 16 mm vs 18 - 20 mm). Le champ objet devient très petit, difficile pour localiser les parasites.
- Luminosité : Éclairement $\propto \left(\frac{NA}{G_c}\right)^2$. G_c passe de 400 à 600 $\Rightarrow$ luminosité divisée par $(600/400)^2 = 2,25$. Image plus sombre, inconfortable.
- Correction optique : L'objectif 40 $\times$ (marqué 160/0,17) est corrigé pour un tube de 160 mm. L'oculaire 15 $\times$ a une distance focale plus courte (16,7 mm vs 25 mm). Son plan objet principal est décalé. L'image intermédiaire formée par l'objectif ne tombe pas

exactement dans le plan objet de l'oculaire → aberration sphérique et chromatique résiduelles non corrigées, perte de piqué aux bords.

Verdict : Microscope A non conforme pour l'examen en configuration 40×. Il faut impérativement remettre l'oculaire 10× d'origine ou étiqueter « Configuration modifiée : $G = 600\times$ ».

Étape 5 : Procédure mise au point Objectif 100× Huile (Micro B) – Version Opérateur.

1. Préparation lame : Vérifier épaisseur couvre-objet 0,17 mm (marquage sur l'objectif). Nettoyer lame et couvre-objet (alcool 70%, essuyer papier optique). Déposer l'échantillon (frottis sang ou culture), couvrir.
2. Mise en place : Poser la lame sur la platine, couvre-objet vers le haut. Bloquer avec les pinces. Centrer grossièrement la zone au-dessus du condenseur (diaphragme iris ouvert au max, lentille condenseur rentrée).
3. Objectif 4× : Le sélectionner (tourelle). Baisser la platine (ou monter le tube) au macrométrique jusqu'à approche maximale sans contact (surveiller de côté, distance ≈ 1 cm). Regarder dans l'oculaire 10× : monter la platine au macrométrique jusqu'à apparition de l'image. Net au micrométrique. Centrer la zone d'intérêt au centre du champ.
4. Objectif 10× : Basculer. Retoucher uniquement au micrométrique. Re-centrer. Fermer diaphragme iris condenseur jusqu'au bord du champ (Köhler approximatif) pour le contraste.
5. Objectif 40× : Basculer. Uniquement micrométrique. Image nette. Re-centrer.
6. Immersion : Ne pas basculer encore sur 100×. Déposer une seule goutte d'huile d'immersion ($n = 1,515$, flacon compte-gouttes) sur le centre du couvre-objet, exactement sur la zone éclairée.
7. Objectif 100× : Basculer lentement jusqu'au clic. L'avant de l'objectif doit tremper dans la goutte d'huile. Interdiction formelle d'utiliser le macrométrique.
8. Mise au point fine : Tourner le micrométrique très lentement (débattement $\approx 0,1 - 0,2$ mm) jusqu'à l'image nette. Si pas d'image après 1 tour complet : remonter légèrement, vérifier qu'il y a de l'huile (pas de bulle), redescendre.
9. Observation : Ajuster diaphragme iris et intensité lampe. Noter grossissement $G_c = 1000\times$ ($G_{eff} = 1100\times$).
10. Fin de séance : Remonter l'objectif 100× (ou baisser platine) avant de basculer sur un autre objectif. Essuyer immédiatement l'huile sur la lentille frontale de l'objectif 100× avec papier optique + xylène (ou alcool isopropylique 99%). Essuyer l'huile sur le couvre-objet. Ne jamais laisser l'huile sécher (durcissement, perte de collage lentilles). Nettoyer aussi l'objectif 40× s'il a été touché par capillarité.

Étape 6 : Synthèse et Recommandation finale. Rapport technique – Validation Matériel
Probatoire Session Juin – Lycée Bilingue Etoug-Ebe

À RETENIR

Tableau de décision final

Épreuve	Configuration Re-commandée	Justification
Parasitologie (Paludisme)	Microscope A – Obj 10× + Ocul 10× ($G_c = 100\times$)	Champ large (1,8 – 2 mm), luminosité max, balayage rapide frottis sanguin. Grossissement suffisant pour plasmodium (2 – 5 μm). Condition : Oculaire 10× d'origine remis en place.
Bactériologie (Bacilles)	Microscope B – Obj 40× + Ocul 10× ($G_c = 400\times$)	$\delta = 0,52 \mu\text{m} \ll 1,5 \mu\text{m}$. Résolution confortable. Oculaire 10× standard.
Bactériologie (Morphologie fine)	Microscope B – Obj 100× Huile + Ocul 10× ($G_c = 1000\times$)	$\delta = 0,27 \mu\text{m}$. Résolution optimale pour flagelles, parois, inclusion. Procédure immersion stricte.

Décision sur l'anomalie Microscope A :

- Action immédiate : Retirer l'oculaire 15× (le ranger en réserve / rechange). Remettre l'oculaire 10× standard (commander si manquant).
- Étiquetage : Poser une étiquette « Config. Examen : Ocul 10× obligatoire » sur le corps du microscope.
- Ne pas utiliser la combinaison 40 × / 15× pour l'examen (erreur de mesure, aberrations, luminosité).
- Microscope B est l'instrument principal (polyvalent 4 × / 40 × / 100× huile, deux oculaires conformes). Le réserver aux épreuves exigeant la haute résolution (Bactériologie 100×).

Compétences validées : Calculs f' , V , G_c , G_{eff} , δ ; Analyse dimensionnelle (mm, μm , δ); Lecture marquages normalisés (160/0,17); Rédaction procédure technique; Esprit critique (détection anomalie, impact métrologique).

13.11 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence les points clés suivants, essentiels pour la réussite au Probatoire :

À RETENIR Bilan des acquis mobilisés

- **Modélisation complète** : On passe du marquage constructeur ($G \times / NA$, 160/0,17) aux grandeurs physiques réelles (f' , V , δ) par l'application rigoureuse des formelles $G_{obj} = \Delta / f'_{obj}$, $G_{oc} = 250 / f'_{oc}$, $\delta = 0,61\lambda / NA$.
- **Distinction cruciale** : Grossissement Commercial G_c (image à l'infini, référence constructeur) vs Grossissement Effectif G_{eff} (image à 250 mm, confort visuel réel). $G_{eff} = G_c \times (1 + 1/G_{oc}) \approx 1,1G_c$ pour un oculaire 10×. Ne jamais les confondre dans un énoncé.
- **Pouvoir séparateur** : C'est l'ouverture numérique NA (et non le grossissement) qui détermine la résolution. Un grossissement 1000× avec $NA = 0,65$ (objectif 40× + oculaire 25× « vide ») ne résout pas mieux que 400× ($NA = 0,65$). L'objectif 100× huile ($NA = 1,25$) est le seul à franchir la barre des $0,3 \mu m$.
- **Rigueur métrologique** : L'anomalie du Microscope A illustre qu'un instrument d'optique est un système cohérent. Changer un composant (oculaire) sans recalculer/réétiqueter invalide les mesures (micrométrie) et dégrade l'image (aberrations, luminosité). Compétence « Savoir-être » : rigueur, traçabilité, sécurité.
- **Compétence expérimentale** : La procédure de mise au point à l'immersion est un savoir-faire technique évalué en pratique. La séquence « Bas grossissement → Centrage → Montée progressive → Huile → Micrométrie seul → Nettoyage immédiat » est un standard international (ISO 8037) à maîtriser parfaitement.

ATTENTION Pièges Probatoire identifiés dans l'activité

- **Unités** : $\Delta = 160 \text{ mm}$, f' en mm, λ en nm ou μm , δ en μm . Convertir avant de calculer. $1 \text{ mm} = 10^3 \mu m = 10^6 \text{ nm}$.
- **Formule G_{oc}** : $G_{oc} = 250 / f'_{oc} (\text{mm})$ pour le commercial (image ∞). $G_{oc,eff} = 1 + 250 / f'_{oc} (\text{mm})$ pour le confort (image 250 mm). Lire l'énoncé : « Grossissement commercial » $\Rightarrow$ formule sans le 1+.
- **Puissance commerciale** : $P_c = G_c$ (nombre pur). Ne pas confondre avec la vergence $V = 1/f'$ (en m^{-1}).
- **Marquage 160/0,17** : Indique la distance tube mécanique (Δ) et l'épaisseur du couvre-objet pour laquelle l'objectif est corrigé (aberration sphérique). Utiliser un couvre-objet 1,2 mm (lame épaisse) dégrade l'image aux forts grossissements (40×, 100×).

- Immersion : L'huile ($n = 1,515$) supprime l'interface air/verre ($n = 1$), augmentant $NA = n \sin \alpha$ au max $\approx 1,4$. Sans huile, l'objectif 100× a un NA effectif $\approx 1,0$ (air) → résolution divisée par 1,4, et aberrations sphériques massives (image floue, halo).

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

14.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Construire le schéma de principe et expliquer le fonctionnement

Objectif : Représenter le trajet de la lumière dans un microscope composé et justifier la formation de l'image finale.

1. Placer les lentilles : Tracer l'axe optique. Placer l'objectif (convergent, focale f_o courte) et l'oculaire (convergent, focale $f_{o'}$ plus grande) séparés par la distance $\overline{OO'} = \Delta + f_o + f_{o'}$ (Δ = intervalle optique).
2. Placer l'objet : L'objet AB (réel, inversé par convention) est placé entre F_o et $2F_o$ (légèrement au-delà du foyer objet de l'objectif) : $f_o < \overline{OA} < 2f_o$.
3. Image intermédiaire par l'objectif : Construire l'image $A'B'$ de AB par l'objectif (réelle, inversée, agrandie). Elle se forme au plan focal image de l'oculaire $F_{o'}$ (pour une observation au repos, image finale à l'infini) ou légèrement avant (pour une observation au point proche).
4. Image finale par l'oculaire : L'oculaire fonctionne comme une loupe. L'image intermédiaire $A'B'$ sert d'objet à l'oculaire. Construire l'image finale $A''B''$ (virtuelle, droite par rapport à $A'B'$, donc inversée par rapport à AB).
5. Conclusion : Le microscope donne une image finale virtuelle, inversée par rapport à l'objet initial et très agrandie.

Schéma de principe Image intermédiaire Image finale virtuelle Inversée

EXERCICE RÉSOLU 16 Schéma de principe et fonctionnement (Type Probatoire 2021)

Énoncé : On réalise le schéma de principe d'un microscope composé d'un objectif L_o de focale $f_o = 4,0$ mm et d'un oculaire $L_{o'}$ de focale $f_{o'} = 25$ mm. La distance entre les lentilles est $\overline{OO'} = 160$ mm. L'objet AB de hauteur $0,10$ mm est placé à $4,5$ mm de l'objectif. L'observation se fait au repos (œil accommodé sur l'infini).

1. Construire le schéma de principe à l'échelle (échelle suggérée : 1 cm pour 10 mm sur l'axe optique, 1 cm pour 0,1 mm en hauteur). Tracer les rayons particuliers.
2. Qualifier l'image intermédiaire $A'B'$ (réelle/virtuelle, droite/inversée, grossissement γ_o).
3. Qualifier l'image finale $A''B''$ (réelle/virtuelle, droite/inversée par rapport à AB).
4. Calculer le grossissement commercial G_c de cet instrument.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Construction géométrique (description) :

- Axe optique horizontal. Origine O (objectif). O' à 16 cm (échelle 1 cm/10 mm).
 - Foyers : F_o à 4,0 mm (0,4 cm) à droite de O . $F_{o'}$ à 25 mm (2,5 cm) à gauche de O' .
 - Objet AB : A sur l'axe, B à 0,10 mm (1,0 cm à l'échelle hauteur) au-dessus. Distance $OA = 4,5$ mm (0,45 cm). $\rightarrow AB$ est entre F_o (4,0 mm) et $2F_o$ (8,0 mm). Correct.
 - Objectif L_o : Rayon $B \rightarrow$ parallèle à l'axe $\rightarrow$ réfracté par $F_{o'}$. Rayon $B \rightarrow O$ (centre optique) $\rightarrow$ non dévié. Intersection $\rightarrow B'$. A' sur l'axe.
 - Position A' : Relation de conjugaison $\frac{1}{f_o} = \frac{1}{OA} + \frac{1}{OA'}$. $\frac{1}{4,5} = \frac{1}{OA'} + \frac{1}{4,5} \Rightarrow \frac{1}{OA'} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4,5} = \frac{4,5-4}{18} = \frac{0,5}{18} = \frac{1}{36}$. Donc $OA' = 36$ mm (3,6 cm).
 - Grossissement objectif $\gamma_o = -\frac{OA'}{OA} = -\frac{36}{4,5} = -8$. $A'B'$ est réelle (de l'autre côté de la lentille), inversée ($\gamma_o < 0$), agrandie ($|\gamma_o| = 8$). Hauteur $A'B' = 8 \times 0,10$ mm = 0,80 mm.
 - Oculaire $L_{o'}$: Observation au repos $\Rightarrow$ objet de l'oculaire ($A'B'$) devrait être au foyer objet $F_{o'}$. Vérification : $O'A' = OO' - OA' = 160 - 36 = 124$ mm. $F_{o'}, O' = f_{o'} = 25$ mm. A' n'est pas en $F_{o'}$! Attention : L'énoncé impose $\overline{OO'} = 160$ mm et $OA = 4,5$ mm. Cela ne correspond pas à une observation standard au repos avec ces valeurs exactes. Au Probatoire, on construit le schéma avec les données données, on ne force pas la mise au point standard. On trace les rayons pour l'oculaire : $B' \rightarrow$ parallèle à l'axe $\rightarrow$ réfracté par $F_{o'}$ (foyer image oculaire). $B' \rightarrow O' \rightarrow$ non dévié. Ces deux rayons émergents sont divergents. Leur prolongement en arrière donne l'image finale virtuelle $A''B''$.
2. Image intermédiaire $A'B'$: Réelle (formée par convergence de rayons réels), inversée par rapport à AB ($\gamma_o = -8$), agrandie ($|\gamma_o| = 8$).
3. Image finale $A''B''$: Virtuelle (formée par prolongement de rayons émergents divergents), inversée par rapport à AB (l'oculaire ne renverse pas l'image intermédiaire déjà inversée), agrandie.
4. Grossissement commercial G_c : Par définition, pour un microscope, $G_c = \frac{\Delta}{f_o} \times \frac{D}{f_{o'}}$ avec $D = 250$ mm (distance de vision distincte) et $\Delta = \overline{F_o'F_{o'}}$ (intervalle optique).

$$\Delta = \overline{OO'} - f_o - f_{o'} = 160 - 4 - 25 = 131 \text{ mm}$$

$$G_c = \frac{131}{4} \times \frac{250}{25} = 32,75 \times 10 = 327,5 \approx 328$$

(Sans unité). L'image finale est 328 fois plus grande que l'objet vu à l'œil nu à 250 mm.

Grossissement commercial Intervalle optique Δ Observation au repos

MÉTHODE Calculer le grossissement commercial G_c

Formule fondamentale : $G_c = \gamma_O \times \gamma_{O'}$ (valeur absolue).

1. Identifier le mode d'observation :

- Au repos (image à l'infini) : $\gamma_{O'} = \frac{D}{f_{O'}}$ avec $D = 250$ mm. $\gamma_O = -\frac{\Delta}{f_O}$ (si objet au foyer objet de l'objectif, approximation standard) ou calcul exact via conjugaison.
- Au point proche (image à D) : $\gamma_{O'} = 1 + \frac{D}{f_{O'}}$. γ_O ajusté pour que l'image intermédiaire soit à $p_{O'} = \frac{D f_{O'}}{D + f_{O'}}$ de l'oculaire.

2. Calculer Δ (intervalle optique) : $\Delta = \overline{OO'} - f_O - f_{O'}$. Si $\overline{OO'}$ non donné, on utilise la définition standard : $\Delta = 160$ mm (norme mécanique tube) sauf indication contraire.

3. Appliquer la formule standard (au repos) : $G_c = \frac{\Delta}{f_O} \times \frac{D}{f_{O'}}$.

4. Vérifier l'homogénéité des unités : $f_O, f_{O'}, \Delta, D$ en même unité (mm ou m). G_c est sans unité.

5. Arrondir : Nombre entier généralement (ex : $\times 400$).

Grossissement commercial G_c Distance de vision distincte $D = 250$ mm Intervalle optique Δ

EXERCICE RÉSOLU 17 Calcul du grossissement commercial et choix d'instrument

Énoncé : Un biologiste au Centre Pasteur de Yaoundé doit observer des bactéries de taille $2 \text{ }\mu\text{m}$. Il dispose de deux microscopes :

- Micro A : Objectif $f_O = 4,0$ mm, Oculaire $f_{O'} = 25$ mm, $\Delta = 160$ mm.
- Micro B : Objectif $f_O = 16$ mm, Oculaire $f_{O'} = 25$ mm, $\Delta = 160$ mm.

L'observation se fait au repos ($D = 250$ mm). L'œil nu a une puissance séparatrice d'environ 1 min d'angle (soit $\approx 3e - 4$ rad), ce qui correspond à une taille minimale résolue d'environ 0,1 mm à 250 mm.

1. Calculer $G_{c,A}$ et $G_{c,B}$.
2. Quelle taille apparente auront les bactéries avec chaque microscope ?
3. Lequel choisir pour voir les bactéries distinctement ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Calcul des grossissements commerciaux (au repos) : Formule : $G_c = \frac{\Delta}{f_O} \times \frac{D}{f_{O'}}$. Micro A :

$$f_o = 4,0 \text{ mm}, f_{o'} = 25 \text{ mm}, \Delta = 160 \text{ mm}, D = 250 \text{ mm}.$$

$$G_{c,A} = \frac{160}{4,0} \times \frac{250}{25} = 40 \times 10 = 400$$

$$\text{Micro B : } f_o = 16 \text{ mm}.$$

$$G_{c,B} = \frac{160}{16} \times \frac{250}{25} = 10 \times 10 = 100$$

2. Taille apparente des bactéries (taille de l'image finale vue à l'infini) : La taille apparente correspond à la taille de l'image virtuelle finale si elle était placée à 250 mm. Elle vaut $G_c \times$ taille objet. Taille objet $h = 2 \text{ } \mu\text{m} = 2 \times 10^{-3} \text{ mm}$. Micro A : $h'_A = 400 \times 2 \times 10^{-3} \text{ mm} = 0,80 \text{ mm}$. Micro B : $h'_B = 100 \times 2 \times 10^{-3} \text{ mm} = 0,20 \text{ mm}$.

3. Choix : L'œil nu résout 0,10 mm à 250 mm.

- Micro A donne 0,80 mm > 0,10 mm : Les bactéries sont visibles distinctement.
- Micro B donne 0,20 mm > 0,10 mm : Les bactéries sont aussi visibles (mais limite, détail faible).

Conclusion : On choisira le Micro A ($G_c = 400$) car il offre une taille apparente plus grande (0,80 mm), permettant une meilleure observation des détails (meilleure résolution angulaire effective). De plus, son objectif à focale plus courte (4 mm) a généralement une plus grande ouverture numérique, donc une meilleure résolution physique (limite de diffraction).

Puissance séparatrice de l'œil Taille apparente Choix d'instrument

MÉTHODE Calculer la puissance commerciale P_c (en dioptries)

Définition : La puissance commerciale P_c (en dioptries, δ ou D) est la puissance équivalente du système objectif+oculaire pour la vision au repos. Elle caractérise la "force" de l'instrument.

1. Formule de base : $P_c = \frac{G_c}{D}$ avec $D = 0,250 \text{ m}$ (distance de vision distincte en mètres).
2. Formule pratique (au repos) : En remplaçant $G_c = \frac{\Delta}{f_o f_{o'}}$, on obtient :

$$P_c = \frac{\Delta}{f_o f_{o'}}$$

Attention : $f_o, f_{o'}, \Delta$ doivent être en mètres pour obtenir P_c en m^{-1} (dioptries).

3. Unité : Dioptrie (δ ou D) = m^{-1} .
4. Vérification dimensionnelle : $[\Delta] = L, [f_o] = L, [f_{o'}] = L \Rightarrow \left[\frac{\Delta}{f_o f_{o'}} \right] = L^{-1} = \text{Dioptrie}$. Correct.

Puissance commerciale P_c Dioptrie (δ) Formule $P_c = \frac{\Delta}{f_o f_{o'}}$

EXERCICE RÉSOLU 18 Calcul de la puissance commerciale et vérification dimensionnelle

Énoncé : Un microscope a un intervalle optique $\Delta = 160 \text{ mm}$. L'objectif a une puissance $P_O = 250 \text{ D}$ et l'oculaire une puissance $P_{O'} = 40 \text{ D}$.

1. Déduire les focales f_O et $f_{O'}$, en mètres et en mm.
2. Calculer la puissance commerciale P_c de ce microscope (observation au repos) en utilisant la formule $P_c = \frac{\Delta}{f_O f_{O'}}$.
3. Vérifier le résultat avec la formule de la puissance équivalente de deux lentilles minces séparées par $d = \Delta + f_O + f_{O'}$: $P_{eq} = P_O + P_{O'} - d P_O P_{O'}$. Relier P_c et P_{eq} .
4. Calculer le grossissement commercial G_c .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Focales : $f = \frac{1}{P}$ (avec P en m^{-1} , f en m). $P_O = 250 \text{ D} \Rightarrow f_O = \frac{1}{250} = 0,0040 \text{ m} = 4,0 \text{ mm}$.
 $P_{O'} = 40 \text{ D} \Rightarrow f_{O'} = \frac{1}{40} = 0,025 \text{ m} = 25 \text{ mm}$.
2. Calcul de P_c (Formule standard) : $P_c = \frac{\Delta}{f_O f_{O'}}$. Conversion en mètres : $\Delta = 160 \text{ mm} = 0,160 \text{ m}$, $f_O = 0,0040 \text{ m}$, $f_{O'} = 0,025 \text{ m}$.

$$P_c = \frac{0,160}{0,0040 \times 0,025} = \frac{0,160}{0,00010} = 1600 \text{ D}$$

3. Vérification (Puissance équivalente du système) : La distance entre les centres optiques est $d = \Delta + f_O + f_{O'} = 0,160 + 0,004 + 0,025 = 0,189 \text{ m}$. La puissance équivalente de l'association (objectif + oculaire) est donnée par la formule de Gullstrand :

$$P_{eq} = P_O + P_{O'} - d P_O P_{O'} = 250 + 40 - 0,189 \times 250 \times 40$$

$$P_{eq} = 290 - 1890 = -1600 \text{ D}$$

Le signe négatif indique que le système global se comporte comme une lentille divergente pour un objet à l'infini (ce qui n'est pas le cas d'usage du microscope). La puissance commerciale est définie comme l'inverse de la distance de vision distincte multipliée par le grossissement : $P_c = G_c / D$. Pour un microscope utilisé au repos, on a la relation $P_c = -P_{eq} = 1600 \text{ D}$.

4. Grossissement commercial : $G_c = P_c \times D = 1600 \times 0,250 = 400$. (Vérification : $G_c = \frac{160}{4} \times \frac{250}{25} = 40 \times 10 = 400$. Cohérent.)

Analyse dimensionnelle Puissance équivalente vs Puissance commerciale Unité SI : mètre

MÉTHODE Mise au point : Théorie (Relations de conjugaison) et Pratique

But : Obtenir une image nette de l'objet observé.

1. Théorie (Deux degrés de liberté) :

- Mise au point "macro" (grosse mise au point) : On déplace l'ensemble objectif + oculaire (le tube) par rapport à la platine (objet) pour placer l'objet au foyer objet de l'objectif (ou légèrement au-delà). Cela forme l'image intermédiaire au plan focal de l'oculaire (vision au repos) ou à la distance voulue (vision au point proche).
- Mise au point "micro" (fine mise au point) : On déplace légèrement l'oculaire par rapport à l'objectif (variation de Δ) pour placer exactement l'image intermédiaire au foyer de l'oculaire (vision au repos) ou compenser l'accommodation de l'observateur.

2. Relations de conjugaison (Calcul exact) :

- (a) Objectif : $\frac{1}{f_o} = \frac{1}{p_o} + \frac{1}{p'_o}$. $p_o = \overline{OA}$ (distance objet-objectif, > 0). $p'_o = \overline{OA'}$ (distance objectif-image intermédiaire).
- (b) Oculaire : $\frac{1}{f_{o'}} = \frac{1}{p_{o'}} + \frac{1}{p'_{o'}}$.
- (c) Condition de montage : $p_{o'} = \overline{O'A'} = \overline{OO'} - p'_o$.
- (d) Condition d'observation :
- Au repos : $p'_{o'} = -\infty \Rightarrow p_{o'} = f_{o'}$.
 - Au point proche : $p'_{o'} = -D \Rightarrow p_{o'} = \frac{Df_{o'}}{D+f_{o'}}$.

3. Pratique (Manipulation) :

- (a) Éclairer l'échantillon (diaphragme iris / condenseur).
- (b) Objectif de plus faible grossissement (ex $\times 4$ ou $\times 10$).
- (c) Grosse mise au point : Monter le tube (ou descendre la platine) au maximum (rapprocher objectif/objet). Regarder dans l'oculaire. Descendre le tube (ou monter la platine) lentement jusqu'à apparition de l'image nette. Jamais l'inverse (risque de casser la lame/objectif).
- (d) Fine mise au point : Ajuster la molette fine pour netteté parfaite.
- (e) Centrer la zone d'intérêt. Passer à l'objectif supérieur (ex $\times 40$). Refaire seulement la fine mise au point (l'objectif est parfocal).

Mise au point macro/micro Parfocalité Sécurité : ne pas casser la lame

EXERCICE RÉSOLU 19**Mise au point : Calcul des positions pour observation au point proche**

Énoncé : Un microscope a $f_o = 5,0$ mm, $f_{o'} = 20$ mm. L'observateur veut observer au point proche ($D = 250$ mm). L'objet est placé à $p_o = 5,5$ mm de l'objectif.

1. Calculer la position de l'image intermédiaire $A'B'$ par rapport à l'objectif ($p_{o'}$).
2. Déduire la distance $\overline{O'A'}$ (objet pour l'oculaire) nécessaire pour former l'image finale à D .
3. En déduire la distance entre lentilles $\overline{OO'}$ (encombrement optique) pour cette mise au point.
4. Calculer le grossissement total γ dans cette configuration.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Objectif : Relation de Descartes : $\frac{1}{f_o} = \frac{1}{p_o} + \frac{1}{p_{o'}}$. $f_o = 5,0$ mm, $p_o = 5,5$ mm. $\frac{1}{p_{o'}} = \frac{1}{5,0} - \frac{1}{5,5} = \frac{5,5-5,0}{27,5} = \frac{0,5}{27,5} = \frac{1}{55}$. $p_{o'} = 55$ mm. (Image réelle, de l'autre côté de l'objectif). Grossissement objectif $\gamma_o = -\frac{p_{o'}}{p_o} = -\frac{55}{5,5} = -10$.
2. Oculaire (Vision au point proche) : Image finale virtuelle en A'' : $p_{o''} = -D = -250$ mm. Relation de Descartes : $\frac{1}{f_{o'}} = \frac{1}{p_{o'}} + \frac{1}{p_{o''}}$. $\frac{1}{20} = \frac{1}{p_{o'}} + \frac{1}{-250} \Rightarrow \frac{1}{p_{o'}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{250} = \frac{12,5+1}{250} = \frac{13,5}{250} = \frac{27}{500}$. $p_{o'} = \frac{500}{27} \approx 18,52$ mm. (C'est la distance $\overline{O'A'}$, objet réel pour l'oculaire, donc A' est entre O' et $F_{o'}$). Grossissement oculaire $\gamma_{o'} = -\frac{p_{o''}}{p_{o'}} = -\frac{-250}{18,52} \approx +13,5$.
3. Distance entre lentilles $\overline{OO'}$: $\overline{OO'} = p_{o'} + p_{o''} = 55 + 18,52 = 73,52$ mm. Intervalle optique $\Delta = \overline{OO'} - f_o - f_{o'} = 73,52 - 5 - 20 = 48,52$ mm.
4. Grossissement total γ : $\gamma = \gamma_o \times \gamma_{o'} = (-10) \times (+13,5) = -135$. L'image finale est inversée (signe -), agrandie 135 fois. Note : Grossissement commercial standard (au repos, $\Delta = 160$) : $G_c = \frac{160}{5} \times \frac{250}{20} = 32 \times 12,5 = 400$. Ici $\gamma = 135$ car Δ est petit (rapprochement lentilles pour mise au point au point proche avec cet objet loin du foyer).

Relation de Descartes Vision au point proche Distance inter-lentilles

MÉTHODE**Calculer la longueur du tube Δ et l'encombrement L**

Définitions :

- Intervalle optique (Longueur de tube optique) Δ : Distance entre le foyer image de l'objectif F_o' et le foyer objet de l'oculaire $F_{o'}$. $\Delta = \overline{F_o'F_{o'}}$.
- Encombrement optique L (ou longueur mécanique du tube) : Distance entre les centres optiques O et O' . $L = \overline{OO'} = \Delta + f_o + f_{o'}$.

- Norme standard (DIN/ISO) : $\Delta = 160$ mm (microscopes "finis" anciens) ou $\Delta = \infty$ (microscopes "à l'infini" modernes, tube lentille). Au Probatoire, on suppose $\Delta = 160$ mm sauf précision.

Méthode de calcul :

1. Identifier les données : $f_o, f_{o'}, G_c$ (ou P_c), Δ (donné ou standard).
2. Si G_c connu et Δ inconnu (au repos) : $G_c = \frac{\Delta}{f_o} \frac{D}{f_{o'}} \Rightarrow \Delta = G_c \frac{f_o f_{o'}}{D}$.
3. Calculer $L = \Delta + f_o + f_{o'}$.
4. Vérifier la compatibilité mécanique (ex : L doit rentrer dans le tube du microscope).

Intervalle optique Δ Encombrement L Norme $\Delta = 160$ mm

EXERCICE RÉSOLU 20 Longueur du tube et encombrement (Probatoire 2019)

Énoncé : On souhaite concevoir un microscope de grossissement commercial $G_c = 600$ (observation au repos). L'objectif disponible a une focale $f_o = 4,0$ mm. L'oculaire a une focale $f_{o'} = 25$ mm. La distance de vision distincte est $D = 250$ mm. L'intervalle optique standard est $\Delta = 160$ mm.

1. Calculer l'intervalle optique Δ nécessaire pour obtenir ce grossissement avec ces lentilles.
2. Calculer l'encombrement optique $L = \overline{OO'}$ correspondant.
3. Comme Δ nécessaire diffère de la norme (160 mm), proposer une solution technique réaliste (changement d'objectif ou d'oculaire) pour atteindre $G_c \approx 600$ avec $\Delta = 160$ mm.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Calcul de Δ nécessaire : Formule au repos : $G_c = \frac{\Delta}{f_o} \times \frac{D}{f_{o'}}$. $\Delta = G_c \times \frac{f_o f_{o'}}{D}$. Unités en mm :
 $G_c = 600, f_o = 4,0, f_{o'} = 25, D = 250. \Delta = 600 \times \frac{4,0 \times 25}{250} = 600 \times \frac{100}{250} = 600 \times 0,4 = 240$ mm.
2. Encombrement L : $L = \Delta + f_o + f_{o'} = 240 + 4 + 25 = 269$ mm.
3. Solution technique (standard $\Delta = 160$ mm) : On impose $\Delta = 160$ mm. Il faut changer les focales pour obtenir $G_c = 600$. $G_c = 600 = \frac{160}{f_o} \times \frac{250}{f_{o'}} = \frac{40000}{f_o f_{o'}}$ (avec f en mm). $f_o f_{o'} = \frac{40000}{600} \approx 66,7$ mm².
 - Option A : Garder oculaire $\times 10$ ($f_{o'} = 25$ mm) $\Rightarrow f_o = \frac{66,7}{25} \approx 2,67$ mm (Objectif $\times 60$ environ, distance de travail très courte).
 - Option B : Garder objectif $\times 40$ ($f_o = 4$ mm) $\Rightarrow f_{o'} = \frac{66,7}{4} \approx 16,7$ mm (Oculaire $\times 15$, standard).

- Option C : Objectif $\times 60$ ($f_o \approx 2,67 \text{ mm}$) + Oculaire $\times 10$ ($f_{o'} = 25 \text{ mm}$) $\Rightarrow G_c = \frac{160}{2,67} \times 10 \approx 600$.

Choix recommandé : Objectif $\times 40$ ($f_o = 4 \text{ mm}$) + Oculaire $\times 15$ ($f_{o'} \approx 16,7 \text{ mm}$) ou Objectif $\times 60$ + Oculaire $\times 10$. L'option Objectif $\times 60$ / Oculaire $\times 10$ est courante en microscopie professionnelle (Plan Achromat 60 $\times$ /0.85).

Longueur mécanique standard Conception d'instrument Compromis focales

MÉTHODE Résoudre un problème complet type Probatoire (Synthèse)

Démarche type "Bac/Probatoire" (4–6 points) :

1. Lecture active : Surligner les données numériques ($f_o, f_{o'}, \Delta, D, p_o$, mode observation). Identifier la question finale.
2. Schéma annoté : Dessiner l'axe, les lentilles, les foyers, l'objet. Indiquer les distances connues ($p_o, \Delta, f_o, f_{o'}$). Indiquer le sens de la lumière.
3. Étape Objectif : Calculer p'_o (Descartes) et γ_o . Vérifier : $p'_o > 0$ (image réelle), $\gamma_o < 0$ (inversée).
4. Étape Oculaire : Déterminer $p_{o'} = \overline{OO'} - p'_o$ (ou $\Delta + f_{o'} - (p'_o - f_o)$).
 - Si "Au repos" : Vérifier/Imposer $p_{o'} = f_{o'}$. Sinon calculer $p'_{o'}$.
 - Si "Au point proche" : Imposer $p'_{o'} = -D$. Calculer $p_{o'}$ requis.
 Calculer $\gamma_{o'}$.
5. Bilan : $\gamma = \gamma_o \gamma_{o'}$. $G_c = |\gamma|$ (au repos) ou $G_c = \frac{\Delta}{f_o} \frac{D}{f_{o'}}$ (valeur nominale).
6. Puissance : $P_c = \frac{G_c}{D}$ (en m^{-1}).
7. Phrase de conclusion : "L'image finale est virtuelle, inversée, agrandie de $|\gamma|$ fois. La puissance commerciale est $P_c = \dots \delta$."

Résolution systématique Schéma annoté obligatoire Phrase de conclusion

EXERCICE RÉSOLU 21 Problème de synthèse : Microscope corrigé à l'infini (Moderne)

Énoncé : Un microscope moderne "corrigé à l'infini" (objectif plan-apochromat) est utilisé avec une lentille tube (focale $f_T = 200 \text{ mm}$) et un oculaire $f_{o'} = 25 \text{ mm}$. L'objectif a un grossissement inscrit $\times 40$ (référence tube 200 mm). L'observation se fait au repos ($D = 250 \text{ mm}$).

1. Quelle est la focale f_o de cet objectif ? (Rappel : pour un objectif corrigé à l'infini, le

grossissement inscrit $M_{obj} = \frac{f_T}{f_o}$.

2. Calculer le grossissement commercial G_c de l'ensemble (Objectif + Lentille tube + Oculaire).
3. Calculer la puissance commerciale P_c .
4. L'image intermédiaire formée par l'objectif est-elle réelle ou virtuelle ? Où se forme-t-elle par rapport à la lentille tube ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Focale de l'objectif : Pour un objectif corrigé à l'infini (standard RMS / DIN), le grossissement nominal M_{obj} est défini pour une lentille tube de focale f_T (ici 200 mm). $M_{obj} = \frac{f_T}{f_o} \Rightarrow f_o = \frac{f_T}{M_{obj}} = \frac{200}{40} = 5,0 \text{ mm}$.
2. Grossissement commercial G_c : Le système "Objectif + Lentille tube" forme une image intermédiaire réelle au foyer image de la lentille tube (distance f_T de la lentille tube). Cette image sert d'objet à l'oculaire. Grossissement de l'objectif (réel) : $\gamma_{obj} = -M_{obj} = -40$ (image inversée). Grossissement de l'oculaire (au repos) : $\gamma_{oc} = \frac{D}{f_{oc}} = \frac{250}{25} = 10$. Grossissement total (commercial) : $G_c = |\gamma_{obj}| \times \gamma_{oc} = 40 \times 10 = 400$. (Note : On utilise la valeur absolue pour le grossissement commercial affiché, ex : 400×).
3. Puissance commerciale P_c : $P_c = \frac{G_c}{D} = \frac{400}{0,250} = 1600 \text{ } \Xi$.
4. Nature de l'image intermédiaire : L'objectif est convergent ($f_o > 0$). L'objet est placé légèrement au-delà de F_o (distance de travail $\approx 0,1 \text{ mm}$ à 1 mm). L'objectif forme une image réelle, inversée, à l'infini (faisceaux émergents parallèles). La lentille tube (convergente, $f_T = 200 \text{ mm}$) reçoit ces faisceaux parallèles. Elle forme l'image intermédiaire réelle dans son plan focal image, c'est-à-dire à 200 mm derrière elle. Cette image intermédiaire réelle est ensuite grossie par l'oculaire.

Microscope corrigé à l'infini Lentille tube Objectif Plan-Apochromat

MÉTHODE

Choisir l'objectif et l'oculaire pour un grossissement visé (Application terrain)

Contexte : Au laboratoire (ex : IRAD, hôpital), on dispose d'un jeu d'objectifs et d'oculaires. On doit configurer le microscope.

1. Lister les composants disponibles : Objectifs (ex : $\times 4$, $\times 10$, $\times 40$, $\times 100$ huile) $\rightarrow$ focales f_o . Oculaires (ex : $\times 10$, $\times 15$) $\rightarrow$ focales f_{oc} .
2. Calculer les couples G_c possibles : $G_c = M_{obj} \times M_{oc}$ (valeurs inscrites sur les barrels). Ex : $\times 40 \times \times 10 = \times 400$.

3. Choisir selon la résolution nécessaire : La limite de résolution (Abbe) $\delta = \frac{\lambda}{2NA}$. NA (Ouverture Numérique) est inscrit sur l'objectif (ex : 0.10, 0.25, 0.65, 1.25).
 - Grossissement utile : $500 \times NA < G_c < 1000 \times NA$ (règle empirique pour voir le détail résolu sans "vide grossissement").
 - Ex : Objectif $\times 40/NA 0.65 \Rightarrow 325 < G_c < 650$. Oculaire $\times 10 (G_c = 400)$ OK. Oculaire $\times 15 (G_c = 600)$ OK.
4. Vérifier la distance de travail (WD) : Objectif $\times 100$ (huile) a $WD \approx 0,1 \text{ mm}$ → risque de casser la lame. Objectif $\times 4$ a $WD \approx 10 \text{ mm}$ → facile pour manipuler.
5. Procédure : Commencer $\times 4$ ou $\times 10$ (champ large, WD grande) pour trouver la zone. Monter progressivement.

Ouverture numérique NA Grossissement utile Vide grossissement Distance de travail

EXERCICE RÉSOLU 22 Choix d'objectif selon la résolution (Application biologie)

Énoncé : On observe une coupe de tissu végétal (cellules de $\approx 20 \text{ }\mu\text{m}$). Le microscope a un éclairage $\lambda = 550 \text{ nm}$ (vert). Objectifs disponibles :

Objectif	Grossissement M_{obj}	Ouverture Numérique NA
Plan Achromat	$\times 4$	0,10
Plan Achromat	$\times 10$	0,25
Plan Fluorite	$\times 40$	0,75
Plan Apochromat	$\times 100$ (Huile)	1,30

Oculaires : $\times 10$ ($f_{O'} = 25 \text{ mm}$) et $\times 15$ ($f_{O'} = 16,7 \text{ mm}$). $\Delta = 160 \text{ mm}$ (standard).

1. Calculer la limite de résolution δ (critère d'Abbe $\delta = \lambda/(2NA)$) pour chaque objectif.
2. Pour chaque objectif, calculer G_c avec les deux oculaires.
3. Appliquer la règle du grossissement utile ($500NA < G_c < 1000NA$) pour identifier les couples (Objectif, Oculaire) "utiles".
4. Recommander la meilleure configuration pour voir les détails internes des cellules ($\sim 1 \text{ }\mu\text{m}$).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Limite de résolution $\delta = \frac{\lambda}{2NA}$ ($\lambda = 550 \text{ e-}9 \text{ m} = 0,55 \text{ }\mu\text{m}$) :

- $\times 4/NA 0,10 : \delta = \frac{0,55}{0,20} = 2,75 \text{ }\mu\text{m}$.

- $\times 10 / \text{NA} 0,25 : \delta = \frac{0,55}{0,50} = 1,10 \text{ } \mu\text{m}$.
- $\times 40 / \text{NA} 0,75 : \delta = \frac{0,55}{1,50} = 0,367 \text{ } \mu\text{m}$.
- $\times 100 / \text{NA} 1,30 : \delta = \frac{0,55}{2,60} = 0,212 \text{ } \mu\text{m}$.

2. Grossissements commerciaux $G_c = M_{obj} \times M_{oc}$:

Objectif	Oculaire $\times 10$	Oculaire $\times 15$
$\times 4$	40	60
$\times 10$	100	150
$\times 40$	400	600
$\times 100$	1000	1500

3. Règle du grossissement utile ($500\text{NA} < G_c < 1000\text{NA}$) :

- $\times 4 (\text{NA} 0,10) : 50 < G_c < 100$. Couples utiles : $\times 4 / \times 15 (G_c = 60)$ et $\times 4 / \times 10 (G_c = 40)$ limite bas. $\times 4 / \times 10$ un peu faible.
- $\times 10 (\text{NA} 0,25) : 125 < G_c < 250$. Couples utiles : Aucun (100 trop faible, 150 limite bas). $\times 10 / \times 15$ acceptable.
- $\times 40 (\text{NA} 0,75) : 375 < G_c < 750$. Couples utiles : $\times 40 / \times 10 (400)$ et $\times 40 / \times 15 (600)$. Les deux excellents.
- $\times 100 (\text{NA} 1,30) : 650 < G_c < 1300$. Couples utiles : $\times 100 / \times 10 (1000)$ et $\times 100 / \times 15 (1500)$ (vide grossissement).

4. Recommandation : Pour voir des détails de $1 \text{ } \mu\text{m}$, il faut $\delta < 1 \text{ } \mu\text{m}$. Objectifs $\times 40$ ($\delta = 0,37$) et $\times 100$ ($\delta = 0,21$) conviennent. Meilleur choix : Objectif $\times 40$ (NA 0,75) + Oculaire $\times 10$ ($G_c = 400$).

- Résolution suffisante ($0,37 \text{ } \mu\text{m}$).
- Grossissement utile ($400 \in [375, 750]$).
- Distance de travail confortable ($\sim 0,5 \text{ mm}$ vs $0,1 \text{ mm}$ pour $\times 100$ huile).
- Pas d'huile nécessaire (plus rapide, propre).

L'oculaire $\times 15$ ($G_c = 600$) est aussi bon pour plus de confort visuel (image plus grande), mais champ plus petit.

Critère d'Abbe Grossissement utile Vide grossissement Distance de travail

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Confondre Grossissement γ et Grossissement Commercial G_c . $\gamma = \gamma_o \gamma_o'$ (algébrique,

signe compte : image inversée $\gamma < 0$). $G_c = |\gamma|$ (valeur absolue, sans unité, notation $\times 400$). Piège : Écrire $G_c = -400$ ou oublier le $\times$ devant la valeur.

- Unités incohérentes dans les formules (P_c, Δ). $P_c = \frac{\Delta}{f_o f_{o'}}$ exige $\Delta, f_o, f_{o'}$ en mètres pour avoir P_c en δ (m^{-1}). $G_c = \frac{\Delta}{f_o} \frac{D}{f_{o'}}$ exige même unité pour toutes les longueurs (mm ou m). Réflexe : Convertir TOUT en mètres pour P_c , TOUT en mm pour G_c (plus simple).
- Oublier le signe de la distance image pour l'oculaire (vision au point proche). Image finale virtuelle $\Rightarrow p'_{o'} < 0$. Au point proche : $p'_{o'} = -D = -250$ mm. Au repos : $p'_{o'} = -\infty$. Oublier le moins conduit à $p_{o'}$ faux et $\gamma_{o'}$ faux.
- Confondre Intervalle Optique Δ et Encombrement L (ou distance inter-lentilles $\overline{OO'}$). $\Delta = \overline{F_o'F_{o'}}$, $L = \overline{OO'} = \Delta + f_o + f_{o'}$. L'énoncé donne souvent L (ex : tube de 160 mm) et l'élève utilise L à la place de Δ dans $G_c = \frac{\Delta}{f_o} \frac{D}{f_{o'}}$. Vérifier : "Longueur du tube" = Δ (standard) ou L ? Lire attentivement.
- Schéma de principe bâclé ou non annoté. Exigences Probatoire : Axe optique, Lentilles (formes), Foyers F, F' étiquetés, Objet AB (flèche), Image intermédiaire $A'B'$, Image finale $A''B''$, Au moins 2 rayons particuliers par lentille (parallèle $\rightarrow$ foyer, centre optique), Sens des flèches (lumière), Échelle respectée (qualitative). Zéro point si pas de schéma ou schéma sans rayons.

Erreurs classiques Probatoire Rigueur notationnelle

15 EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : Rôle des lentilles

Dans un microscope composé fonctionnant en vision normale (image finale à l'infini), quelle affirmation est exacte ?

1. L'objectif forme une image réelle, renversée et grossissante de l'objet.
2. L'oculaire forme une image réelle, renversée et grossissante de l'image intermédiaire.
3. L'objectif forme une image virtuelle, droite et grossissante de l'objet.
4. L'oculaire fonctionne comme une loupe : il forme une image virtuelle à l'infini de l'image intermédiaire placée à son foyer image.

EXERCICE 10 Vrai / Faux justifié : Grossissement et Puissance

On considère un microscope dont l'objectif a une puissance $P_{\text{obj}} = 250 \delta$ et l'oculaire une puissance $P_{\text{oc}} = 50 \delta$. L'intervalle inter-foculaire est $\Delta = 16 \text{ cm}$.

1. Le grossissement commercial G_c vaut 2000.
 2. La puissance commerciale P_c vaut 300δ .
 3. Si on double Δ en gardant les mêmes lentilles, G_c est doublé.
 4. L'unité du grossissement commercial est le dioptrie (δ).
- Justifie chaque réponse par un calcul ou une référence à la formule.

EXERCICE 11 Définitions et notations

Donne la définition précise (avec formule le cas échéant) des grandeurs suivantes :

1. Intervalle inter-foculaire Δ (ou L).
2. Grossissement commercial G_c (vision normale).
3. Puissance commerciale P_c .
4. Condition de mise au point en vision au confort (distance de vision distincte $D = 25 \text{ cm}$).

EXERCICE 12 Calculs directs : Objectif et Oculaire

Un microscope est constitué d'un objectif de focale $f'_{\text{obj}} = 4 \text{ mm}$ et d'un oculaire de focale $f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm}$. L'intervalle inter-foculaire est réglé à $\Delta = 160 \text{ mm}$.

1. Calcule la puissance de l'objectif P_{obj} et celle de l'oculaire P_{oc} en dioptries (δ).
2. Calcule le grossissement commercial G_c (vision normale).
3. Calcule la puissance commerciale P_c en δ .
4. Quel est le grossissement G_{confort} si l'observateur met au point pour une image finale à 25 cm ?

15.2 Je m'entraîne**EXERCICE 13** Choix de l'objectif pour un grossissement donné

On souhaite réaliser un microscope fonctionnant en vision normale avec un grossissement commercial $G_c = 600$. L'intervalle inter-foculaire disponible sur le microscope est $\Delta = 16 \text{ cm}$. L'oculaire disponible a une puissance $P_{\text{oc}} = 50 \delta$.

1. Détermine la puissance P_{obj} que doit avoir l'objectif.
2. En déduire sa focale f'_{obj} en millimètres.
3. Les objectifs standards de microscopie ont des grossissements inscrits : $4\times$, $10\times$, $40\times$, $100\times$ (pour $\Delta = 160 \text{ mm}$). Lequel choisir ? Justifie.

EXERCICE 14 Passage vision normale → vision au confort

Un élève utilise un microscope réglé en vision normale (image finale à l'infini). L'oculaire a une focale $f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm}$. L'objectif utilisé est un $40\times$ (pour $\Delta = 160 \text{ mm}$).

1. Rappelle la position de l'image intermédiaire par rapport à l'oculaire en vision normale.
2. Pour passer en vision au confort (image finale nette à $D = 25 \text{ cm}$ de l'oculaire), l'image intermédiaire doit-elle se trouver avant ou après le foyer objet de l'oculaire ?
3. En agissant sur la vis micrométrique (déplacement de l'objectif), dans quel sens faut-il déplacer l'objectif (vers l'objet ou vers l'oculaire) ? Justifie par la conjugaison de l'objectif.
4. Estime la valeur approximative du déplacement de l'objectif (en mm) en supposant que le grossissement de l'objectif ne change pas significativement.

EXERCICE 15 Analyse des inscriptions sur un objectif

Un objectif de microscope porte la gravure : Plan 40/0,65 ∞ /0,17.

1. Explique la signification de chaque inscription : Plan, 40, 0,65, ∞ , 0,17.
2. La mention ∞ indique que l'objectif est corrigé à l'infini. Quelle est la conséquence sur la définition de l'intervalle inter-foculaire Δ pour cet objectif ? Comment se fait la mise au point dans ce cas ?
3. Sachant que la lentille tube (intégrée au corps du microscope) a une focale image $f'_{\text{tube}} = 200$ mm, calcule la focale image f'_{obj} de cet objectif.

EXERCICE 16 Pouvoir séparateur et immersion

On utilise un objectif 100 $\times$ à immersion d'huile (indice $n = 1,515$) d'ouverture numérique $NA = 1,3$. La longueur d'onde utilisée est $\lambda = 500$ nm.

1. Calcule le pouvoir séparateur $\delta_{\min}$ (distance minimale résolue) selon le critère de Rayleigh ($\delta_{\min} = 0,61 \frac{\lambda}{NA}$).
2. Une bactérie de longueur 0,5 μm est-elle résolue (ses détails internes visibles) ?
3. Deux points distants de 200 nm sont-ils distingués ?
4. Si on utilisait le même objectif sans huile (air, $n = 1$), l'ouverture numérique maximale serait $NA_{\text{air}} \approx 0,95$. Calcule le nouveau pouvoir séparateur et commente l'intérêt de l'immersion.

15.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 17** Probatoire Type 2022 : Microscope en vision normale

Énoncé : Un microscope fonctionne en vision normale. Son objectif a une puissance de 250 δ , son oculaire une focale de 2,5 cm. L'intervalle inter-foculaire $\Delta = 16$ cm.

1. Calcule la focale de l'objectif f'_{obj} en mm.
2. Calcule la puissance de l'oculaire P_{oc} en δ .
3. Détermine le grossissement commercial G_c de cet instrument.
4. Détermine sa puissance commerciale P_c en δ .
5. Trace le schéma de principe complet de ce microscope. Indique : les deux lentilles (objectif et oculaire), leurs foyers objets et images ($F_{\text{obj}}, F'_{\text{obj}}, F_{\text{oc}}, F'_{\text{oc}}$), l'intervalle inter-foculaire Δ , l'objet AB , l'image intermédiaire $A'B'$ et l'image finale à l'infini. Trace la

construction géométrique de $A'B'$ (deux rayons sortants de A) et indique les rayons émergents parallèles sortant de l'oculaire.

EXERCICE 18 Probatoire Type 2020 : Conception d'un microscope

Énoncé : On souhaite réaliser un microscope de grossissement commercial $G_c = 600$ (vision normale) avec un intervalle inter-foculaire $\Delta = 16$ cm. L'oculaire disponible a une puissance de 50δ .

1. Détermine la puissance P_{obj} que doit avoir l'objectif.
2. En déduire sa focale image f'_{obj} en mm.
3. Les objectifs standards du laboratoire ont les grossissements inscrits suivants (pour $\Delta = 160$ mm) : $4\times$, $10\times$, $40\times$, $100\times$. L'objectif calculé correspond-il à l'un de ces standards? Justifie par le calcul du grossissement objectif $G_{\text{obj}} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}}$.
4. Si l'observateur myope (non corrigé) veut utiliser ce microscope en vision normale, doit-il porter ses lunettes? Justifie.

EXERCICE 19 Probatoire Type : Mise au point, Schéma et Résolution

Énoncé : On observe une lame de sang au microscope. L'instrument est équipé d'un objectif $40\times$ (focale 4 mm) et d'un oculaire $10\times$ (focale 25 mm). L'intervalle inter-foculaire effectif est $\Delta = 160$ mm. L'ouverture numérique de l'objectif est $NA = 0,65$. La longueur d'onde moyenne est $\lambda = 550$ nm.

1. Calcule le grossissement commercial G_c et la puissance commerciale P_c .
2. L'observateur met au point en vision normale. Il souhaite passer en vision au confort ($D = 25$ cm) sans changer d'objectif.
 - (a) Où se trouve l'image intermédiaire par rapport à l'oculaire en vision normale?
 - (b) Où doit-elle se trouver pour la vision au confort? (Donne la distance algébrique $\overline{F_{\text{oc}}A'B'}$).
 - (c) Dans quel sens (rapprocher ou éloigner l'objectif de la lame) doit-il tourner la vis macrométrique? Justifie par la relation de conjugaison de l'objectif.
3. Calcule le pouvoir séparateur δ_{min} de cet objectif (critère de Rayleigh).
4. Deux globules rouges sont espacés de 300 nm. Sont-ils résolus? Et s'ils sont espacés de 800 nm?
5. Sur la figure ci-dessous (schéma incomplet), l'image intermédiaire $A'B'$ est tracée avant le foyer objet de l'oculaire F_{oc} .

- (a) L'image finale est-elle à l'infini ou à distance finie ? Précise si elle est réelle ou virtuelle.
- (b) Indique par une flèche le sens de rotation de la vis micrométrique pour ramener l'image intermédiaire au foyer de l'oculaire (vision normale).
- (c) Trace les rayons émergents sortant de l'oculaire correspondant au point B' .

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

17 RÉOLUTION DE PROBLÈMES TYPES (PROBATOIRE)

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Rôle des lentilles

L'affirmation exacte est la proposition 4.

Justifications :

1. Fausse. L'objectif forme bien une image réelle, renversée et grossissante de l'objet (c'est un grossissement transverse $G_{\text{obj}} = -\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} < -1$). L'énoncé dit « image virtuelle », ce qui est incorrect pour l'objectif.
2. Fausse. L'oculaire fonctionne comme une loupe : il forme une image virtuelle, droite par rapport à l'image intermédiaire (donc renversée par rapport à l'objet initial) et grossissante angulairement. Il ne forme pas d'image réelle.
3. Fausse. L'image formée par l'objectif est réelle (elle se forme sur le plan focal image de l'oculaire en vision normale), pas virtuelle.
4. Vraie. En vision normale, l'image intermédiaire $A'B'$ est placée au foyer objet F_{oc} de l'oculaire. Ce dernier fonctionne alors comme une loupe utilisée en vision normale : il transforme le faisceau convergent issu de l'objectif en faisceau émergent parallèle (image finale à l'infini), virtuelle, droite par rapport à $A'B'$ et grossissante angulairement.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux justifié : Grossissement et Puissance

Données : $P_{\text{obj}} = 250 \delta$, $P_{\text{oc}} = 50 \delta$, $\Delta = 16 \text{ cm} = 0,16 \text{ m}$. Rappels : $f'_{\text{obj}} = 1/P_{\text{obj}} = 4 \text{ mm}$, $f'_{\text{oc}} = 1/P_{\text{oc}} = 20 \text{ mm}$. Formules (vision normale, $D = 0,25 \text{ m}$) :

$$G_c = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \times \frac{D}{f'_{\text{oc}}} = \Delta \cdot P_{\text{obj}} \cdot D \cdot P_{\text{oc}}, \quad P_c = \frac{G_c}{D} = \Delta \cdot P_{\text{obj}} \cdot P_{\text{oc}}.$$

1. Faux. Calcul : $G_c = 0,16 \times 250 \times 0,25 \times 50 = 0,16 \times 3125 = 500$. Le grossissement commercial vaut 500 (sans unité), pas 2000.
2. Faux. Calcul : $P_c = \Delta \cdot P_{\text{obj}} \cdot P_{\text{oc}} = 0,16 \times 250 \times 50 = 2000 \delta$. La puissance commerciale vaut 2000 δ , pas 300 δ .
3. Vrai. $G_c = \Delta \cdot P_{\text{obj}} \cdot D \cdot P_{\text{oc}}$. Si Δ double (autres paramètres constants), G_c double. Relation de proportionnalité directe.

4. Faux. Le grossissement commercial G_c est un nombre sans unité (rapport de deux angles ou de deux longueurs). L'unité δ (dioptrie) est celle de la puissance commerciale P_c (ou des puissances des lentilles).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notations

1. Intervalle inter-foculaire Δ (ou L) : Distance algébrique $\overline{F'_{\text{obj}}F_{\text{oc}}}$ entre le foyer image de l'objectif (F'_{obj}) et le foyer objet de l'oculaire (F_{oc}). $\Delta > 0$ pour un microscope standard. C'est une longueur caractéristique de l'instrument (souvent 160 mm pour les microscopes à tube fini).
2. Grossissement commercial G_c (vision normale) : Produit du grossissement transverse de l'objectif G_{obj} par le grossissement angulaire commercial de l'oculaire G_{oc} .

$$G_c = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}} = \left(-\frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \right) \times \left(\frac{D}{f'_{\text{oc}}} \right) = -\frac{\Delta \cdot D}{f'_{\text{obj}} f'_{\text{oc}}}.$$

On retient souvent la valeur absolue $|G_c| = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \cdot \frac{0,25}{f'_{\text{oc}}}$ (avec Δ et f' en mètres, $D = 0,25$ m). G_c est sans unité.

3. Puissance commerciale P_c : Quotient du grossissement commercial par la distance de vision distincte $D = 0,25$ m.

$$P_c = \frac{G_c}{D} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}} f'_{\text{oc}}} = \Delta \cdot P_{\text{obj}} \cdot P_{\text{oc}}.$$

Son unité est la dioptrie ($\delta = \text{m}^{-1}$).

4. Condition de mise au point en vision au confort ($D = 25$ cm) : L'image finale $A''B''$ doit être nette pour l'œil placé au plus près de l'oculaire, à la distance de vision distincte $D = -25$ cm (image virtuelle, même côté que l'objet pour l'oculaire). Relation de conjugaison de l'oculaire (formule de Descartes, origine à l'oculaire, sens de la lumière $+x$) :

$$\frac{1}{f'_{\text{oc}}} = \frac{1}{\overline{\text{O}cA''B''}} - \frac{1}{\overline{\text{O}cA'B'}} \quad \text{avec} \quad \overline{\text{O}cA''B''} = -D = -0,25 \text{ m}.$$

L'image intermédiaire $A'B'$ doit donc se trouver entre le foyer objet F_{oc} et l'oculaire (distance $\overline{F_{\text{oc}}A'B'} = \frac{f'_{\text{oc}}{}^2}{D+f'_{\text{oc}}} > 0$).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : Objectif et Oculaire

Données : $f'_{\text{obj}} = 4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$, $f'_{\text{oc}} = 25 \text{ mm} = 2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$, $\Delta = 160 \text{ mm} = 0,16 \text{ m}$, $D = 0,25 \text{ m}$.

1. Puissances :

$$P_{\text{obj}} = \frac{1}{f'_{\text{obj}}} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 250 \delta, \quad P_{\text{oc}} = \frac{1}{f'_{\text{oc}}} = \frac{1}{2,5 \times 10^{-2}} = 40 \delta.$$

2. Grossissement commercial (vision normale) :

$$G_c = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \cdot \frac{D}{f'_{\text{oc}}} = \frac{0,16}{4 \times 10^{-3}} \times \frac{0,25}{2,5 \times 10^{-2}} = 40 \times 10 = 400.$$

3. Puissance commerciale :

$$P_c = \frac{G_c}{D} = \frac{400}{0,25} = 1600 \Xi.$$

(Vérification : $P_c = \Delta \cdot P_{\text{obj}} \cdot P_{\text{oc}} = 0,16 \times 250 \times 40 = 1600 \delta$.)

4. Grossissement en vision au confort ($D = 0,25 \text{ m}$) : Grossissement de l'oculaire en vision au confort : $G_{\text{oc, confort}} = 1 + \frac{D}{f'_{\text{oc}}} = 1 + \frac{0,25}{0,025} = 11$. Grossissement de l'objectif (inchangé) : $G_{\text{obj}} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} = 40$.

$$G_{\text{confort}} = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc, confort}} = 40 \times 11 = 440.$$

(Alternative : $G_{\text{confort}} = G_c \left(1 + \frac{f'_{\text{oc}}}{D}\right) = 400 \times (1 + 0,1) = 440$.)

CORRIGÉ Exercice 5 — Choix de l'objectif pour un grossissement donné

Données : $G_c = 600$, $\Delta = 0,16 \text{ m}$, $P_{\text{oc}} = 50 \delta$, $D = 0,25 \text{ m}$.

1. Puissance de l'objectif :

$$G_c = \Delta \cdot P_{\text{obj}} \cdot D \cdot P_{\text{oc}} \implies P_{\text{obj}} = \frac{G_c}{\Delta \cdot D \cdot P_{\text{oc}}} = \frac{600}{0,16 \times 0,25 \times 50} = \frac{600}{2} = 300 \Xi.$$

2. Focale image de l'objectif :

$$f'_{\text{obj}} = \frac{1}{P_{\text{obj}}} = \frac{1}{300} \approx 3,33 \times 10^{-3} \text{ m} = 3,33 \text{ mm}.$$

3. Objectifs standards (pour $\Delta = 160 \text{ mm}$) : $4\times$, $10\times$, $40\times$, $100\times$. Le grossissement de l'objectif seul est $G_{\text{obj}} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} = \frac{160}{3,33} \approx 48$. Les standards correspondent à $G_{\text{obj}} = 4, 10, 40, 100$. La valeur 48 est la plus proche de 40 (écart 8) que de 100 (écart 52). Choix : l'objectif $40\times$ (focale 4 mm, puissance 250 δ). Justification : C'est l'objectif standard dont le grossissement ($40\times$) est le plus proche du grossissement requis ($48\times$). L'utilisation de cet objectif donnera un grossissement commercial $G_c = 40 \times \frac{0,25}{0,02} = 500$, légèrement

inférieur à la cible 600, mais c'est le choix standard le plus pertinent. Un objectif 100× donnerait $G_c = 1250$, trop élevé.

CORRIGÉ Exercice 6 — Passage vision normale → vision au confort

Données : $f'_{oc} = 25 \text{ mm}$, Objectif 40× ($\Delta = 160 \text{ mm} \Rightarrow f'_{obj} = 4 \text{ mm}$).

1. En vision normale, l'image intermédiaire $A'B'$ se trouve au foyer objet F_{oc} de l'oculaire (distance $\overline{Oca'B'} = -f'_{oc} = -25 \text{ mm}$).
2. Pour la vision au confort (image finale à $D = -250 \text{ mm}$), l'objet de l'oculaire ($A'B'$) doit se trouver entre F_{oc} et l'oculaire (donc après F_{oc} dans le sens de propagation de la lumière). Calcul de la position : $\frac{1}{f'_{oc}} = \frac{1}{-D} - \frac{1}{p'_{oc}} \Rightarrow p'_{oc} = -\frac{Df'_{oc}}{D+f'_{oc}} = -\frac{250 \times 25}{275} \approx -22,73 \text{ mm}$. Distance par rapport à F_{oc} : $\overline{F_{oc}A'B'} = p'_{oc} + f'_{oc} \approx +2,27 \text{ mm} > 0$.
3. Pour déplacer $A'B'$ vers la droite (vers l'oculaire, $\Delta v_{obj} > 0$), il faut éloigner l'objectif de la lame (vers l'oculaire). Justification (conjugaison objectif) : L'objet (lame) est fixe. La relation de Newton $x_{obj}x'_{obj} = f'^2_{obj}$ avec $x'_{obj} = \overline{F'_{obj}A'B'}$. En vision normale : $x'_{obj,n} = \Delta = 160 \text{ mm}$. En vision confort : $x'_{obj,c} = \Delta + 2,27 = 162,27 \text{ mm}$. x'_{obj} augmente. Comme f'_{obj} constant, $x_{obj} = \frac{f'^2_{obj}}{x'_{obj}}$ diminue. $x_{obj} = \overline{F_{obj}Objet}$ diminue $\Rightarrow$ l'objet se rapproche du foyer objet F_{obj} . Comme l'objet est fixe, c'est l'objectif qui doit se rapprocher de l'objet $\Rightarrow$ déplacement vers l'objet (vers le haut). Note : L'approximation « grossissement constant » ($G_{obj} \approx \text{cste}$) conduit à $|u| = v/G$; v augmente $\Rightarrow |u|$ augmente $\Rightarrow$ objectif vers l'oculaire. Cette approximation est fautive ici car G_{obj} varie de 40 à 40,6. Le calcul exact (ci-dessus) montre le sens inverse.
4. Déplacement approximatif de l'objectif (hypothèse $G_{obj} \approx \text{cste}$ demandée) : Déplacement de $A'B'$: $\delta x' \approx \frac{f'^2_{oc}}{D} = \frac{25^2}{250} = 2,5 \text{ mm}$. Déplacement de l'objectif (ou de l'objet) : $\delta x \approx \frac{\delta x'}{G_{obj}} = \frac{2,5}{40} = 0,0625 \text{ mm} = 62,5 \text{ } \mu\text{m}$. (Sens : vers l'oculaire selon cette approximation).

CORRIGÉ Exercice 7 — Analyse des inscriptions sur un objectif

Gravure : Plan 40/0,65 ∞ /0,17

1. Plan : Objectif planachromatique (correction de la planéité du champ : image nette sur tout le champ, pas seulement au centre). 40 : Grossissement transverse de l'objectif $G_{obj} = 40\times$ (pour la longueur de tube de référence). 0,65 : Ouverture numérique $NA = n \sin \alpha = 0,65$ (objectif « sec », sans immersion, $n = 1$). ∞ : Objectif corrigé à l'infini (infinity-corrected). L'objectif forme une image à l'infini (faisceaux émergents parallèles) ; une lentille tube (intégrée au corps du microscope) forme l'image inter-

médiaire réelle. 0,17 : Épaisseur de la lame de couvre-objet pour laquelle la correction sphérique est optimale (0,17 mm).

2. Conséquence sur Δ : La notion d'intervalle inter-foculaire $\Delta = \overline{F'_{\text{obj}}F_{\text{oc}}}$ n'est plus définie de la même manière car l'objectif n'a plus de foyer image réel accessible (image à l'infini). La distance entre l'objectif et l'oculaire est fixée par la lentille tube (souvent $f'_{\text{tube}} = 200 \text{ mm}$). Mise au point : Elle se fait généralement en déplaçant la platine (l'objet) par rapport à l'objectif (mise au point macrométrique/micrométrique), l'objectif et la lentille tube restant fixes par rapport au corps du microscope.
3. Calcul de f'_{obj} : Pour un objectif corrigé à l'infini, $G_{\text{obj}} = \frac{f'_{\text{tube}}}{f'_{\text{obj}}} \cdot 40 = \frac{200 \text{ mm}}{f'_{\text{obj}}} \Rightarrow f'_{\text{obj}} = \frac{200}{40} = 5 \text{ mm}$. (Puissance $P_{\text{obj}} = 200 \delta$).

CORRIGÉ Exercice 8 — Pouvoir séparateur et immersion

Données : $NA = 1,3$ (huile $n = 1,515$), $\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$. Critère de Rayleigh : $\delta_{\text{min}} = 0,61 \frac{\lambda}{NA}$.

1. $\delta_{\text{min}} = 0,61 \times \frac{500 \text{ nm}}{1,3} = \frac{305}{1,3} \approx 234,6 \text{ nm} \approx 0,235 \mu\text{m}$.
2. Bactérie $0,5 \mu\text{m} = 500 \text{ nm}$. Comme $500 \text{ nm} > \delta_{\text{min}} (235 \text{ nm})$, oui, la bactérie est résolue (ses détails internes de taille $\sim 500 \text{ nm}$ sont visibles).
3. Deux points à 200 nm . Comme $200 \text{ nm} < \delta_{\text{min}} (235 \text{ nm})$, non, ils ne sont pas distingués (image unique floue).
4. Sans huile (air, $n = 1$), $NA_{\text{air}} \approx 0,95$ (maximum théorique $\sin \alpha \leq 1$). $\delta_{\text{min, air}} = 0,61 \times \frac{500}{0,95} \approx 321 \text{ nm}$. Commentaire : L'immersion à l'huile ($n = 1,515$) permet d'augmenter l'ouverture numérique de 0,95 à 1,3 (facteur 1,37), ce qui réduit le pouvoir séparateur (meilleure résolution) d'un facteur 1,37 ($321 \rightarrow 235 \text{ nm}$). C'est crucial pour observer des détails submicroniques (bactéries, organites).

CORRIGÉ Exercice 9 — Probatoire Type 2022 : Microscope en vision normale

Barème indicatif : 6 points au total.

- Q1, Q2, Q3, Q4 : 0,5 pt chacun (calcul + unité + résultat).
- Q5 (Schéma) : 4 pts (lentilles, foyers, Δ , objets/images, construction géométrique 2 rayons, rayons émergents parallèles, légendes).

Points de vigilance : Unités en mm pour focales, δ pour puissances. G_c sans unité. Schéma : échelles respectées (qualitativement), flèches sur les rayons, sens de la lumière (gauche $\rightarrow$ droite), image intermédiaire renversée.

1. $f'_{\text{obj}} = \frac{1}{P_{\text{obj}}} = \frac{1}{250} = 0,004 \text{ m} = 4 \text{ mm}.$
2. $P_{\text{oc}} = \frac{1}{f'_{\text{oc}}} = \frac{1}{0,025} = 40 \text{ } \Xi.$
3. $G_c = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} \cdot \frac{D}{f'_{\text{oc}}} = \frac{0,16}{0,004} \times \frac{0,25}{0,025} = 40 \times 10 = 400.$
4. $P_c = \frac{G_c}{D} = \frac{400}{0,25} = 1600 \text{ } \Xi.$
5. Schéma de principe (voir figure ci-dessous).

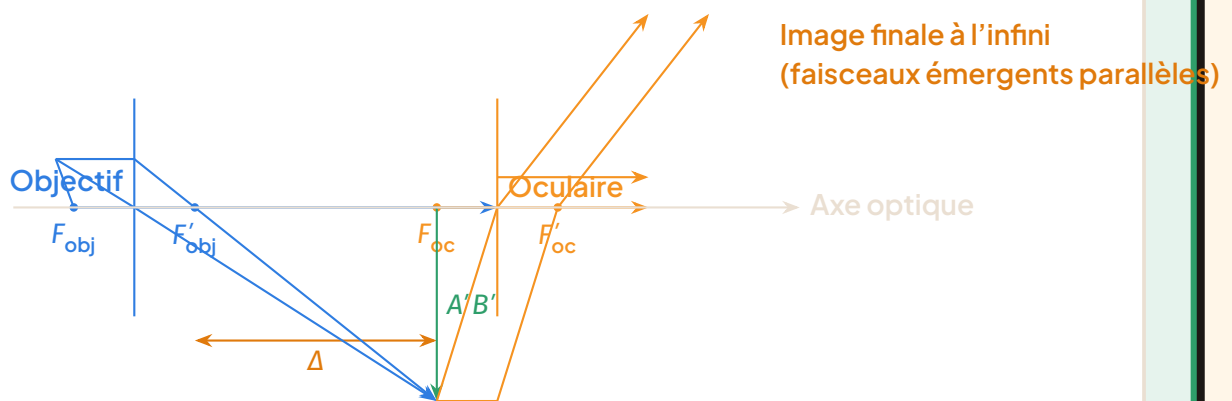


Schéma de principe du microscope en vision normale. Construction de l'image intermédiaire $A'B'$ (rayons bleus) et rayons émergents parallèles de l'oculaire (rayons orange).

CORRIGÉ Exercice 10 — Probatoire Type 2020 : Conception d'un microscope

Barème indicatif : 5 points.

- Q1, Q2 : 1 pt chacun (formule, calcul, unité).
- Q3 : 1,5 pt (calcul G_{obj} , comparaison, choix justifié).
- Q4 : 1,5 pt (réponse + justification optique : myope voit net au point lointain fini, image à l'infini floue sans correction).

1. $G_c = \Delta \cdot P_{\text{obj}} \cdot D \cdot P_{\text{oc}} \Rightarrow P_{\text{obj}} = \frac{G_c}{\Delta \cdot D \cdot P_{\text{oc}}} = \frac{600}{0,16 \times 0,25 \times 50} = \frac{600}{2} = 300 \text{ } \Xi.$
2. $f'_{\text{obj}} = \frac{1}{P_{\text{obj}}} = \frac{1}{300} \text{ m} \approx 3,33 \text{ mm}.$
3. Grossissement objectif standard pour $\Delta = 160 \text{ mm}$: $G_{\text{obj}} = \frac{\Delta}{f'_{\text{obj}}} = \frac{160}{3,33} \approx 48$. Standards : $4\times$ ($f' = 40 \text{ mm}$), $10\times$ ($f' = 16 \text{ mm}$), $40\times$ ($f' = 4 \text{ mm}$), $100\times$ ($f' = 1,6 \text{ mm}$). La valeur 48 est la plus proche de 40. Choix : Objectif $40\times$. Justification : C'est l'objectif standard dont le grossissement ($40\times$) est le plus proche du grossissement requis ($48\times$). Il donnera $G_c = 40 \times 12,5 = 500$ (au lieu de 600), ce qui est acceptable. L'objectif $100\times$ donnerait 1250,

trop fort.

4. Oui, il doit porter ses lunettes (verres divergents). Justification : Un myope non corrigé a un point lointain à distance finie (il ne voit net que les objets proches). En vision normale, le microscope fournit une image finale à l'infini. Sans correction, l'œil myope ne peut pas mettre au point une image à l'infini (elle se formerait en avant de la rétine). Les lunettes divergentes décalent le point lointain de l'œil à l'infini, permettant la vision nette de l'image finale.

CORRIGÉ Exercice 11 — Probatoire Type : Mise au point, Schéma et Résolution

Barème indicatif : 8 points.

- Q1 : 1 pt (G_c, P_c).
- Q2 : 2,5 pts (positions, sens déplacement, justification conjugaison).
- Q3 : 1 pt ($\delta_{\min}$).
- Q4 : 1 pt (résolution 300 nm et 800 nm).
- Q5 : 2,5 pts (nature image, sens vis, rayons émergents).

Points de vigilance : Distinction vision normale/confort (position $A'B'$ par rapport à F_{oc}). Sens du déplacement : justification rigoureuse via relation de conjugaison (Newton ou Descartes) et non approximation. Unités (nm, δ). Schéma : rayons émergents convergents (image réelle).

Données : $f'_{obj} = 4$ mm, $f'_{oc} = 25$ mm, $\Delta = 160$ mm, $NA = 0,65$, $\lambda = 550$ nm, $D = 250$ mm.

1. $G_c = \frac{\Delta}{f'_{obj}} \cdot \frac{D}{f'_{oc}} = \frac{160}{4} \times \frac{250}{25} = 40 \times 10 = \mathbf{400}$. $P_c = \frac{G_c}{D} = \frac{400}{0,25} = \mathbf{1600} \Xi$.
2. Mise au point vision confort :
 - (a) Vision normale : $A'B'$ au foyer objet F_{oc} de l'oculaire ($\overline{Oca'B'} = -f'_{oc} = -25$ mm).
 - (b) Vision au confort : Image finale à $\overline{Oca''B''} = -D = -250$ mm. Relation de Descartes (oculaire) : $\frac{1}{f'_{oc}} = \frac{1}{-D} - \frac{1}{\overline{Oca'B'}}$. $\frac{1}{25} = -\frac{1}{250} - \frac{1}{p'}$ $\Rightarrow \frac{1}{p'} = -\frac{1}{250} - \frac{1}{25} = -\frac{11}{250}$. $p' = \overline{Oca'B'} = -\frac{250}{11} \approx -22,73$ mm. Distance algébrique par rapport à F_{oc} : $\overline{F_{oc}A'B'} = p' - (-f'_{oc}) = -22,73 + 25 = +2,27$ mm. $A'B'$ est après F_{oc} (entre F_{oc} et l'oculaire).
 - (c) Pour amener $A'B'$ de F_{oc} (pos -25 mm) vers -22,73 mm (vers la droite, vers l'oculaire), il faut augmenter v_{obj} (distance objectif $\rightarrow$ image intermédiaire). Objet (lame) fixe. Relation de Newton objectif : $x_{obj}x'_{obj} = f'^2_{obj}$ avec $x'_{obj} = \overline{F'_{obj}A'B'} = v_{obj} - f'_{obj}$. x_{obj} augmente ($\Delta \rightarrow \Delta + 2,27$). f'_{obj} constant $\Rightarrow x_{obj} = \overline{F_{obj}}$ Objet diminue. L'objet se rapproche du foyer objet F_{obj} . Comme l'objet est fixe, l'objectif doit se rapprocher de l'objet. Sens : vers l'objet (vers le haut / rapprocher l'objectif de la lame).

3. Pouvoir séparateur (Rayleigh) : $\delta_{\min} = 0,61 \frac{\lambda}{NA} = 0,61 \times \frac{550 \text{ nm}}{0,65} = \frac{335,5}{0,65} \approx 516 \text{ nm} \approx 0,52 \text{ }\mu\text{m}$.

4. Résolution :

- Espacement $300 \text{ nm} < \delta_{\min}(516 \text{ nm})$: Non, les deux globules ne sont pas résolus (image confondue).
- Espacement $800 \text{ nm} > \delta_{\min}(516 \text{ nm})$: Oui, les deux globules sont résolus (détails distincts).

5. Analyse du schéma incomplet (image intermédiaire avant F_{oc}) :

- (a) L'image intermédiaire $A'B'$ est située avant le foyer objet F_{oc} (côté objectif, $|p'| > f'_{oc}$). L'oculaire fonctionne alors comme une loupe en vision au confort (ou distance finie) : il forme une image finale virtuelle, droite par rapport à $A'B'$, située à distance finie (entre F'_{oc} et l'oculaire, ou au-delà de F'_{oc} selon la position exacte de $A'B'$). Ici, comme $A'B'$ est avant F_{oc} , l'image finale est virtuelle du même côté que $A'B'$.
- (b) Pour ramener $A'B'$ au foyer F_{oc} (vision normale), il faut déplacer $A'B'$ vers la droite (vers l'oculaire). Cela nécessite d'augmenter v_{obj} . Comme l'objet est fixe, d'après la relation de Newton ($x_{obj}x'_{obj} = f'^2_{obj}$), augmenter x'_{obj} impose de diminuer x_{obj} , donc de rapprocher l'objectif de l'objet (lame). Sens de rotation de la vis macro-métrique : Dans le sens qui rapproche l'objectif de la platine (généralement le sens horaire vu du côté de la vis, mais dépend du montage ; on précise : « tourner pour faire descendre le tube / monter la platine / rapprocher objectif et objet »).
- (c) Rayons émergents pour B' : B' est sur l'axe optique. Tous les rayons issus de B' et passant par l'oculaire émergent parallèles à l'axe optique (faisceau cylindrique centré sur l'axe).

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les sept idées forces du microscope.

À RETENIR L'essentiel de la leçon : le microscope

Définitions clés

- **Microscope** : instrument d'optique formé de deux systèmes convergents coaxiaux — l'**objectif** (côté objet, très courte focale f'_1 de l'ordre du millimètre) et l'**oculaire** (côté œil, focale f'_2 de quelques centimètres) — qui donne d'un objet proche et très petit une image fortement agrandie.
- **Image intermédiaire** A_1B_1 : image réelle, renversée et agrandie, donnée par l'objectif ; elle se forme au voisinage du foyer objet F_2 de l'oculaire et sert d'objet pour celui-ci.
- **Intervalle optique** (ou longueur du tube optique) : $\Delta = \overline{F'_1F_2}$, de l'ordre de 16 cm pour un microscope standard.
- **Puissance** P : quotient de l'angle α_i sous lequel on voit l'image à travers l'instrument

par la dimension de l'objet : $P = \frac{\alpha_i}{AB}$; unité SI : la **dioptrie** (δ), $1\delta = 1\text{ m}^{-1}$.

- **Grossissement** G : rapport de l'angle α_i (image vue à travers l'instrument) à l'angle α_0 sous lequel l'objet est vu à l'œil nu à la distance minimale de vision distincte $d_m = 25\text{ cm}$: $G = \frac{\alpha_i}{\alpha_0}$ (sans unité).
- **Mise au point** : réglage de la distance objectif–objet pour que l'image définitive $A'B'$ soit nette pour l'observateur (au punctum remotum, en général à l'infini pour un œil emmétrope qui n'accomode pas).

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Expression	Unité
Puissance intrinsèque	$P_i = \frac{\Delta}{f'_1 f'_2}$ (image à l'infini)	dioptrie (δ)
Puissance commerciale	$P_c = \frac{\alpha_i}{AB}$ avec α_i pour image à 25 cm	dioptrie (δ)
Grossissement commercial	$G_c = \frac{\alpha_i}{\alpha_0} = d_m \cdot P_c = \frac{P_c}{4}$ ($d_m = 0,25\text{ m}$)	sans unité
Grandissement de l'objectif	$ Y_1 = \left \frac{O_1 A_1}{O_1 A} \right \approx \frac{\Delta}{f'_1}$	sans unité
Relation puissance–grossissement	$G = d_m \times P$	—

Méthodes express

- **Construction géométrique** : (1) tracer l'image $A_1 B_1$ donnée par l'objectif (rayon issu de B parallèle à l'axe $\rightarrow$ émerge en passant par F'_1 ; rayon passant par O_1 non dévié) ; (2) placer $A_1 B_1$ au voisinage du foyer objet F_2 de l'oculaire ; (3) si A_1 est en F_2 , l'image définitive part à l'infini : les rayons émergents de l'oculaire sont parallèles entre eux ; α_i est l'angle de ces rayons avec l'axe.
- **Calcul type** : convertir toutes les distances en mètres ; calculer $P_i = \Delta / (f'_1 f'_2)$; en déduire $G = P/4$ si la vision à 25 cm est demandée ; vérifier l'ordre de grandeur (G de quelques dizaines à quelques centaines).
- **Mise au point pratique** : placer la préparation, régler l'éclairage (miroir, diaphragme), approcher l'objectif au maximum en regardant de profil, puis éloigner lentement le tube (vis macrométrique) en observant dans l'oculaire jusqu'à netteté ; affiner avec la vis micrométrique. Ne jamais descendre l'objectif l'œil à l'oculaire (risque d'écraser la lame).
- **Analyse dimensionnelle** : $[P_i] = \frac{\text{m}}{\text{m} \times \text{m}} = \text{m}^{-1}$: la dioptrie est bien homogène à l'inverse d'une longueur.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Ne pas confondre **puissance** (en dioptries, m^{-1}) et **grossissement** (sans unité) : ce sont deux grandeurs de natures différentes, reliées par $G = d_m \times P$.
- Dans $G_c = \frac{P_c}{4}$, le facteur 4 vient de $d_m = 0,25 \text{ m}$ exprimé en mètres : $G_c = 0,25 \times P_c = \frac{P_c}{4}$. Oublier la conversion est l'erreur la plus fréquente.
- Les angles α_i et α_o doivent être exprimés en radians dans les formules $P = \frac{\alpha_i}{AB}$ et $G = \frac{\alpha_i}{\alpha_o}$.
- L'image intermédiaire A_1B_1 est réelle (elle sert d'objet réel pour l'oculaire) ; l'image définitive $A'B'$ est virtuelle lorsqu'elle est rejetée à l'infini.
- L'approximation $|y_1| \approx \frac{\Delta}{f_1'}$ suppose l'objet A placé au voisinage du foyer objet F_1 de l'objectif : citer cette condition dans la rédaction.
- Toujours préciser le signe dans les relations de conjugaison : le grandissement γ_1 de l'objectif est négatif (image renversée), d'où l'usage de sa valeur absolue.

EXEMPLE Ordres de grandeur à retenir

Un microscope de laboratoire scolaire typique : $f_1' = 4 \text{ mm}$, $f_2' = 25 \text{ mm}$, $\Delta = 16 \text{ cm} = 0,16 \text{ m}$.

$$P_i = \frac{\Delta}{f_1' f_2'} = \frac{0,16}{4 \times 10^{-3} \times 25 \times 10^{-3}} = \frac{0,16}{10^{-4}} = 1600 \equiv$$

$$G_c = \frac{P_c}{4} \approx \frac{1600}{4} = 400$$

On retrouve bien l'ordre de grandeur annoncé par les fabricants (grossissement commercial de quelques centaines).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais nommer et situer sur un schéma : objectif, oculaire, foyers F_1, F_1', F_2, F_2' , intervalle optique Δ .
- ☐ Je sais que l'objectif donne une image réelle, renversée, agrandie, et que l'oculaire joue le rôle de loupe.
- ☐ Je sais construire proprement l'image intermédiaire A_1B_1 puis l'image définitive à l'infini.
- ☐ Je connais la condition de mise au point : A_1 au voisinage de F_2 pour une observation sans accommodation.

- ☐ Je connais par cœur $P_i = \frac{\Delta}{f_1' f_2'}$ et je sais la justifier par l'analyse dimensionnelle.
- ☐ Je sais que la puissance s'exprime en dioptries ($1 \text{ d} = 1 \text{ m}^{-1}$).
- ☐ Je connais la définition du grossissement $G = \frac{\alpha_i}{\alpha_o}$ avec $\alpha_o = \frac{AB}{d_m}$.
- ☐ Je sais passer de la puissance au grossissement : $G_c = d_m \times P_c = \frac{P_c}{4}$ avec $d_m = 0,25 \text{ m}$.
- ☐ Je convertis systématiquement les focales et Δ en mètres avant tout calcul numérique.
- ☐ Je sais décrire le protocole de mise au point au microscope (vis macrométrique puis micrométrique, jamais en descendant l'objectif l'œil à l'oculaire).
- ☐ Je vérifie mes résultats : unité SI présente, ordre de grandeur réaliste, chiffres significatifs raisonnables.
- ☐ Je sais citer une application concrète : laboratoires hospitaliers (diagnostic du paludisme au Cameroun), contrôle qualité, biologie.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**